

国内图书分类号: U441+.3
国际图书分类号: 624

密级: 公开

西南交通大学 研究生学位论文

桥梁主梁涡振数学模型 分析与风险评估

年 级_____二〇一八级_____
姓 名_____陈世寄_____
申请学位级别_____工程硕士_____
专 业_____建筑与土木工程_____
指 导 老 师_____栗怀广_____

二零二一年四月九日

Classified Index: U441+.3

U.D.C: 624

Southwest Jiaotong University

Master Degree Thesis

VORTEX-INDUCED VIBRATION
MATHEMATICAL MODEL ANALYSIS AND
RISK ASSESSMENT OF BRIDGE MAIN
GIRDER

Grade: 2018

Candidate: Chen Shiji

Academic Degree Applied for : Master of Engineering

Speciality: Architectural and Civil Engineering

Supervisor: Dr. Li Huaiguang

Apr.9, 2021

西南交通大学

学位论文版权使用授权书

本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定，同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版，允许论文被查阅和借阅。本人授权西南交通大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，可以采用影印、缩印或扫描等复印手段保存和汇编本学位论文。

本学位论文属于

1. 保密□，在 年解密后适用本授权书；
2. 不保密□，使用本授权书。

（请在以上方框内打“√”）

学位论文作者签名：

指导老师签名：

日期：

日期：

西南交通大学硕士学位论文主要工作（贡献）声明

本人在学位论文中所做的主要工作或贡献如下：

（1）针对大跨度主梁涡激振动，在改进的 Scanlan 非线性模型中增加了一个常数项，使其满足主梁平衡位置可能的偏离，从而改善了涡激力时程的拟合和数值迭代计算精度。

（2）通过对位移时程进行数值计算，表明该简化涡激力模型能够用于计算不同类型截面主梁和不同阻尼比下的涡振状态，而且，通过对比简化模型的位移反算结果，证明简化涡激力模型的合理性。

（3）根据节段模型风洞试验结果，验证 Scanlan 简化模型及其参数识别算法的精度，结果显示，Scanlan 简化模型的计算振幅幅值与试验基准值的吻合程度更高。

（4）用高斯函数拟合实桥风速下的无量纲振幅，得到振幅随风速的函数，根据风速的概率统计密度计算涡激振幅的超越概率，将振幅和风速概率分布联立积分得到风险结果。

本人郑重声明：所呈交的学位论文，是在导师指导下独立进行研究工作所得的成果。除文中已经注明引用的内容外，本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出贡献的个人和集体，均已在文中作了明确说明。本人完全了解违反上述声明所引起的一切法律责任将由本人承担。

学位论文作者签名：

日期：

摘 要

2020 年鹦鹉洲长江大桥、虎门大桥和西堍门大桥先后因涡振封闭交通，引起桥梁工程界和社会广泛关注。尽管三座大桥都开展过抗风专题研究，然而实际运营中仍不可避免的发生了不利的涡激振动。本文针对桥梁主梁涡激力理论模型和桥梁涡振量化风险评估问题做了初步研究：

（1）对 Scanlan 非线性涡激力模型进行了优化，通过引入一个常数项，以满足涡振对平衡位置的变化。数值分析结果表明，涡激力时程拟合效果略优于 Zhu 等提出的改进模型，在振幅和速度的数值计算结果上具有更高的精度，能够更好地对主梁涡振进行反演分析。

（2）针对闭口箱梁截面、中央开槽截面和半封闭式箱梁 3 种截面，在准确识别模型参数的前提下，本文涡激模型均具有较好的计算精度。对比分析还表明，简化项对提高涡振响应的分析精度贡献非常小，因此对涡激力模型进行简化是合理的。

（3）通过某斜拉桥 II 型组合梁的节段模型风洞试验，表明在不同的攻角下，Zhu 简化模型和 Scanlan 简化模型都具有一定的适用性和精度。试验基准值与 Zhu 简化模型的计算位移均方根值较为接近，而与 Scanlan 简化模型的计算位移幅值更为吻合。

（4）根据实测风速统计分析，利用威布尔函数拟合得到风速的概率密度曲线，并依托风洞试验结果，换算得到实桥风速下的振幅，并拟合得到不同风速下的涡振振幅函数。进一步参考英国规范计算得到涡激振幅的超越概率和量化风险值。

关键词：大跨度桥梁；涡激力模型；节段模型风洞试验；风险量化

Abstract

In 2020, the Yingwuzhou Yangtze River Bridge, Humen Bridge and Xihoumen Bridge were closed to traffic due to vortex vibration, which caused widespread concern in the bridge engineering community and society. Although the three bridges have carried out special research on wind resistance, unfavorable vortex-induced vibrations still inevitably occur in actual operation. In this paper, a preliminary study is made on the theoretical model of vortex induced force of bridge main girder and quantitative risk assessment of bridge vortex vibration:

(1) The Scanlan nonlinear vortex excitation model is optimized, and a constant term is introduced to satisfy the change of the equilibrium position due to vortex vibration. Numerical analysis results show that the effect of vortex excitation time history fitting is slightly better than that of Zhu Ledong et al.'s improved model, which has higher accuracy in the numerical calculation results of amplitude and velocity, and can better perform inversion analysis of main beam vortex vibration.

(2) Aiming at the three cross-sections of fully closed box girder, central slotted section and semi-enclosed box girder, the vortex-induced model in this paper has good calculation accuracy under the premise of accurately identifying the model parameters. The comparative analysis also shows that the simplified term contributes very little to improving the analysis accuracy of the vortex vibration response, so it is reasonable to simplify the vortex excitation force model.

(3) The wind tunnel test of the segmental model of the II type composite beam of a cable-stayed bridge shows that both the Zhu simplified model and the Scanlan simplified model have certain applicability and accuracy at different angles of attack. The test reference value is closer to the calculated amplitude RMS value of the Zhu simplified model, and is more consistent with the calculated amplitude of the Scanlan simplified model.

(4) According to the statistical analysis of the measured wind speed, the probability density curve of the wind speed is obtained by fitting the Weibull function, and relying on the wind tunnel test results, the amplitude of the actual bridge wind speed is obtained by conversion, and the vortex vibration amplitude function under different wind speeds is obtained by fitting. Further refer to the British standard to calculate the exceedance probability and the quantitative risk value of the vortex-induced amplitude.

Key Words: long span bridges; vortex-induced force model; segmental model wind tunnel test; risk quantification

目 录

摘 要	I
ABSTRACT	II
第 1 章 绪论	1
1.1 大跨桥梁的风致振动发展	1
1.2 涡振主要参数	2
1.3 涡振理论模型	2
1.3.1 单自由度模型	3
1.3.2 两自由度模型	9
1.3.3 涡激力模型回顾	12
1.4 涡振风险分析评估	15
1.5 本文主要内容	16
1.6 论文结构	17
第 2 章 钢箱梁高精度涡激力模型及其验证	18
2.1 概述	18
2.2 涡激力模型的建立	18
2.3 适用性及验证	19
2.3.1 位移、速度时程拟合	19
2.3.2 涡激力时程及拟合	22
2.3.3 涡激振动幅值计算	25
2.4 本章小结	27
第 3 章 常用钢梁简化涡激力模型及其验证	29
3.1 概述	29
3.2 简化模型及参数简化算法	29
3.3 闭口箱梁截面模型验证	30
3.4 中央开槽截面模型验证	32
3.5 半封闭式箱梁截面验证	34
3.6 闭口箱梁截面的误差分析	35
3.7 本章小结	38
第 4 章 斜拉桥 Π 型组合梁截面节段模型风洞试验	40

4.1 风洞试验	40
4.2 阻尼比的测定	41
4.3 参数识别的简化算法	42
4.4 零攻角下试验与参数处理	43
4.4.1 以试验幅值为基准	43
4.4.2 以试验均方根值为基准	45
4.5 非零攻角下的比较	48
4.5.1 正 3 度攻角	48
4.5.2 负 3 度攻角	50
4.6 结果对比	52
4.7 本章小结	52
第 5 章 组合梁斜拉桥涡振风险评估	54
5.1 风速概率模型	54
5.1.1 Weibull 分布	54
5.1.2 Rayleigh 分布	54
5.1.3 对数正态分布	55
5.1.4 逆高斯分布	55
5.2 实地风速概率密度函数	55
5.2.1 风速年概率分布	55
5.2.2 风速日概率分布	57
5.3 风洞试验涡振幅值	58
5.4 风险量化评估	60
5.4.1 评估框架	60
5.4.2 评价指标与方法	60
5.4.3 量化概率计算	62
5.4.4 风速风险评估	65
5.5 本章小结	66
结论与展望	68
致 谢	70
参考文献	71
附录 1	79
符号索引	81

第 1 章 绪论

1.1 大跨桥梁的风致振动发展

交通需求的日益增长，高强度的建筑材料的使用和结构设计理论体系的不断完善使得大跨度桥梁成为桥梁工程的发展趋势。不断刷新的最大跨径背后，一些新的难题也不断涌现。跨度的增加，势必使结构更加纤细和柔软，虽然提高了抗震能力，但也使得结构有更加强烈的风敏感性。研究表明，风荷载是大跨度桥梁设计和施工中必不可少的控制荷载^[1-9]。

在大跨度缆索承重桥设计中，风效应研究非常关键，风以静力和动力两种形式对桥梁产生作用。静风荷载是自然风中的长周期分量产生的，在此之下，桥梁可能发生扭转发散失稳和侧向弯扭屈曲失稳，已有大量学者对两类静风失稳模式开展了系统的研究^[10-14]。风的动力作用是与桥梁的流固耦合作用过程。在动力风作用下，桥梁主梁及其构造结构可能发生颤振、驰振等发散性振动和涡振、抖振等限幅振动。涡振和抖振属于限幅振动，前者在某些风速区间内发生，后者则在全风速范围可能发生，涉及到正常使用极限状态，可能会影响行车安全和造成构件的疲劳损伤；颤振和驰振属于发散振动，与平均风速和紊流强度有关，涉及到桥梁承载能力极限状态的失稳问题，可能导致桥梁坍塌。涡振受到均匀流的影响较大，抖振随紊流度的增大而增大，而紊流能够扰乱沿桥梁展向上的旋涡，在一定程度上抑制涡振^[15]。但这并不是说抖振响应增大，涡振就减小，抖振还可能是引起涡振的初始激励。对于现实中的桥梁，往往很可能同时发生多种风致振动^[16]。不同的风致振动的设计准则也有差异，对限幅振动需要控制幅值，对发散振动需要确定临界风速。

涡振是风流经结构两侧的涡脱频率与结构的自振频率接近时发生的共振，具有强迫和自激双重特性。涡振在较低风速下也会发生，出现频率较高，影响舒适性和安全性，易使结构构件产生疲劳破坏，振动形式通常表现为竖向振动或扭转振动，是有限振幅振动。振动的结构也会影响旋涡脱落，即使风速在附近发生变化，旋涡脱落频率也不随之变化，出现涡脱锁定现象。抖振是风的紊流成分和结构或构件引起的特征湍流所激发的结构随机振动，是一种在任一风速都可能发生的强迫振动，抖振振幅和风的脉动程度成正比关系。尽管响应不大，但可能激起涡振甚至可能作为自激力激发颤振。涡振、抖振可能导致桥梁构件的疲劳损伤，影响行车安全。

发散振动是由自激力引起的振动，在设计中是应当极力避免的。有初始运动的结构和风相互作用产生自激力，使得振动渐强直至发散。颤振是在风作用下，桥梁系统从空气中不断吸收大于结构阻尼耗散的能量所引起的发散性自激振动，分为分离流扭转

颤振和弯扭耦合颤振，扭转颤振一般发生于抗扭刚度较小的截面，如 U 型、 H 型。驰振有尾流驰振和横流驰振两种，是发生在高风速下竖向模态的发散振动现象，不存在模态耦合现象，与经典颤振类似。颤振和驰振的发生都需要风速超过临界风速阈值使得系统在风中能量增加产生负的气动阻尼而使系统的总阻尼变为负值。

学术领域对于桥梁结构气动问题的关注始于上个世纪 40 年代的美国塔科马大桥风毁事故，事故发生后，学者们才意识到刚度低、桥身柔的大跨桥梁在风的作用下，也可能像面条一般柔软，也需要像航空动力学一样进行空气动力分析，桥梁风工程学这门交叉学科应运而生，主要分析研究风的作用，桥梁动力特性和风与结构流固耦合三方面内容。

1.2 涡振主要参数

(1) 雷诺数

雷诺数是一个无量纲化参数，它是断面惯性力和黏性力的比值。

$$Re = \frac{\rho l U}{\bar{\mu}} = \frac{Ul}{\bar{\nu}} \quad (1-1)$$

式中， U 为风速， l 为断面特征长度， ρ 为空气密度， $\bar{\mu}$ 为粘性系数， $\bar{\nu}$ 是运动学粘性系数。雷诺数较大时，惯性效应起主要作用，较小时，粘性效应控制^[17]。雷诺数决定了边界层的成长和流动的分离，是衡量边界层和层流向湍流转变的尺寸，对旋涡的形成具有重要影响，被用来描述流体绕流分离现象^[18]。

(2) Strouhal 数

$$St = \frac{f_s D}{U} \quad (1-2)$$

式中， f_s 为涡脱频率， D 为断面的特征尺度。 St 数大小取决于雷诺数、断面形状和尺寸。约化风速 V_r 的定义是将 St 数表达式中的 f_s 替换为结构的自身频率 f_n 后取其倒数，公式表示为：

$$V_r = \frac{U}{f_n D} \quad (1-3)$$

1.3 涡振理论模型

涡振是一种结构表面旋涡周期性脱落引起的振动，尽管涡激振动的自限幅特性不会直接导致结构动力失稳破坏，但大振幅振动会对行人舒适度、行车安全性和构件疲劳性能等产生危害，影响结构的适用性和耐久性^[19-22]。建立有效且广泛适用的涡激模

型可以更加直观精确的了解结构振动情况，而建立涡激模型非常有效的办法就是利用半经验模型基于风洞试验结果合理地选择和确定模型中的各种参数，使得模型动力行为特性与实际工程情况相吻合，进而减小难以控制误差的试验的工作量及其对结果可能的影响。常见的涡激振动半经验模型主要有非耦合模型和耦合模型，非耦合模型即单自由度模型，有基于涡激力和基于阻尼力两种；耦合模型综合考虑了结构的非线性振动和流体的运动状态，分为基于 Birkhoff 平板振子和基于 Van der Pol 振子的模型^[23]。也有文献^[24]将其分为 3 类：（1）流场—振子模型（Wake-Oscillator Models），结构振动与尾流振荡通过方程中的公共项耦合；（2）单自由度模型（Single Degree of Free Models），用一个单自由度动力学方程模拟涡激振动，等式右边带有一个气动弹性力项；（3）力—分解模型（Force-Decomposition Models），依赖于试验中测得的某些结构气动力分量。

涡振数学模型要同时求解 N-S 方程和运动微分方程，通过运动边界条件联立求解此耦合微分方程组，因其强非线性，合乎逻辑的数学推理求解被确认不能通过现有理论实现^[25,26]。

$$\begin{cases} \frac{\partial u_i}{\partial x_i} = 0 \\ \frac{Du_i}{Dt} = f_i - \frac{1}{\rho} \frac{\partial p}{\partial x_i} + \frac{\bar{\mu}}{\rho} \frac{\partial^2 u_i}{\partial x_j^2} \end{cases} \quad (1-4)$$

式中，两个方程分别为连续性方程（质量守恒）和运动方程（动量守恒）， x_i 、 u_i 分别为 i 轴的坐标、速度张量， p 、 ρ 分别为大气压强和密度， t 为时间， $\bar{\mu}$ 为动力粘性系数。

1.3.1 单自由度模型

耦合模型包含了结构与振子的相互作用，能够直观的反映流固耦合特性，但由于模型中均含有耦合的方程，在工程应用中与形式简单的非耦合模型相比更显复杂和计算较为不便。

1.3.1.1 简谐力模型

Ruscheweyh 注意到涡振与简谐振动非常类似，认为涡激力同简谐力形式一样，基于此提出了简谐涡激力模型^[27]：

$$m(\ddot{y} + 2\xi\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y) = \frac{1}{2}\rho U^2 BC_L \sin(\omega_s t + \phi) \quad (1-5)$$

式中， m 为结构质量， ω_n 表示自振频率， ξ 表示阻尼比， y 为振动位移， D 表示特征尺寸， ω_s 为涡脱频率， C_L 为升力系数， ϕ 为涡激力与位移之间的相位差。

简谐力涡激力模型简单，但当升力系数为 0 时不再适用，也不能正确反映振幅随

风速的变化关系, 相位差 ϕ 值也难以确定, 而 ϕ 值大小又影响着振幅的大小, 一般地保守的做法是认为 $\phi=0$ [15,27]。

基于上式可以得到:

$$y_{\max} = \frac{P}{k} \mu = \frac{\rho U^2 D C_L}{2m\omega_n^2} \frac{1}{\sqrt{(1-(\beta)^2)^2 + (2\xi\beta)^2}} \quad (1-6)$$

式中, μ 表示动力放大系数, k 为结构刚度, P 表示涡激力幅值, β 为涡脱频率与固有频率之比 ($\beta = \frac{\omega_s}{\omega_n}$)。

在涡振锁定区间内时, 结构频率与旋涡脱落频率相近, 可认为 $\beta=1$, 则此时涡激共振的最大无量纲振幅为:

$$\eta_{\max} = \frac{y_{\max}}{D} = \frac{\rho U^2 C_L}{2m\omega_n^2} \frac{1}{2\xi} = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{Sc} \frac{1}{St^2} C_L \quad (1-7)$$

式中, Sc 表示 Scruton 数 ($Sc = \frac{4\pi m\xi}{\rho D^2}$), St 表示 Strouhal 数 ($St = \frac{D\omega}{2\pi U}$)。

在简谐涡激力作用下, 无量纲振幅与结构质量、刚度、阻尼比、截面形状、风速大小、运动状态和雷诺数大小有关。欧规中关于结构涡振最大振幅的估算公式就是基于上式并考虑展向相关性和振型修正系数建立的 [28]。该模型能预测结构在稳定状态的振幅, 但却不能反映涡振的自激非线性特性和在特定风速下振幅随时间变化等特性 [29]。

1.3.1.2 Griffin-Koopman 模型

Griffin 和 Koopman [30,31] 将结构的涡激力分解为与振动速度同相位的激励力和反相位的反馈力的涡激力数学模型为:

$$\ddot{y} + 2\omega_n \xi_s \dot{y} + \omega_n^2 y = \frac{\omega_s^2 (C_L - C_R)}{S_G} \quad (1-8)$$

式中, C_L 为激励力, C_R 为反馈力, ω_s 是 Strouhal 频率, ξ_s 代表结构粘性阻尼, S_G 为质量阻尼参数, 即 Skop-Griffin 参数 [32-34]。

该模型流体反馈力与速度反相, 激励力与速度同相, 向振动结构传递能量。但该模型有其局限性, 第一, 针对的是水流作用而不是风作用下的结构涡振现象; 第二, Griffin 和 Koopman 做的是忽略了流固耦合的强迫振动试验, 与实际的涡振机理存在着一定的差别; 第三, 在试验中精确测得激励力和反馈力的力系数较为困难。故此涡激力模型可能并不能够真实地表征涡振。

1.3.1.3 Scanlan 经验线性模型

Simiu 和 Scanlan^[35,36]将气动激励、气动阻尼以及气动刚度三者同时用一个线性的振子来表示,建立了经典的经验线性模型:

$$m(\ddot{y} + 2\xi\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y) = \frac{1}{2}\rho U^2 D \left[Y_1(K) \frac{\dot{y}}{U} + Y_2(K) \frac{y}{D} + C_L(K) \sin(\omega_s t + \phi) \right] \quad (1-9)$$

式中, K 为折减频率 ($K = \frac{\omega_n D}{U}$), $Y_1(K)$ 、 $Y_2(K)$ 、 $C_L(K)$ 、 ϕ 为待确定参数。

该经验模型以线性函数形式近似描述涡振这种非线性振动,可以预测桥梁涡振最大振幅,结果也较为准确,但考虑的线性阻尼及线性刚度难以描述非线性特性,与简谐力模型一样不能解释涡振中的锁定现象^[27]。方程中也没有出现自激运动诱发效应和受迫旋涡诱发效应的相互作用^[37]。但由于形式简单,工程中实际应用较为广泛^[38,39]。

当结构发生涡激振动时, $\omega_s = \omega_n$, 令 $\eta = \frac{y}{D}$, $s = \frac{tU}{D}$, $K = \frac{\omega_n D}{U}$, 则有:

$$\eta' = \frac{d\eta}{ds} = \frac{d\eta}{dy} \frac{dy}{dt} \frac{dt}{ds} = \frac{1}{U} \frac{dy}{dt}, \quad \eta'' = \frac{d}{ds} \left(\frac{d\eta}{ds} \right) = \frac{d}{dt} \left(\frac{d\eta}{ds} \right) \frac{dt}{ds} = \frac{D}{U^2} \frac{d^2 y}{dt^2} \quad (1-10)$$

则 Scanlan 经验线性涡振方程可以简化为:

$$\eta'' + 2\xi K \eta' + K^2 \eta = \frac{\rho D^2}{2m} \left[Y_1 \eta' + Y_2 \eta + C_L \sin(Ks + \phi) \right] \quad (1-11)$$

取 $K_0^2 = K^2 - \frac{\rho D^2}{2m} Y_2$, $\gamma = \frac{1}{2K_0} \left(2\xi K - \frac{\rho D^2}{2m} Y_1 \right)$, 则有:

$$\eta'' + 2\gamma K_0 \eta' + K_0^2 \eta = \frac{\rho D^2}{2m} C_L \sin(Ks + \phi) \quad (1-12)$$

上式是振子的表述,其阻尼比为 γ , 无量纲固有频率为 K_0 , 定常解为:

$$\eta = \frac{\rho D^2 C_L}{2m \sqrt{(K_0^2 - K^2)^2 + (2\gamma K_0 K)^2}} \sin(Ks - \theta) \quad (1-13)$$

$$\theta = \arctan \left(\frac{2\gamma K_0 K}{K_0^2 - K^2} \right) \quad (1-14)$$

在锁定区内,结构机械振子的固有频率控制整个结构—气动力系统,是在假设气动激励力与结构固有频率比值为 1 的前提下得出的,故定常解只能反映涡振锁定区间周围的情况^[27]。

1.3.1.4 Scanlan 经验非线性模型

为了描述涡振中的非线性现象, Scanlan 和 Ehsan^[40]在涡激力中增加一个非线性的(3 次项)气动阻尼项使得涡激力模型能够表现出非线性的特征,建立了可在二维空间里描述结构涡激力的 Scanlan 经验非线性涡激振动模型:

$$F = \frac{1}{2} \rho U^2 D \left[Y_1(K) \left(1 - \frac{\varepsilon y^2}{D^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} + Y_2(K) \frac{y}{D} + C_L(K) \sin(\omega_s t + \phi) \right] \quad (1-15)$$

式中, F 为涡激力, $Y_1(K)$ 、 $Y_2(K)$ 、 ε 都是关于折算频率 K 的函数参数, $C_L(K)$ 是源于旋涡脱落与折减频率相关的涡激力的幅值, 在与试验结果拟合后得到, ϕ 为初相位, $\omega_s = \frac{2\pi S_t U}{D}$ 是 Strouhal 频率, ε 是自限幅非线性气动阻尼, Y_1 、 Y_2 分别是线性的气动自激阻尼项和气动刚度项。

Scanlan 经验非线性模型可以体现结构涡振时出现的自限幅和自激特性, 工程应用较为广泛。但是该模型的建立过多地强调了自激运动诱发效应, 基于结构涡振响应识别模型参数, 未从受到的实际涡激力出发^[41]。涡激力数学模型的可靠性不能得到保证。朱乐东^[42,43]、陈谨林^[44]、杜林清^[45]、孟晓亮^[46]等均发现该模型的计算结果并不与风洞试验结果相一致。自限幅特性是通过模型中的非线性气动阻尼来体现的, 不是通过涡激力的相位变化^[37]。而且极限环中振动幅值只取决于质量—阻尼这一参数。Griffin 和 Ramberg^[47]证明了极限振动幅值对相近的质量—阻尼参数来说大体上是相同的, 并在相接近的折算风速区间内发生。

1.3.1.5 Vickery-Basu 模型

Vickery 和 Basu 将线性随机振动理论下由于流固耦合产生的气动负阻尼引入涡脱引起的随机力中, 对圆形截面墩柱构件, 建立了涡激力数学模型, 并预测了涡振振幅, 提出公式^[25,48]。

$$\eta_{\max} = \frac{y_{\max}}{D} = \frac{\sigma_y}{D} k_p \quad (1-16)$$

式中, k_p 为峰值因子 ($k_p = \sqrt{2} (1 + 1.2 / \tan(0.75 S_c / 4\pi K_a))$), σ_y 表示涡振位移均方差, 具有如下所述的表达式:

$$\frac{\sigma_y}{D} = \frac{1}{St^2} \frac{C_c}{\sqrt{(S_c / 4\pi) - K_a \left[1 - (\sigma_y / (D \cdot a_L))^2 \right]}} \sqrt{\frac{\rho D^2}{m}} \sqrt{\frac{D}{H}} \quad (1-17)$$

式中, C_c 、 K_a 及 a_L 均为待定参数, H 表示构件长度。

该模型是在紊流作用下用假设和近似处理方法推导出的，只适用于圆形截面，其他类型截面和均匀流情形下的适用条件有待进一步研究。

1.3.1.6 Goswami 模型

Goswami^[49]提出一类通用型式，将结构位移、速度、加速度、来流速度与时间一并引入作用在结构上的涡激力的表达式中，并对 Scanlan 经验非线性模型在 Billah^[50]耦合振子模型基础上做了优化，提出了以下模型，其中， F 为气动力函数。

$$m(\ddot{y} + 2\xi\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y) = F(y, \dot{y}, \ddot{y}, \omega_s, t) \quad (1-18)$$

$$F = \frac{1}{2}\rho U^2 D \left[Y_1 \frac{\dot{y}}{U} + Y_2 \frac{y^2}{D} \frac{y'}{U} + J_1 \frac{y}{D} + J_2 \frac{y}{D} \cos(2\omega_s t) \right] \quad (1-19)$$

式中， Y_1 、 Y_2 为线性、非线性气动阻尼项，分别表示自激和自限特性， J_1 、 J_2 是气动、参数化刚度项， J_1 引起结构随风速频率的变化， J_2 起到了流场振子的作用，表示结构和流场的耦合，在一定的速度和阻尼下，通过试验结果应用小速率缓慢变化平均的方法求得 Y_1 、 Y_2 、 J_1 、 J_2 值^[51]。有对参数的研究表明 J_1 对频率几乎没有影响， Y_1 、 Y_2 、 J_2 共同决定着锁定状态下的振幅和锁定区间。

1.3.1.7 Bearman 模型

Bearman^[52]提出弹性支撑运动方程：

$$M\ddot{y} + 4\pi N_0 \delta_s M\dot{y} + 4\pi^2 N_0^2 M y = C_x \frac{\rho U^2 D}{2} \quad (1-20)$$

式中， N_0 为无阻尼固有频率， C_x 表示横向力系数， δ_s 是指临界阻尼， M 表示单位长度质量。在大振幅情况下，假使风力和位移以相同的频率 n_v 振动，结构运动落后风力的相位为 ϕ ，设 $x = \bar{x} \sin(2\pi n_v t)$ ， $C_y = \bar{C}_y \sin(2\pi n_v t + \phi)$ ，代入上述方程得：

$$\begin{cases} \frac{N_0}{n_v} = \left[1 - \frac{\bar{C}_v}{4\pi^2} \cos(\phi) \left(\frac{\rho D^2}{2M} \right) \left(\frac{U}{N_0 D} \right)^2 \left(\frac{y}{D} \right)^{-1} \right]^{-1/2} \\ \frac{\bar{y}}{D} = \frac{\bar{C}_v}{4\pi^2} \sin(\phi) \left(\frac{\rho D^2}{2M \delta_s} \right) \left(\frac{U}{N_0 D} \right)^2 \frac{N_0}{n_v} \end{cases} \quad (1-21)$$

式中，频率比 $\frac{N_0}{n_v}$ 和振幅比 $\frac{\bar{y}}{D}$ 取决于质量阻尼参数 $\frac{\rho D^2}{2M \delta_s}$ 、质量比 $\frac{\rho D^2}{2M}$ 和折算速度

$\frac{U}{N_0 D}$ 。在质量比较小时，频率比接近于 1，横向力对振幅比的影响较大。

1.3.1.8 Larsen 广义非线性模型

Allan Larsen^[53]在 Scanlan 经验非线性模型的基础上提出另一种非线性经验模型:

$$\begin{cases} m(\ddot{y} + 2\xi\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y) = \mu f C_a (1 - \varepsilon|\eta|^{2\nu})\dot{\eta} \\ \mu_0 = \frac{\rho D^2}{m} \\ \eta = \frac{y}{D} \end{cases} \quad (1-22)$$

式中, η 为结构的无量纲振幅, μ_0 为质量比, f 表示涡振频率, 待求气动力参数 C_a 、 ε 、 ν 通过风洞实验识别。Larsen 非线性模型与 Scanlan 模型形式相似, 用形状参数 ν 处理了非线性项次, 工程应用较少^[29]。当形状参数 ν 为 0 时, 该模型为经验线性模型。由能量守恒定理可得, 涡振振幅为:

$$\eta = \left[\frac{3\nu+1}{\varepsilon} \left(1 - \frac{Sc}{C_a} \right) \right]^{\frac{1}{2\nu}} \quad (1-23)$$

式中, Sc 表示 Scruton 数, 对于竖向振动, $Sc = \frac{4\pi\zeta m}{\rho D^2}$, 对于扭转振动, $Sc = \frac{4\pi\xi J}{\rho D^4}$,

m 、 J 分别表示质量和惯性矩。 Sc 数能够表征锁定区间和振幅的大小, Sc 数越小, 则锁定风速区间和振幅也就越大^[54,55]。

1.3.1.9 Sarpkaya 模型

Sarpkaya^[56,57]认为涡振在本质上还是强迫振动, 但也带有自激特性, 将涡激力分解为惯性力和阻尼力, 表示为:

$$C_L = C_{mi}\pi^2 \frac{U_m T}{D} \left(\frac{D}{\bar{V}T} \right)^2 \sin(\omega t) - \frac{8}{3\pi} C_{di} \left(\frac{U_m T}{D} \right)^2 \left(\frac{D}{\bar{V}T} \right)^2 \cos(\omega t) \quad (1-24)$$

式中, C_{mi} 、 C_{di} 分别为惯性和阻尼系数, $U_m = \frac{2\pi A}{D}$, $\bar{V}$ 为平均风速, $V_r = \frac{\bar{V}T}{D}$ 为折算速

度, A 为结构振幅。Sarpkaya^[56]的研究表明当结构的质量和阻尼大时, 质量和阻尼的组合参数—Scruton 数影响结构响应, 当质量、阻尼小时, 二者分别独立影响结构响应^[58]。

将 C_L 代入线性阻尼下的强迫振动结构运动方程中:

$$\ddot{y}_r + 2\xi\dot{y}_r + y_r = \rho_r \Omega^2 \left[C_{mi} \sin(\Omega t) - \frac{16}{3\pi^2} Y_r C_{di} \cos(\Omega t) \right] \quad (1-25)$$

式中, $y_r = \frac{y}{D}$, $\rho_r = \frac{\rho_f}{\rho_c}$ 为流体和结构密度之比, $\Omega = \frac{f_c}{f_n}$ 表示结构振动和固有频率之比。

1.3.2 两自由度模型

两自由度模型同时考虑结构的非线性振动和流体的运动状态, 探究结构和流场振子的耦合效应。一般可选用的流场振子有 Birkhoff 平板振子和 Van der Pol 振子模型。利用振子和结构各自独立的方程来描述流固耦合系统响应^[59]。这类模型可用 1 组参数描述整个锁定区间结构振幅分支、频率锁定、相位突变等特性, 然而模型参数的识别较为复杂, 需要通过强迫振动试验确定, 较少用于圆形断面外的其他钝体断面^[60]。

1.3.2.1 振子模型

(1) Birkhoff 平板振子: Birkhoff 假设钝体结构的尾流是能够转动的平板^[61]。Birkhoff 在研究中发现 Van der Pol 振子方程的相轨迹表现接近于 Duffing 振子系统的混沌吸引子方程, 在设置参数为一定值的时候可以把其等价于 Birkhoff 振子^[62]:

$$\begin{cases} \dot{x} = by + ax(c - y^2) \\ \dot{y} = -x + r \sin(\omega t) \end{cases} \quad (1-26)$$

(2) Van der Pol 振子: 阻尼随着振幅的增加而增大的振子, Bishop^[63]首先提出将脱落的旋涡看做是 Van der Pol 振子。该振子能够描述涡振的自激和自限幅特性、结构和尾流运动的耦合特征^[37]。Van der Pol 振子方程数学表达式如下^[64]:

$$\ddot{x} - \alpha(x_0^2 - x^2)\dot{x} + \omega^2 x = A \sin \omega_0 t \quad (1-27)$$

式中, α 是一个小的正参量, ω 、 A 、 ω_0 为系统中可以调节的参数, 当这些参数发生变化时系统的非线性特性也会发生变化。从机械振动角度来看, 将 $-\alpha(x_0^2 - x^2)$ 看作是阻尼系数, 当它大于 0 时, 阻尼系数为正, 系统能量减少; 小于 0 时, 阻尼系数为负, 系统能量增加, 在一个振动周期内, 若吸收与耗散的能量相等, 则实现稳定振动。

1.3.2.2 Marris 模型

Marris^[65]研究了 Birkhoff 平板振子理论, 并应用于圆柱体结构涡振中, 建立了数学模型:

$$\begin{cases} m\ddot{y} + c\dot{y} + ky = F \\ I\ddot{\theta} + c_w\dot{\theta} + k_w(\theta - \theta_0) = T \end{cases} \quad (1-28)$$

式中, k 和 c 分别表示结构刚度和阻尼, F 是横向力, T 为外扭矩, I 、 c_w 和 k_w 分别是

振子的虚拟质量、阻尼和刚度, θ_0 为来流攻角, θ 表示振子的瞬时转角。

1.3.2.3 Tamura-Matsui 模型

Tamura 和 Matsui^[66,67]应用 Birkhoff 平板振子理论, 认为振子的长度会同圆柱体涡振一起呈周期性运动, 建立数学模型:

$$\begin{cases} \ddot{\eta} + \left[2\xi + n(\tau + C_D) \frac{v}{2\pi St} \right] \dot{\eta} + \eta = -\frac{n\tau v^2}{Q^2} \alpha \\ \ddot{\alpha} - 2\xi v \left(1 - \frac{4\tau^2}{C_{L0}^2} \alpha^2 \right) \dot{\alpha} + v^2 \alpha = -0.625\ddot{\eta} - 2\pi v St \dot{\eta} \\ -\tau \left(\alpha + \frac{2\pi St}{v} \dot{\eta} \right) = C_L \end{cases} \quad (1-29)$$

式中, n 是质量比 ($n = \rho d^2 s / 2m$), v 、 V 分别表示无和带量纲的流速, τ 是 Magnus 效应试验确定的常数, C_{L0} 是静止的升力系数幅值, C_D 表示阻力系数, α 是振子的转角。

Tamura 给出了在亚临界雷诺数区域内的建议取值, $\xi=0.038$, $St=0.2$, $\tau=1.16$, $C_D=1.2$, $C_{L0}=0.4$ 。对任意结构, 通过 Runge-Kutta 或 Newmark- β 等数值计算方法, 可以计算出结构涡振振幅及锁定区间^[66]。

1.3.2.4 Scruton 升力振子模型

Scruton 提出升力振子模型, 方程如下:

$$m(\ddot{y} + 2\xi\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y) = \frac{1}{2}\rho U^2 B C_L(t) \quad (1-30)$$

式中, 假设升力系数具有随时间变化的 Van Der Pol 振荡特征, 与振动速度有如下等式:

$$\ddot{C}_L + a_1\dot{C}_L + a_2\dot{C}_L^3 + a_3C_L = a_4\dot{y} \quad (1-31)$$

式中, a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 须通过试验来识别确定。

升力振子模型的参数值及其变化规律需要依靠大量的试验结果来研究和确定, 由于试验过程中阻尼特性的影响不可忽略, 得到理想的实验数据往往较为不易^[27]。

当模型被固定时, $C_L(t)$ 具有近似表达 $C_L(t) = C_{L0} \sin(\omega t + \phi)$, 上式振荡方程可重新表示为:

$$\ddot{C}_L + \omega_s^2 C_L + \left[C_{L0}^2 - C_L^2 - \left(\frac{\dot{C}_L}{\omega_s} \right)^2 \right] \left(\omega_s G \dot{C}_L + \omega_s^2 H C_L \right) = \omega_s F \dot{y} \quad (1-32)$$

式中, C_{L0} 、 G 、 H 、 F 表示由试验确定的参数。

当涡振锁定时, 结构实际振动频率与涡脱频率相等, $\omega = \omega_n = \omega_s$, 可近似用正弦函

数表示方程的解:

$$\begin{cases} \frac{y}{D} = A \sin(\omega t) \\ \frac{C_L}{C_{L0}} = B \sin(\omega t + \phi) \end{cases} \quad (1-33)$$

式中, A 、 B 分别为涡振的无量纲位移幅值和动力放大系数, ϕ 是相位差。在有充足的风洞试验数据的前提下和准确识别待定参数的保证下, 该模型能准确地表达振幅的趋势特征^[15]。

1.3.2.5 Hartlen-Currie 模型

Hartlen 和 Currie^[68]利用 Van der Pol 非线性振子与结构运动方程联立建立了线性尾流耦合模型, 经典的 Hartlen-Currie 模型如下:

$$\begin{cases} \ddot{y} + 2\xi\dot{y} + y = a\omega_0^2 C_L \\ \ddot{C}_L - a\omega_0\dot{C}_L + \frac{\gamma}{\omega_0}(\dot{C}_L)^3 + \omega_0^2 C_L = b\dot{y} \end{cases} \quad (1-34)$$

式中, b 、 a 、 γ 为试验确定的参数, C_L 表示升力系数, 升力垂直于来流方向和结构轴

向, ω_0 表示 Strouhal 频率与结构固有频率之比 ($\omega_0 = \frac{\omega_s}{\omega_n}$)。 a 、 γ 间存在着 $C_{L0} = \sqrt{\frac{4a}{3\gamma}}$ 的

关系, C_{L0} 为结构的升力系数幅值。

升力系数能够反映出振幅的变化, 该模型是从尾流振子的特征角度建立的, 而非直接从流体力学方程推导, 在大量实验数据和严谨分析下选择适当的参数后, Hartlen-Currie 模型可以定量地描述许多涡激振动试验现象^[68]。但模型仅针对圆柱体结构, 待定参数也没有物理意义, 振幅曲线也未呈现增大的喇叭口状和自限幅时的拐点特征^[68]。

1.3.2.6 Skop-Griffin 模型

Skop 和 Griffin^[69]提出了基于 Van der Pol 振子的 Hartlen-Currie 模型修正模型, 将模型参数与系统物理参数联系了起来, 能够更好地应用于实际工程, Skop-Griffin 模型如下:

$$\begin{cases} \frac{\ddot{y}}{D} + 2\xi\omega_n \frac{\dot{y}}{D} + \omega_n^2 \frac{y}{D} = \frac{\rho U^2 L}{2M} C_L - \mu' \omega_s^2 C_L \\ \ddot{C}_L + \omega_s G \left[C_{L0}^2 - \frac{4}{3} \left(\frac{\dot{C}_L}{\omega_s} \right)^2 \right] C_L + \omega_s^2 \left(1 - \frac{4}{3} H C_L^2 \right) C_L = \omega_s F \frac{\dot{y}}{D} \end{cases} \quad (1-35)$$

式中, 参数 G 、 H 、 F 由试验确定, μ' 是流体中随结构振动部分的质量与结构质量之比

$$(\mu' = \frac{\rho L D^2}{8\pi^2 St^2 M}).$$

1.3.2.7 Iwan-Blevins 模型

Iwan 和 Blevins^[70]补充了一个流场变量 z , 假设理想流场和理想涡街 (认为作用力只取决于结构的相对速度和加速度), 在流体动力学基础上考虑尾流涡街与结构振动的耦合, 提出了与 Hartlen-Currie 模型相似的尾流振子方程:

$$\begin{cases} \ddot{y} + 2\xi_T \omega_n \dot{y} + \omega^2 y = a_3'' \ddot{z} + a_4'' \dot{z} \frac{U}{D} \\ \ddot{z} + K' \frac{u_t}{D} \omega_s z = (a_1' - a_4') \frac{U}{D} \dot{z} - a_2' \frac{\dot{z}^3}{UD} + a_3' \ddot{y} + a_4' \frac{U}{D} \dot{y} \end{cases} \quad (1-36)$$

式中, u_t 是旋涡脱落后的速度, K' 是取决于 St 数和 $\frac{u_t}{U}$ 的参数, a_0 是比例常数, a_i' 、 a_i'' 是经验参数, 通过试验识别, ξ_f 、 ξ_T 分别表示流体粘性阻尼比和结构的总阻尼比,

$$\xi_f = \frac{a_4 \rho V D}{2m \omega_n}, \quad \xi_T = \frac{\xi \sqrt{\frac{k}{m}} + \xi_f}{\frac{\omega_n}{1 + \frac{a_3 \rho D^2}{m}}}, \quad a_i' = \frac{a_i}{a_0 + a_3} (i=1, 2, 3, 4), \quad a_i'' = \frac{\rho D^2 a_i}{m + a_3 \rho D^2} (i=3, 4)。$$

1.3.3 涡激力模型回顾

在这些提出的涡激力模型中, 由于涡流脱落的特殊机理, 只有少数几个被认为适用于桥梁涡激振动分析, 如 Simiu 和 Scanlan^[71]提出的经验非线性模型, 以及 Larsen^[53]修改的广义模型^[42]。朱乐东、孟晓亮、丁明畅和杜林清^[42,43,46,72,73]针对全封闭式箱梁截面、中央开槽式箱梁截面和半封闭式箱梁截面, 利用安装在模型的力天平测量涡流诱发共振到锁定范围内不同风速下作用在模型上的动态力信号, 同时利用激光位移传感器和加速度计同时测量了模型的动态位移和加速度响应, 然后利用拟合方法对时程进行处理, 对涡振的非线性特性和机理进行研究, 对模型进行了改进:

对于全封闭式截面^[42,46]:

$$f_{vi} = \rho U^2 D \left\{ Y_1 \left[1 + \varepsilon_{03} \frac{\dot{y}^2}{U^2} + \varepsilon_{11} \frac{y}{D} \right] \frac{\dot{y}}{U} + Y_2 \frac{y}{D} + \frac{1}{2} \tilde{C}_L \sin \left[K_{vs} \frac{U}{D} t + \psi \right] \right\} \quad (1-37)$$

对于中央开槽式截面^[43,46]:

$$f_{VI} = \rho U^2 D \left\{ Y_1 \left[1 + \varepsilon_{04} \frac{\dot{y}^3}{U^3} + \varepsilon_{22} \frac{y^2}{D^2} \frac{\dot{y}}{U} + \varepsilon_{03} \frac{\dot{y}^2}{U^2} + \varepsilon_{11} \frac{y}{D} \right] \frac{\dot{y}}{U} + Y_2 \left[1 + \varepsilon_{20} \frac{y}{D} \right] \frac{y}{D} + \frac{1}{2} \tilde{C}_L \sin \left[K_{vs} \frac{U}{D} t + \psi \right] \right\} \quad (1-38)$$

对于半封闭式截面^[73]:

$$f_{VI} = \rho U^2 D \left\{ Y_1 \left[1 + \varepsilon_{03} \frac{\dot{y}^2}{U^2} + \varepsilon_{11} \frac{y}{D} \right] \frac{\dot{y}}{U} + Y_2 \left[1 + \varepsilon_{20} \frac{y}{D} \right] \frac{y}{D} + \tilde{C}_L \sin \left[K_{vs} \frac{U}{D} t + \psi \right] \right\} \quad (1-39)$$

式中, $Y_1(K)$ 、 $Y_2(K)$ 、 $\varepsilon_{ij}(K)$ ($i=0,1,2; j=1,2,3,4$) 是试验测得的和 K 相关的涡激力参数, $\tilde{C}_L(K)$ 、 $K_{vs}(K) = \omega_{vs}(K)D/U$ 和 $\psi(K)$ 分别是和 K 相关的通过试验测得的振幅系数、缩减涡脱频率和相位差, 其中 $\omega_{vs}(K)$ 是涡旋脱落的圆频率。

与 Scanlan 非线性模型相比, 改进的涡激力模型对不同形式的截面采用了不同的数学表达, 区别体现在速度和位移阶次的变化和项次的增减。研究表明, 在上述 3 种非线性涡激函数数学模型中, 速度线性分量 $\dot{y}$ 和立方速度非线性分量 $\dot{y}^3$ 是影响涡激函数位移响应稳定振幅的最重要的两个分量, 在振动过程中, 线性的 $\dot{y}$ 提供负阻尼比, 非线性的 $\dot{y}^3$ 提供随涡振发展增大的非线性正阻尼比, 当由正结构阻尼比、气动负阻尼比和时变非线性气动正阻尼比组成的振动系统的时变阻尼比的平均值为零时, 涡振系统趋于稳定^[74]。

孙延国^[38]以 Scanlan 非线性模型为基础, 将大跨桥梁的振型的涡激力的三维特性列入考量, 忽略模型中涡激力和气动刚度项, 即 $Y_2 = C_L = 0$, 通过节段模型试验, 预测实桥涡振响应。Scanlan 非线性模型可简化为:

$$m(\ddot{y} + 2\xi\omega_n\dot{y} + \omega_n^2 y) = \rho U^2 D \left[Y_1(K) \left(1 - \varepsilon(K) \frac{y^2}{D^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} \right] \quad (1-40)$$

考虑模型的展向相关性引入振型函数 $\phi(x)$, 则有:

$$M(\ddot{\kappa}(t) + 2\xi\omega_n\dot{\kappa}(t) + \omega_n^2 \kappa(t)) = \rho U D \left[Y_1(K, x) \left(1 - \varepsilon(K, x) \phi^2(x) \kappa^2(t) \right) \phi^2(x) \dot{\kappa}(t) \right] \quad (1-41)$$

式中, M 表示广义质量, $M = \int_{-L/2}^{L/2} m(x) \phi(x)^2 dx$, L 为结构跨长, $\kappa(t)$ 为无量纲广义坐标, $\phi(x)$ 为主梁的振型函数。

许坤^[75]在尾流振子模型中考虑了展向相关性, 从现场实测和理论分析结果来看,

与假设涡激力展向全相关相比,以展向相关函数计算的振幅精确度较差。修改后的尾流振子模型为:

$$\begin{cases} \ddot{\eta}(t) + 2\xi_i \dot{\eta}(t) + \eta(t) = \bar{M} [\delta^2 Q_i(t) + 2\pi St \delta H_1^* \dot{\eta}(t)] \\ \ddot{Q}_i(t) - \delta G \tilde{C}_{L0}^2 \dot{Q}_i(t) + 4\delta G \dot{Q}_i(t) \Gamma + \delta^2 Q_i(t) = P \dot{\eta}(t) \end{cases} \quad (1-42)$$

式中, H_1^* 、 G 、 P 是待定参数, δ 表示涡脱频率与固有频率之比, $Q_i(t)$ 为广义坐标 $\eta(t)$ 处的涡脱作用, $\bar{M} = \rho D^2 / (8\pi^2 St^2 \bar{m})$, $\bar{m} = 1 / \int_0^L \bar{\phi}_i^2(x) dx$ 是单位长度的等效质量, $\bar{\phi}_i$ 是归一化后结构振型函数, $\Gamma = \int_0^L \phi_i^4(x) dx / \int_0^L \phi_i^2(x) dx$, $\tilde{C}_{L0}$ 为静止时升力系数的脉动成分。

朱乐东^[74]及其团队对非线性模型中不同分量对振动系统所做的贡献进行了分析对比,将不同截面类型的涡激力模型简化为一个统一的形式,简化模型仅保留了线性刚度、阻尼项和三次非线性阻尼项,甚至还提出了一个更简单的模型,省去了线性刚度项,简化涡激力模型为:

$$f_{vi} = \rho U^2 D \left[Y_1(K) \left(1 + \varepsilon_{03} \frac{\dot{y}^2}{U^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} + Y_2(K) \frac{y}{D} \right] \quad (1-43)$$

$$f_{vi} = \frac{1}{2} \rho U^2 (2D) \left[Y_1(K) \left(1 + \varepsilon_{03} \frac{\dot{y}^2}{U^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} \right] \quad (1-44)$$

由于 Navier-Stokes 方程求解的难度使得求解严格的数学模型变得十分困难,参照量纲分析方法,寻找影响涡振的主要变量,然后建立能够合理描述涡激力和涡振响应的经验力学模型,影响作用于弹性支撑钝体断面表面瞬时涡激力的物理变量主要有:时间 t 、来流流速 U 、来流紊流度 I 及钝体的运动状态(包括位移 y 、角位移 α 、速度 $\dot{y}$ 、角速度 $\dot{\alpha}$ 、加速度 $\ddot{y}$ 、角加速度 $\ddot{\alpha}$),因此,一个确定钝体的涡激力广义表达式可以写为:

$$f_{vi} = f(y, \dot{y}, \ddot{y}, \alpha, \dot{\alpha}, \ddot{\alpha}, U, I, t) \quad (1-45)$$

试验结果表明:来流紊流度 I 对涡振具有明显的抑制作用,风洞试验中通常偏安全地在均匀流风场中检测桥梁涡振的发生以及特性,涡激力经验力学模型中可以忽略来流紊流度的影响,加速度 $\ddot{y}$ 与位移 y 相位相同,幅值不同,表现出完全相关的特性,可用同一变量表示,而且涡振响应往往表现为单一模态振动,因此竖向运动和扭转运动可以解耦^[26]。广义竖向涡激力可表示为:

$$f_{vi} = f(y, \dot{y}, U, t) \quad (1-46)$$

陈星宇^[29]的研究表明箱梁以主频率竖向振动为主,高阶频率影响甚微,根据各项次对涡激力的影响程度并合理的取舍,建立了与 Zhu—模型相比能够更为准确描述涡激力的双峰值特征的数学模型:

$$f_{VI} = \rho U^2 D \left[P_{10} \dot{y}_* + P_{01} y_* + P_{20} \dot{y}_*^2 + P_{11} \dot{y}_* y_* + P_{02} y_*^2 + P_{30} \dot{y}_*^3 + P_{21} \dot{y}_*^2 y_* + P_{03} y_*^3 + P_{13} \dot{y}_* y_*^2 + V_s \sin(\omega_s t + \phi) \right] \quad (1-47)$$

式中, P_{ij} (i, j 不同时为 0)、 V_s 、 ω_s 和 ϕ 均是待定参数。

由于涡振响应往往接近于谐波, 描述运动状态的变量 y 和其高阶非线性项可以通过三角变换转变为对应于一阶谐波的倍频三角函数, 有对涡激力的频谱分析可知, 4 阶至 8 阶倍频的谱峰值约为主共振分量的 0.5%-2.0%, 也即 4 阶以上的高阶非线性项对涡振振幅的贡献较小, 可以忽略, 系数不同的三角函数项合并表示, 广义涡激力可以进一步简化为:

$$f_{VI} = \rho U^2 D (P_{10} y + P_{01} \dot{y} + P_{20} y^2 + P_{11} y \dot{y} + P_{02} \dot{y}^2 + P_{30} y^3 + P_{21} y^2 \dot{y} + P_{12} y \dot{y}^2 + P_{03} \dot{y}^3) \quad (1-48)$$

根据 Van Del Pol 振子的特性, 上式中所有 2 阶项(y^2 、 $y\dot{y}$ 、 $\dot{y}^2$) 在一个极限环内做功为零, 即:

$$\int_t^{t+T_0} (P_{20} y^2 + P_{11} y \dot{y} + P_{02} \dot{y}^2) \dot{y} dt = 0 \quad (1-49)$$

式中: T_0 为极限环一个周期。当对涡振周期倍数时间内进行分析时, 广义涡激力可以简化为:

$$f_{VI} = \rho U^2 D (P_{10} y + P_{01} \dot{y} + P_{30} y^3 + P_{21} y^2 \dot{y} + P_{12} y \dot{y}^2 + P_{03} \dot{y}^3) \quad (1-50)$$

需要指出, 当 P_{30} 、 P_{12} 和 P_{03} 均为零时, 上式即为 Scanlan 提出的非线性涡激力表达式, 当 P_{30} 、 P_{21} 和 P_{12} 均为零时, 即为文献^[42]提出的非线性涡激力表达式。 $P_{10}y$ 和 $P_{01}\dot{y}$ 以及 $P_{30}y^3$ 和 $P_{21}y^2\dot{y}$ 均可以看作为系数不同、相位不同的三角函数, 因此在仅进行涡振振幅计算时广义涡激力表达式可以更简化地表示为:

$$f_{VI} = \rho U^2 D (Q_{01} \dot{y} + Q_{21} y^2 \dot{y} + Q_{12} y \dot{y}^2 + Q_{03} \dot{y}^3) \quad (1-51)$$

式中: Q_{ij} ($i, j = 0, 1, 2, \dots$) 为模型参数, 且 $P_{12} = Q_{12}$, $P_{03} = Q_{03}$ 。需要指出, 当 Q_{21} 和 Q_{12} 均为零时, 上式即为文献^[74]提出的仅用于涡振振幅计算的非线性涡激力简化表达式。

1.4 涡振风险分析评估

在桥梁工程领域对自然灾害的风险评估是针对具体的工程问题而言的, 用定性或定量的概率估计或统计方法分析事件发生风险的可能性, 定性地给出损失评估和概念性对策^[76]。桥梁工程风险研究始于 1983 年“船只与桥梁和离岸结构的撞击”学术会议^[77]。后续关于桥梁风险的研究主要在集中在地震风险领域 (如 Koel^[78]、Ehrfried^[79]、Kaneyoshi^[80]、Miyamoto^[81]、John^[82]、Rehan^[83]、吴振营^[84]等) 和车桥撞击问题 (Zenonas^[85]、Das^[86]、Piere^[87]、Williamson^[88]等), 而在桥梁抗风领域的发展较晚, 对该领域风险评估

的研究还存在较大的深入空间。

IntraRisk 公司借助风洞试验对大量的建筑进行风险评价, Sparks 也对结构风灾损失进行了统计和分类^[89]。Fletcher^[90]对大型桥梁的风险管理进行了研究。刘志文^[91,92]对苏通大桥的抗风安全风险评估构建了管理体系和方法。Ito^[93]以颤振临界风速为随机变量,最大设计风速为确定变量,研究了 Akashi Kaikyo 桥的扭转颤振问题。Messina 海峡大桥的可行性方案里也用概率方法来评价颤振失稳^[94]。研究者在 Great Belt 桥的抗风设计中尝试将最大设计风速、颤振临界风速都认为是随机变量^[95]。Davenport^[96]提出用风荷载链方法分析风振概率性问题。葛耀君^[97,98]以颤振临界风速、实桥随机风速分别为抗力变量和荷载变量来评估颤振的可靠性。周峥^[99]基于风险决策和保险定价评估了桥梁颤振的经济风险。王爱勤^[100]对大跨桥梁在模糊数学方法基础上定量评价颤振稳定性。Zhao^[101]提出以实桥风速和位移、加速度的监测数据来对涡振进行早期预警的风险评估方法,并应用到鹦鹉洲长江大桥上。以往的桥梁抗风领域风险的研究多集中在颤振上,对涡振的相关探索还存在着较大的空白。

联合国统计资料表明半数以上的自然灾害与风有关^[91]。风工程危险性分析和经济损失评价还以专题的形式在第 10 届国际风工程会议上讨论^[102]。传统的确定性评价方法要求零风险,这在工程中实际上是难以做到的,确定合理接受准则的风险评估方法可以给出桥梁抗风的安全程度,在不同的风险下采取不同的应对措施,不同的风致振动引起的结构响应和可能造成的后果不一致,也需要分门别类的描述和评估。

1.5 本文主要内容

本文针对大跨桥梁主梁涡激振动现象,研究验证既有涡激力数学模型及其改进模型的适用情况和准确程度以及简化的必要和合理,并提出了一种量化涡振风险的评价方法,以期在不同程度的风险下采取不同的应对措施。主要内容如下:

(1) 在 Zhu 等提出的改进 Scanlan 非线性模型的基础上做了一项修正,增加了一项可修正涡激力平衡位置的常数项,修正涡激力模型因其能整体沿纵坐标平移而具有能应对平衡位置可能发生微小变化地更广的适应能力,在涡激力时程的拟合效果上要明显优于 Zhu 改进模型,甚至在位移和速度的数值迭代反算结果上也具有更高的精度。同时也从反算结果证明了修正和 Zhu 改进涡激力模型在一定程度上都能反映结构实际的涡振情况。(第 2 章)

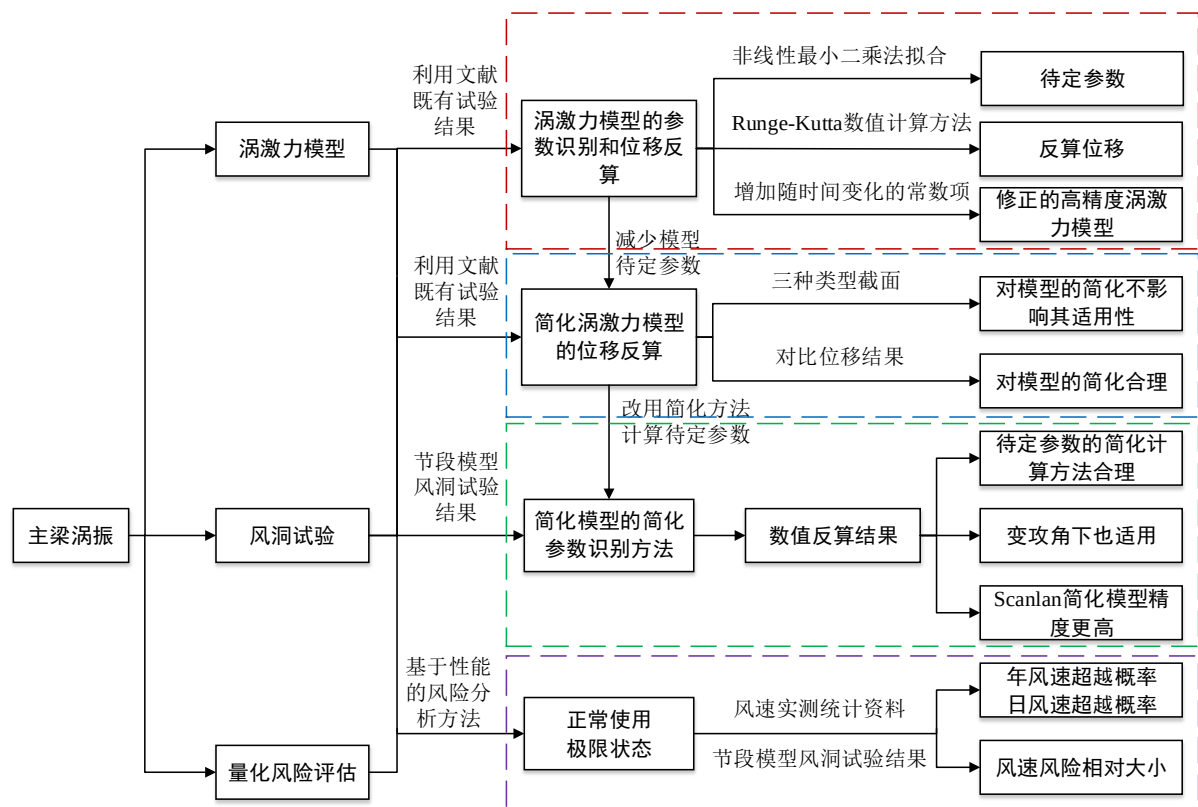
(2) 研究验证简化涡激力模型在闭口箱梁截面、中央开槽截面和半封闭式箱梁截面 3 种不同截面上的适用情况,从数值反算位移结果证明了简化模型在不同类型截面和不同阻尼比下都能较准确的反映结构的涡振。但这准确性是建立在简化模型中参数识别得足够准确的前提下,通过某一风速下的准确参数和其他风速下的不准确参数的位移反算结果证明了这一观点。还通过未简化模型与简化模型的位移反算结果证明了

简化部分项次对结果的贡献非常小，大费周章确定这些项次的参数往往并没有使得结果提高相对应的精度，证明说对涡激力模型的简化是合理的。（第 3 章）

（3）对某 II 型钢板组合梁截面节段模型在 -3° 、 0° 、 $+3^\circ$ 三种攻角下进行风洞试验，根据试验结果验证 Zhu 简化模型和 Scanlan 简化模型及其相对应的模型待定参数的简化算法的准确与否和在变攻角下的适用情况。结果证明，两简化模型在不同的攻角下都能体现其适用性和准确性，试验基准值与 Zhu 简化模型的计算位移均方根值更为接近，而对于 Scanlan 简化模型，则是与计算位移幅值比较一致。相较而言，Scanlan 简化模型相比于 Zhu 简化模型，对不同风速下的试验测得的位移结果的描述上有更高的精度。（第 4 章）

（4）基于实地风速统计资料利用威布尔概率密度函数拟合得到风速的概率密度曲线，将模型试验风速换算为实桥风速，得到实桥风速下的无量纲位移幅值曲线。用高斯函数来拟合幅值—风速曲线，得到幅值关于实桥风速的函数表达式，参考英国规范以动力敏感系数评价舒适度的方法来评估涡振，计算涡激振动幅值超过这一正常使用极限状态限值的年概率和日概率。再者，将幅值除以限值再乘以概率以风速为积分变量做积分处理，将此积分结果定义为量化风险值，绘制风险—风速曲线，并提出根据风险和风险的高低来采取相应的安全措施。（第 5 章）

1.6 论文结构



第 2 章 钢箱梁高精度涡激力模型及其验证

2.1 概述

传统的研究多基于静力三分力测定桥梁断面受到的风致气动力，在风洞试验中，往往存在影响试验结果的一些因素，如边界层的影响，阻塞效应等，与振动模型的惯性力相比，涡激力非常小，在常规节段模型试验中很难高精度测量，现有的对涡激力经验模型参数的识别方法几乎都是间接利用试验中测量到的涡振位移响应，在这间接方法中，推导非线性运动微分方程的近似解需要引入若干假设，这必然会降低识别的参数的可靠性，而这些假定导致的涡激力模型的误差程度和由此计算出来的响应的误差程度不够明确，无法准确修正，而直接提取涡激力避免了过多的误差产生的空间和机会，使得涡激模型参数的识别更加精确，在参数的识别和计算方法被证明足够准确的前提下，涡激力时程描述实际涡激力的吻合程度就尤为重要，涡激力模型和时程的差别也应当被考虑，它们影响着涡激力模型与实际结构受力的偏差大小，进而决定着反算的运动状态与实际的结构特征的差别。

本章以文献^[42]所提取的涡激力时程为出发点，对其进行数学拟合，并将拟合结果与 Zhu 等的拟合结果和试验效果进行对比，验证拟合方法与拟合程序的准确性和优越性，并在此基础上提出了一点修正。

2.2 涡激力模型的建立

箱梁断面所受总升力包括涡激力和非风致附加力，非风致附加力是由振动的模型和周围的空气之间相互影响和相互阻碍产生的，包括非风致的附加阻尼力和惯性力，如果这两项过大，则会导致涡激力在断面受总升力中占比过小，降低提取的精度，在试验中应尽力减小非风致附加力在总受力中所占的比例。

$$f_{CL} = f_{VI} + f_{I0} + f_{D0} = f_{VI} - m_0 \ddot{y} - c_0 \dot{y} \quad (2-1)$$

$$f_{I0} = -m_0 \ddot{y} \quad (2-2)$$

$$f_{D0} = -c_0 \dot{y} \quad (2-3)$$

式中， m_0 和 c_0 、 f_{I0} 和 f_{D0} 分别为待定的非风致附加质量和阻尼、附加惯性力和阻尼力， f_{CL} 和 f_{VI} 分别为结构所受总升力和待提取的涡激力，总升力 f_{CL} 、速度 $\dot{y}$ 和加速度 $\ddot{y}$ 均为试验测得。

在自由振动时, 结构所受涡激力为零, 根据测得的总升力时程, 模型速度时程和加速度时程通过最小二乘法拟合就能得到零风速下的非风致附加参数, 假定 m_0 和 c_0 在零风速和非零风速下都是不变的常数, 而把风速对非风致附加力可能造成的影响, 归结在风致气动力的范围之内, 得到非风致附加参数值之后, 将其代入总升力中就可以得到涡激力时程:

$$f_{VI} = f_{CL} - f_{I0} - f_{D0} = f_{CL} + m_0 \ddot{y} + c_0 \dot{y} \quad (2-4)$$

在提取到涡激力时程之后, 联立试验测得的速度时程和位移时程拟合的相关函数, 通过 Levenberg-Marquardt 非线性最小二乘优化算法拟合得到 Y_1 、 ε_N 、 Y_2 、 Y_3 、 $\tilde{C}_L$ 、 K_{vs} 、 ψ 共 7 个参数值, 并根据拟合的涡激力模型反算结构位移, 并与试验测得位移进行比较。

$$f_{VI} = \rho U^2 D \left[Y_1 \left(1 - \varepsilon_N \frac{\dot{y}^2}{U^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} + Y_2 \frac{y}{D} + Y_3 \frac{y}{D} \frac{\dot{y}}{U} + \frac{1}{2} \tilde{C}_L \sin \left(K_{vs} \frac{U}{D} t + \psi \right) \right] \quad (2-5)$$

2.3 适用性及验证

以文献^[42]为例, 验证所用拟合方法的准确性。文献以某桥断面为例, 采用主梁的原设计方案, 以 1: 20 的缩尺比基于几何相似的原理制作了流线型箱梁节段模型, 还包括了风嘴, 扶手和防撞护栏以及底面的检修车轨道等细部构造, 节段模型长度 3.6m, 宽度 1.6m, 高度 0.175m, 箱梁断面每延米质量为 50.605kg, 结构阻尼比为 0.5%, 一阶竖弯频率为 2.808Hz, 空气密度 1.293kg/m³, 风速为 9.1m/s, 节段模型梁端安装有整流罩, 整体置于边界层风洞中进行风洞试验。利用其试验结果, 进行一系列拟合和数值计算。

2.3.1 位移、速度时程拟合

通过采点取样法提取文献^[42]中所测得的位移时程 y 、速度时程 $\dot{y}$ 和涡激力时程 f_{VI} , 由涡激力模型中存在着与速度和位移相关的项次, 故在拟合涡激力时程之前需要先拟合得到位移、速度时程的具体函数形式的表达式, 考虑到位移和速度时程曲线呈类简谐振荡状态, 拟合的基函数均采用 8 阶 Fourier 函数的形式。位移和速度函数图像分别如图 2-1、图 2-2 所示。将拟合的位移函数和速度函数的幂函数及其交叉乘积项作为涡激力函数拟合的基函数。

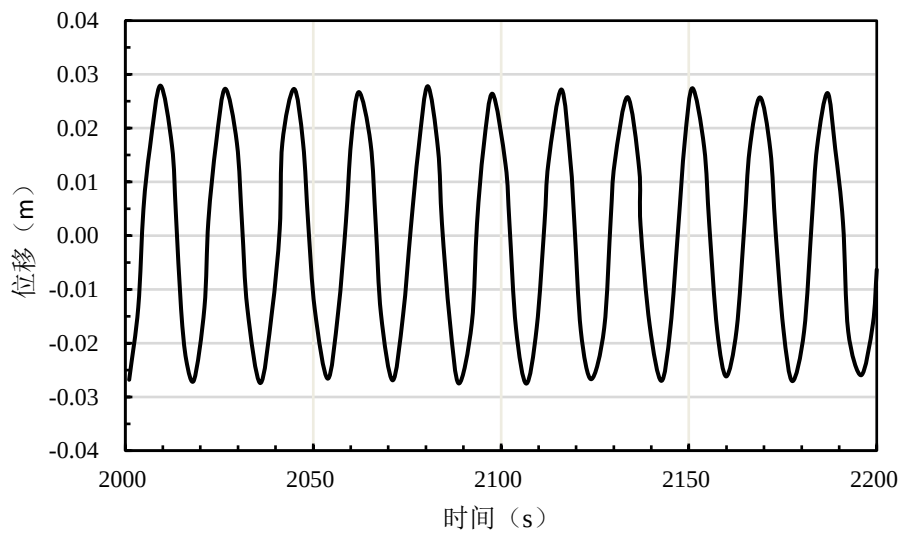


图 2-1 试验测量垂向位移

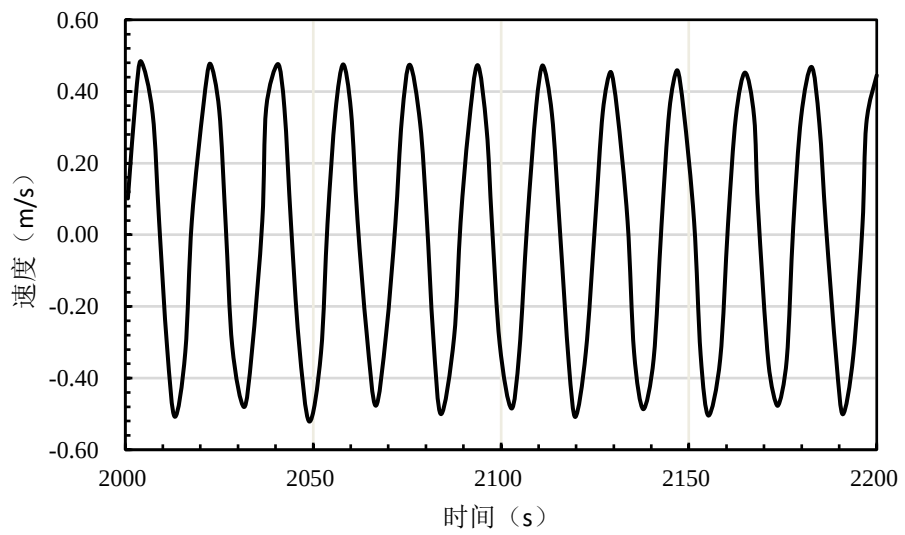


图 2-2 试验测量垂向速度

Fourier 函数是正弦函数和余弦函数的组合，随着阶数的提高，圆频率也呈倍数关系，这里选取的 8 阶 Fourier 函数具有如下式形式的通式：

$$f(x) = a0 + a1 \times \cos(wx) + b1 \times \sin(wx) + \dots + a8 \times \cos(8wx) + b8 \times \sin(8wx) \quad (2-6)$$

将测得的节段模型位移和速度时程使用 Matlab 软件基于 Levenberg-Marquardt 非线性最小二乘优化算法拟合，得到的参数如表 2-1 所示。

表 2-1 位移与速度的拟合参数

参数	位移	速度	参数	位移	速度
a0	-0.0006021	-0.01163	w	3.477	0.05892
a1	0.00003964	-0.0005091	b1	0.0004746	-0.008029

参数	位移	速度	参数	位移	速度
a_2	-0.0002628	0.005926	b_2	0.0004542	-0.007865
a_3	0.000009704	-0.002746	b_3	0.00003765	0.005978
a_4	0.000189	-0.0009561	b_4	0.0005905	0.003947
a_5	-0.0003822	0.0009341	b_5	0.00002813	-0.003117
a_6	0.02492	0.1356	b_6	-0.01255	-0.4699
a_7	0.0007162	0.001604	b_7	0.00003413	0.00155
a_8	0.0004162	0.003969	b_8	0.0004314	0.004662

对于数据拟合的误差，一般用离差和残差来描述，离差是与平均值间的差值，残差是与试验值间的差值，一些统计参数如下，其中 $\hat{y}_i$ 是拟合数据， y_i 是原始数据。

(1) 和方差 (SSE) 是拟合数据与原始数据误差的平方和

$$SSE = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2 \quad (2-7)$$

(2) 均方差 (MSE) 是拟合数据和原始数据误差的平方和的均值

$$MSE = \frac{SSE}{n} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2 \quad (2-8)$$

(3) 标准误差 (RMSE) 是拟合数据和原始数据拟合的标准差

$$RMSE = \sqrt{MSE} = \sqrt{SSE / n} = \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - y_i)^2} \quad (2-9)$$

(4) 回归平方和 (SSR) 是拟合数据与原始数据均值之差的平方和

$$SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 \quad (2-10)$$

(5) 总离差平方和 (SST) 是原始数据和其均值之差的平方和

$$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \quad (2-11)$$

(6) 确定系数 (R-square) 表明方程的自变量对因变量的解释能力

$$R^2 = \frac{SSR}{SST} = 1 - \frac{SSE}{SST} \quad (2-12)$$

对位移和速度时程拟合的统计参数如表 2-2 所示。

表 2-2 位移、速度拟合统计参数

统计参数	位移	速度
SSE	0.0004464	0.09468

统计参数	位移	速度
RMSE	0.002456	0.03601
R-square	0.9845	0.9908
Adjusted R-square	0.9809	0.9886

上表中, SSE 和 RMSE 同出一辙, 表示拟合图像和待拟合数据的吻合情况, 其值越小, 越接近于 0, 表明结果拟合得越好, 预测得越成功; R-square 表示输入变量对输出变量的解释程度, 范围在 0-1 之间, 越接近 1, 表明拟合程度越好。但只要增加了更多的变量, 无论增加的变量是否和输出变量存在关系, R-square 要么增加, 要么保持不变, 从极限角度看, 无限增加变量数目, 即使增加的变量对拟合结果的精度有负作用, R-square 也保持不变, 甚至是增加, 故设置参数 Adjusted R-square, 对那些增加的且不会改善模型拟合效果的变量添加一个惩罚项。可以看到表中修正后的确定系数是要略小于确定系数的, 相差率不超过 0.37%, 说明选用的 8 阶 Fourier 基函数中存在不会改善拟合效果的项次, 但其修正后的确定系数仍大于添加变量前的确定系数值, 可以认为, 增多变量后, 对拟合效果有积极贡献的项次及其贡献程度在多变量中的比例大于没效果的项次及程度所占的比例。

2.3.2 涡激力时程及拟合

从文献^[42]中截取涡激力时程图片, 如图 2-3 所示。

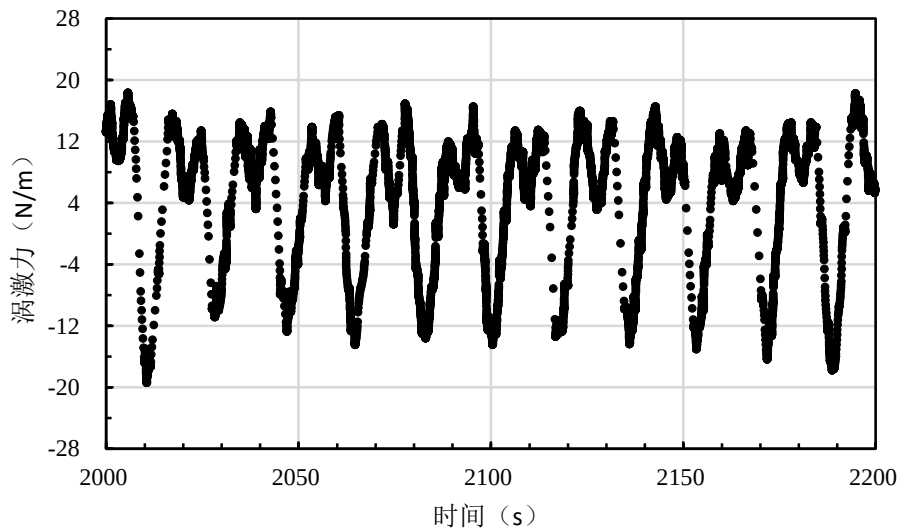


图 2-3 涡激力时程散点图^[42]

选取速度函数和位移函数及其组成的多项次函数作为最小二乘拟合的基函数, Zhu 等在文献中给出了其拟合的式 (2-5) 中的 7 个参数值, 如表 2-3 所示。将文献中给出的拟合参数代入涡激力参数模型中, 绘出的图像在幅值上与时程并不能吻合较好, 主

要的原因是用于得到拟合参数的涡激力时程和图 2-3 所示涡激力时程并非来自涡激振动中的同一时段, 这说明了即使对于同一节段模型进行同一风洞试验, 当选取模型涡激振动中不同时段时段的试验时程进行涡激力拟合时, 得到的拟合参数也不同, 用同一模型参数去拟合不同时段时程的拟合精度也不尽相同。表 2-3 所给的参数拟合的涡激力模型图像如图 2-4 所示。

表 2-3 Zhu—模型涡激力模型拟合参数^[42]

拟合方法	Y_1	ε_N	Y_2	Y_3	$\tilde{C}_L$	K_{vs}	ψ
非线性最小二乘法	11.966	103.361	-2.194	89.408	-0.022	0.4477	-0.0128

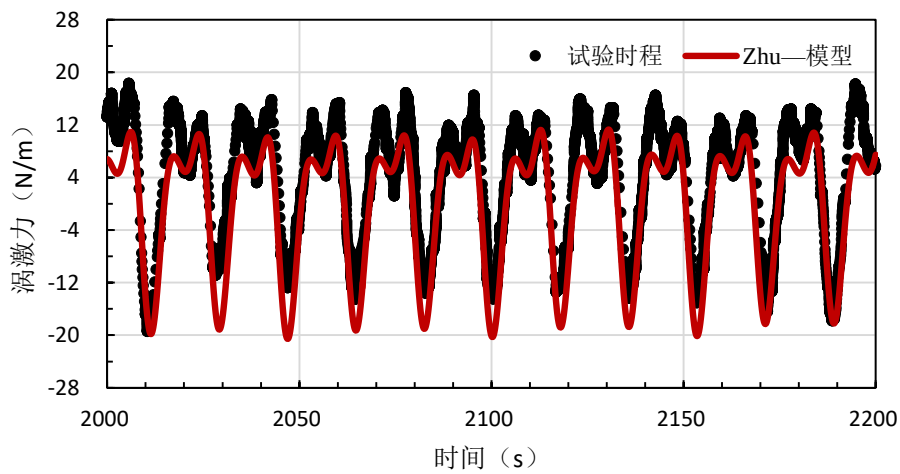


图 2-4 朱—参数拟合涡激力模型

从图 2-4 中看到, 文献中给的参数拟合出的涡激力与其试验中测得的某时段涡激力时程存在一定的误差, 而这个差距主要体现在平衡位置和振动幅值上, 需要对此进行优化和修正。将提取的涡激力时程用同样的 Levenberg-Marquardt 非线性最小二乘优化算法进行拟合, 考虑到平衡位置和振动幅值上的差别, 将文献^[42]提出的修正的 Scanlan 半理论半经验模型再进行简单修正, 增加一个使得模型能在纵坐标进行平移, 调节平衡位置的项次, 修正的模型如式 (2-13) 所示, 与 Zhu—模型相比, 增加了随时间变化的常数项 $C(t)$, 可使得模型在纵坐标方向上有更高的拟合精度。

$$f_{vi} = \rho U^2 D \left[Y_1 \left(1 - \varepsilon_N \frac{\dot{y}^2}{U^2} \right) \frac{\dot{y}}{U} + Y_2 \frac{y}{D} + Y_3 \frac{y}{D} \frac{\dot{y}}{U} + \frac{1}{2} \tilde{C}_L \sin \left(K_{vs} \frac{U}{D} t + \psi \right) + C(t) \right] \quad (2-13)$$

修正涡激力模型在基函数中添加了附加常数项, 拟合的涡激力图像结果如图 2-5 所示。与 Zhu—模型相比, 修正后的模型与试验结果更为接近, 显然拟合精度有一定改善。表 2-4 和图 2-6 分别给出 Zhu—模型和修正模型的拟合参数和拟合涡激力图像。

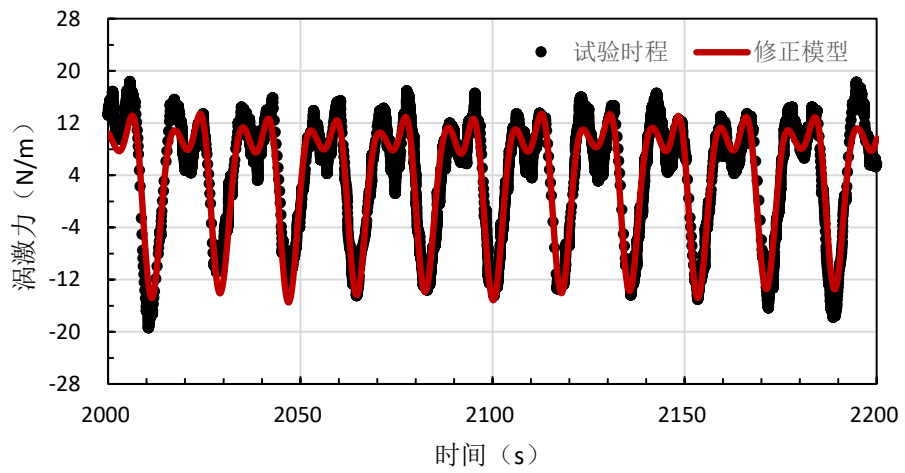


图 2-5 修正的拟合涡激力模型

表 2-4 模型拟合参数

模型	Y_1	ε_N	Y_2	Y_3	$\tilde{C}_L$	K_{vs}	ψ	C
Zhu 模型	11.966	103.361	-2.194	89.408	-0.022	0.4477	-0.0128	/
修正 模型	10.73	117.335	-2.191	85.59	-0.02286	1.163	0.28745	0.201
差值	-1.236	13.974	0.003	-3.818	-0.00086	0.7153	0.30025	/

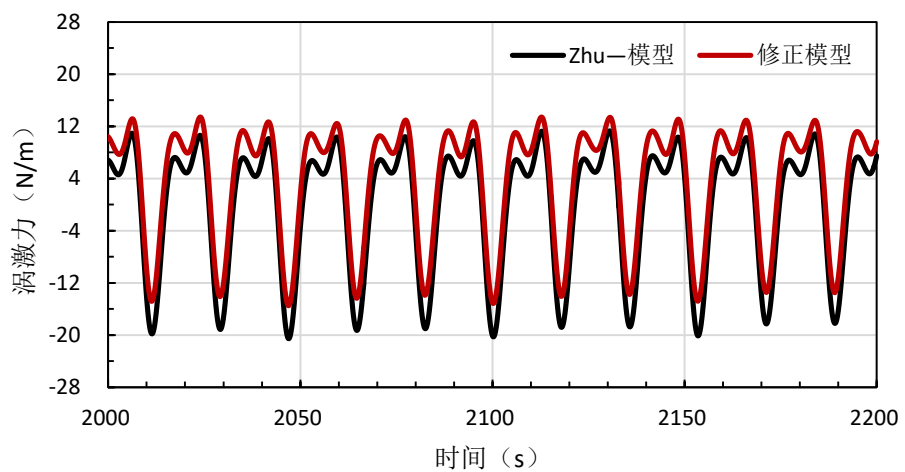


图 2-6 模型涡激力图像

从表中参数的对比可以看出，各项次的系数差别不大，简谐项中圆频率和相位项拟合值有一定的差距，但这两项参数对涡激力模型影响较小，从图中可以看出，两个模

型的差别主要体现在平衡位置上, 由于修正模型多了一项常数项, 使得其在纵坐标方向上更为接近提取的涡激力时程。

2.3.3 涡激振动幅值计算

为了验证涡激力模型拟合的可靠性, 将涡激力作为激励外荷载代入结构动力学方程中, 利用数值迭代计算节段模型在涡激力作用下的振动响应, 联立涡激力模型与结构动力学方程, 得到节段模型的涡振运动方程, 使用 Runge-Kutta 数值方法迭代求解。

$$\eta'' + 2\xi K_0 \eta' + K_0^2 \eta = \tilde{f}_{VI} \quad (2-14)$$

$$\tilde{f}_{VI} = \frac{\rho D^2}{m} \left[Y_1 (1 - \varepsilon_N \eta'^2) \eta' + Y_2 \eta + Y_3 \eta' \eta + \frac{1}{2} \tilde{C}_L \sin(K_{vs} s + \psi) + C(s) \right] \quad (2-15)$$

Runge-Kutta 法是一种在计算过程中可以更改时间步长, 且只需初始条件就可以迭代计算的高精度的单步算法, 只需要前一步的数据, 便可计算当前步的结果^[103]。文献^[104]提到 Runge-Kutta 法对涡振问题的计算效率很高。这里采用 4 阶—5 阶 Runge-Kutta 算法, 4 阶方法给出候选解, 5 阶方法控制误差, 是一种自适应步长 (变步长) 的常微分方程数值解法, 其整体截断误差为 $(\Delta t)^5$, 经典的表达式为:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{\Delta t}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \quad (2-16)$$

其中,

$$\begin{cases} K_1 = f(t_n, y_n) \\ K_2 = f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} K_1\right) \\ K_3 = f\left(t_n + \frac{\Delta t}{2}, y_n + \frac{\Delta t}{2} K_2\right) \\ K_4 = f(t_n + \Delta t, y_n + \Delta t K_3) \end{cases} \quad (2-17)$$

对节段模型涡振动力学方程用 Runge-Kutta 法迭代求解^[105-108]得:

$$f(y, \dot{y}) = \tilde{f}_{VI} - 2\xi K_0 \eta' - K_0^2 \eta \quad (2-18)$$

数值计算后得到下一时间步的速度和位移:

$$\begin{aligned} \eta_{t+\Delta t} &= \eta_t + \dot{\eta}_t \Delta t + \frac{(\Delta t)^2}{6} (K_1 + K_2 + K_3) \\ \dot{\eta}_{t+\Delta t} &= \dot{\eta}_t + \frac{\Delta t}{6} (K_1 + 2K_2 + 2K_3 + K_4) \end{aligned} \quad (2-19)$$

其中,

$$\begin{cases} K_1 = \tilde{f}_{VI} - 2\xi K_0 \dot{\eta} - K_0^2 \eta \\ K_2 = \tilde{f}_{VI} - 2\xi K_0 \left(\dot{\eta}_t + K_1 \frac{\Delta t}{2} \right) - K_0^2 \left(\eta_t + \dot{\eta}_t \frac{\Delta t}{2} \right) \\ K_3 = \tilde{f}_{VI} - 2\xi K_0 \left(\dot{\eta}_t + K_2 \frac{\Delta t}{2} \right) - K_0^2 \left(\eta_t + \dot{\eta}_t \frac{\Delta t}{2} + K_1 \frac{(\Delta t)^2}{4} \right) \\ K_4 = \tilde{f}_{VI} - 2\xi K_0 \left(\dot{\eta}_t + K_3 \Delta t \right) - K_0^2 \left(\eta_t + \dot{\eta}_t \Delta t + K_2 \frac{(\Delta t)^2}{2} \right) \end{cases} \quad (2-20)$$

验证结构动力学反算位移与试验实测位移的一致性证明涡激力拟合可靠性的有效方法，同样也一并证明了数值迭代过程的可靠性。Zhu—模型和修正模型反算出的位移和速度曲线分别如图 2-7、图 2-8 所示。

反算的位移和速度时程图中横坐标为无量纲时间 ($s = \frac{Ut}{D}$)，纵坐标分别为无量纲的位移和速度 ($\eta = \frac{y}{D}, \dot{\eta} = \frac{\dot{y}}{U}$)，位移和速度均为最大值，是其均方根值的 $\sqrt{2}$ 倍，幅值见表 2-5。可以看到，修正后的模型和 Zhu—模型计算出的位移和速度均要大于试验测试值，Zhu—模型与试验值差距更大，修正后的模型计算值与试验值的差值控制在 8% 以内，能够较好地描述节段模型涡激振动位移和速度振幅。这个闭合循环推导证明了本文从结构位移和速度时程的拟合，到对以位移和速度函数及其多项式为基函数的涡激力时程的拟合，再到以涡激力模型为激励求解结构动力学方程都是准确可靠的。

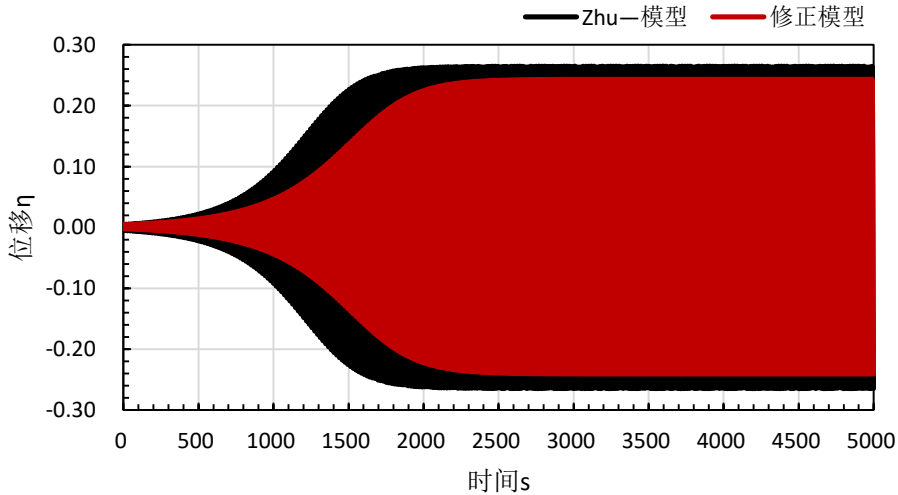


图 2-7 涡振位移时程

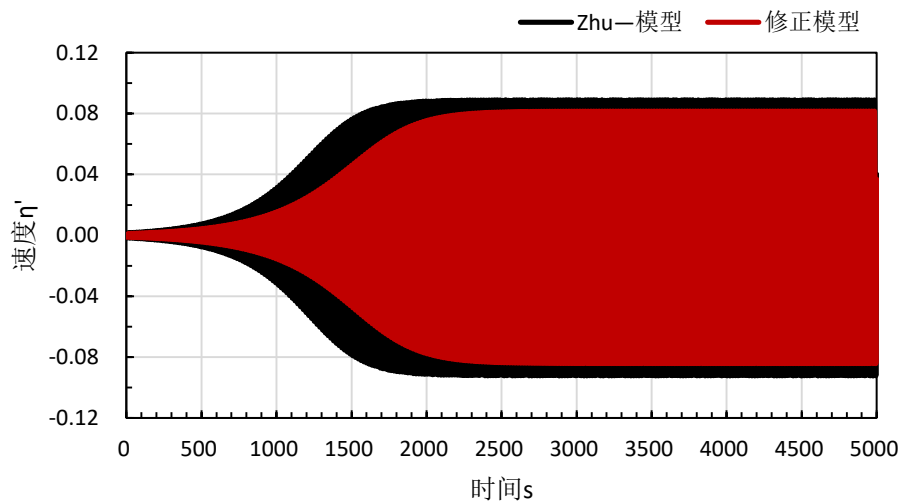


图 2-8 涡振速度时程

表 2-5 位移、速度数值计算振幅

振幅		试验	Zhu—模型	修正模型
无量纲	最大值	/	0.265	0.244
位移	有效值	0.160 (0.028)	0.187	0.173
无量纲	最大值	/	0.091	0.083
速度	有效值	0.057 (0.521)	0.064	0.059

注：表中试验列括号中数据为带量纲的位移和速度，来自文献^[42]。

2.4 本章小结

本章利用文献^[42]中的既有试验数据，提取其位移、速度和涡激力，拟合得到其位移和速度函数，基于改进的 Scanlan 经验非线性模型，并对其进行修正，增加了一项可调节其平衡位置的常数项，通过拟合结果证明该修正涡激力模型的拟合效果比 Zhu—改进模型的效果更好，再从位移和速度的数值反算结果上进一步证明了前者有更高的精度，从位移、速度时程的提取，到反算出位移、速度结果，形成的一个闭合循环，证明位移、速度和涡激力的提取及拟合，位移的数值方法迭代反算等处理、近似、计算过程都是可靠的和值得信赖的。

对速度和位移时程利用 Fourier 函数拟合得到速度和位移函数，将速度、位移函数及其组成的多项式和简谐函数作为基函数，以提取到的涡激力时程作为待拟合数据通过 Matlab 利用 Levenberg-Marquardt 非线性最小二乘优化算法分别拟合改进涡激力模型和修正涡激力模型中的待定参数并绘制涡激力图像，从涡激力拟合结果来看，修正模型在所选取的该时段涡激振动时程中因其带有修正平衡位置的常数项而具有比

Zhu—模型更好的拟合效果。将涡激力函数以激励力的形式分别施加作用在节段模型上，利用 Runge-Kutta 数值迭代算法求解其动力学方程，计算模型各项动力学参数，对比计算结果发现，不管是无量纲速度还是位移，修正模型数值迭代反算结果都更为接近试验测得结果，证明修正模型在位移和的反算值上具有更高的精度。

第 3 章 常用钢梁简化涡激力模型及其验证

3.1 概述

上一章所描述的是节段模型在确定风速下的结果，仅能针对固定风速进行分析，在实际上的自然环境中风速时刻都在变化，而实际来流沿桥梁展向非均匀分布、随时间缓慢变化等特性对结构涡振性能的影响不可忽略。考虑到涡振发生风速一般较低，自然界中这种风速出现的概率极高，桥梁结构尤其是大跨柔性桥梁涡激振动问题必须引起工程和科研人员的关注和重视^[60]。现有的衡量和预测结构涡激振动性能的手段多是基于风洞试验，制作节段模型或全桥气弹模型，通过模拟大气边界层风特性和结构动力行为来模拟涡振过程流固耦合现象，需要耗费大量的时间和精力。对于同一断面的桥梁模型，虽然由于绕流的复杂性和求解涡激振动解析表达式的困难性，不得不通过理论和物理风洞试验相结合的方式得到其涡振的半理论半经验数学模型，再遇到相同或相似截面时，便可不必再在试验中去探究其涡振性能，可直接利用先前的试验结果建立的涡振模型做相关研究，复杂数学模型的参数确定显然需要耗费更多的时间，若能将模型做合理简化并加以应用，这就为工程提供了便利。这里利用文献^[74]中在不同风速下的节段模型试验结果，建立其数值模型，验证建立的自闭合过程的可靠性，以期能够准确模拟其涡振过程。

3.2 简化模型及参数简化算法

文献^[74]中将桥梁各类型主梁涡激力模型简化为一个统一的形式，如式(3-1)所示，并在假定幅值和相位缓慢变化的前提下给出了不需要识别和提取涡激力时程就能求出涡激力模型中待定参数的方法，如式(3-2)、(3-3)所示。

$$f_{vi} = \rho U^2 D \left[Y (1 + \varepsilon \eta'^2) \eta' \right] \quad (3-1)$$

$$Y = \frac{m}{4\rho D^2} (\alpha \beta^2 + 8\xi K_0) \quad (3-2)$$

$$\varepsilon = -\frac{4\alpha}{3K(\alpha \beta^2 + 8\xi K_0)} \quad (3-3)$$

式中， α 是反映涡激振动在增长或衰减阶段位移振幅变化的参数，

$$\alpha = \frac{2K}{\pi n \beta^2} \ln \frac{\beta^2 / A_0^2 - 1}{\beta^2 / A_n^2 - 1}, \quad A_0, A_n \text{ 分别是衰减或增长阶段的初始幅值和第 } n \text{ 个振幅峰值,}$$

β 是涡激振动稳定的无量纲位移幅值, ξ 是结构名义阻尼比, K_0 和 K 分别是结构在 0 风速下的折减频率和结构振荡折减频率 ($K_0 = \frac{\omega_{y0} D}{U}$, $K = \frac{\omega_y D}{U}$), m 、 ρ 、 D 分别是节段模型单位长度的质量、空气密度和模型特征高度。

3.3 闭口箱梁截面模型验证

对任意截面型式的桥梁主梁, 若能根据风洞试验测试结果建立其涡激锁定现象中的振幅—风速关系, 就能利用此关系对结构做相关研究, 提高涡振性能, 降低涡振频率, 减少涡振风险, 而不需要反复进行风洞试验, 节省大量的人力、物力、财力。由于难以从流体力学角度出发推导涡激力解析表达式, 现有的实际做法通常是风洞试验和理论相结合的方式建立主梁所受涡激力的半理论半经验数学模型, 但数学模型中的待定参数也是随风速变化的, 需要耗费大量时间基于大量的试验数据才能求得, 这显然不是我们所期待的。

利用第 2 章所述某闭口箱梁截面节段模型主要参数: 缩尺比 1: 20, 节段长、宽、高分别为 3.6m、1.6m、0.175m, 竖向振动频率为 2.808Hz, 模型总质量为 202.45kg, 在名义阻尼比 0.55% 和 0.73% 下分别试验, 总质量和阻尼比均为加上非风致的附加质量和阻尼后的值, 在风洞试验中测得的模型振幅与相应风速, 并与涡激力模型根据待定参数值经过数值迭代算得的幅值比较。闭口箱梁截面主梁断面如图 3-1 所示。

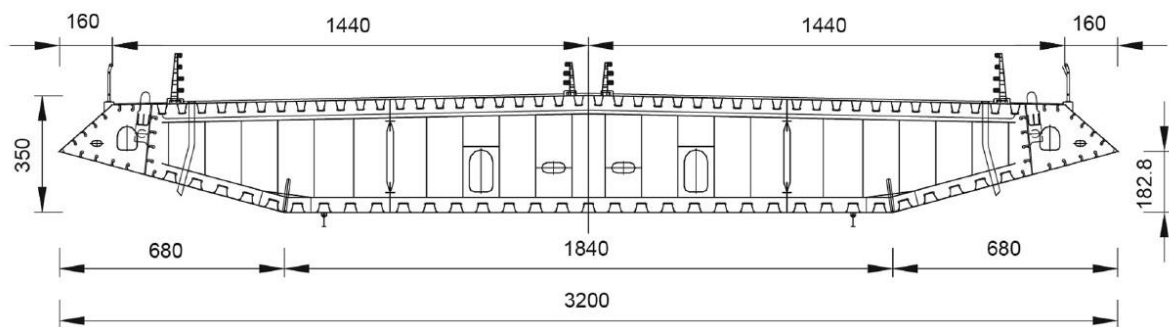


图 3-1 闭口箱梁截面主梁断面图

根据位移响应, 用简便参数识别方法求得其简化涡激力模型待定参数, 如图 3-2 和表 3-1 所示。

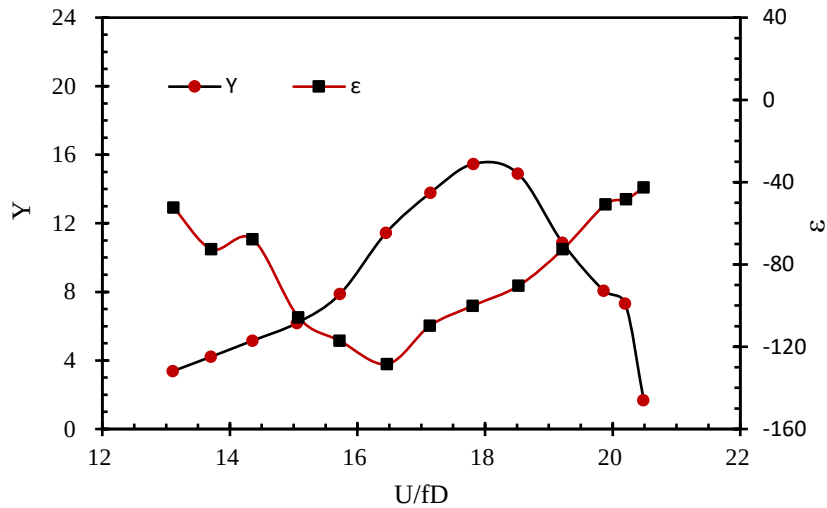
图 3-2 闭口箱梁截面简化模型参数图^[74]

表 3-1 闭口箱梁截面简化模型参数值

U/fD	Y	ε	U/fD	Y	ε
13.1166	3.3750	-52.3077	17.8065	15.4688	-100.0810
13.7122	4.2188	-72.5506	18.5261	14.9063	-90.3644
14.3573	5.1563	-67.6923	19.2208	10.8750	-72.5506
15.0769	6.1875	-105.7490	19.8908	8.0625	-50.6883
15.7221	7.8750	-117.0850	20.2134	7.3125	-48.2591
16.4665	11.4375	-128.4211	20.4864	1.6875	-42.5911
17.1365	13.7813	-109.7976			

横坐标 U/fD 为无量纲风速, Y 和 ε 为简化涡激力模型中两个与风速相关的待定参数,可通过在不同风速下所测涡激力、位移和速度时程分别拟合得到,也能根据在某一确定风速下测得的位移时程通过假定和简化公式计算得到该风速下的值。

得到了在不同风速下试验节段涡激力数学模型之后,如同第 2 章所述,将其以激励的形式代入结构动力学方程,利用 4 阶—5 阶 Runge-Kutta 数值方法迭代求解其结构位移,并将数值求得值与其试验测得值作比较。

$$\eta'' + 2\xi K_0 \eta' + K_0^2 \eta = \tilde{f}_{vi} \quad (3-4)$$

$$\tilde{f}_{vi} = \frac{\rho D^2}{m} [Y(1 + \varepsilon \eta'^2) \eta'] \quad (3-5)$$

图 3-3 为闭口箱梁截面节段模型在锁定风速区间范围内竖向涡激振动位移分别在名义总阻尼比为 0.55% 和 0.73% 的试验测得和数值计算的无量纲稳定幅值。

可以看到,数值方法计算的位移幅值与试验测试值有一致的发展趋势,但不管是阻尼比 $\xi = 0.55\%$ 还是 $\xi = 0.73\%$,在风速锁定区间和位移幅值上,计算结果和文献^[74]中

试验结果有一定的差别，数值方法计算位移的锁定区间更小，幅值更大，曲线更显“高瘦”，而试验测得位移锁定区间更长，振动幅值也更小，曲线更显“矮胖”。

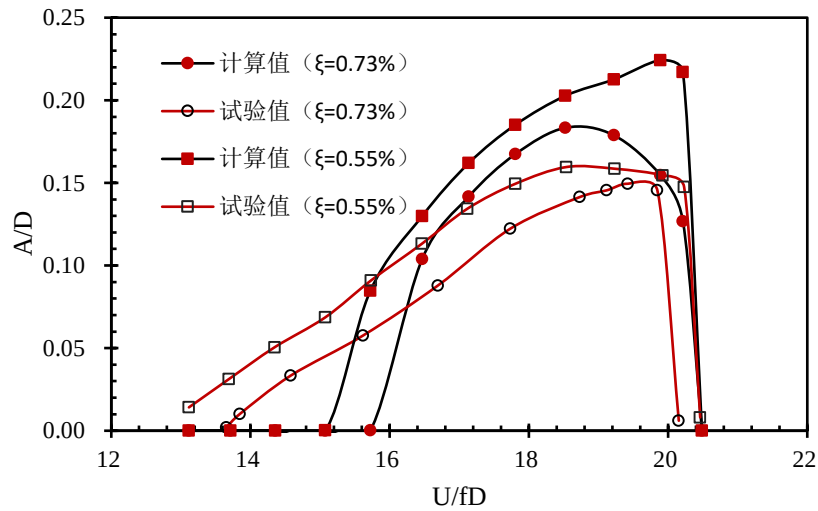


图 3-3 闭口箱梁截面位移无量纲幅值

3.4 中央开槽截面模型验证

与闭口流线型箱梁相比，中央开槽箱梁的两幅断面之间存在显著的气动干扰，两幅断面的水平和竖向间距对模型涡振性能的影响不可忽略^[109]。对某水平间距为 6m，竖向无高差的中央开槽箱梁截面的试验结果进行数值反算验证。节段模型缩尺比 1:20，长、宽、高分别为 3.6m、1.7m、0.175m，竖向振动频率为 4.358Hz，模型总质量为 181.614kg，名义阻尼比为 0.26%和 0.45%，总质量和阻尼比同样均为加上非风致的附加质量和阻尼后的值，提取到风洞试验测得的风速及其对应振幅，采用同样的方法根据识别的待定参数和涡激力模型通过数值迭代算得幅值，并与之比较。中央开槽截面主梁断面如图 3-4 所示。

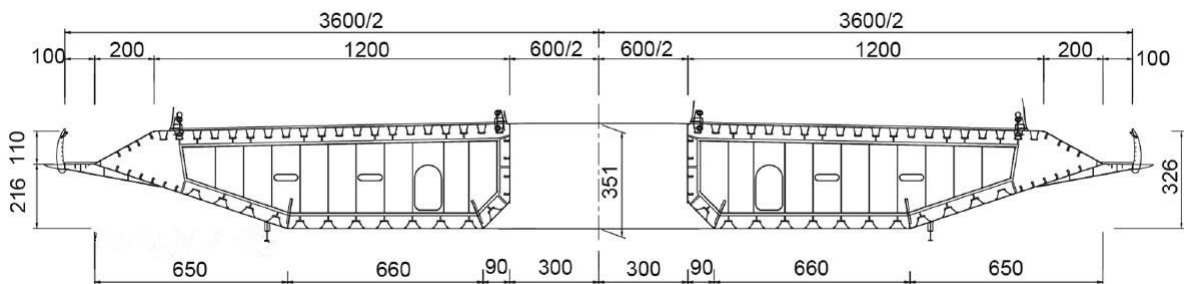


图 3-4 中央开槽截面主梁断面图

图 3-5 为识别的简化涡激力模型中待定参数随风速变化情况，具体参数值见表 3-2。

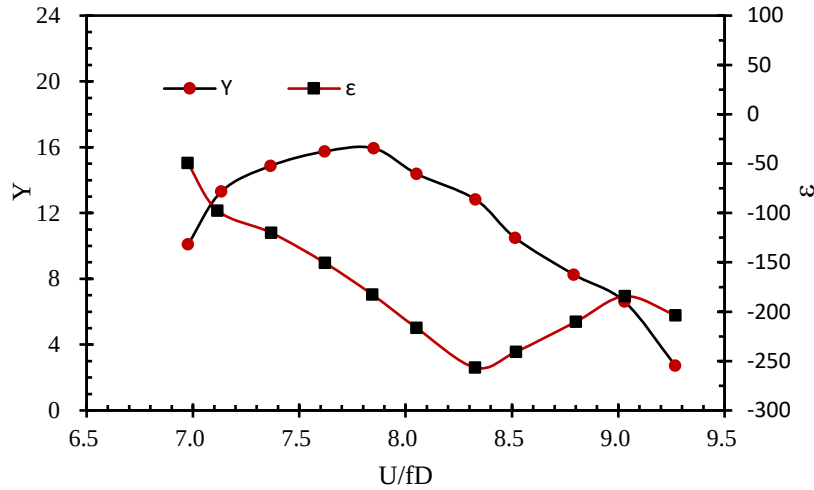
图 3-5 中央开槽截面简化模型参数图^[74]

表 3-2 中央开槽截面简化模型参数值

U/fD	Y	ε	U/fD	Y	ε
6.9752	10.1053	-49.3976	8.3267	12.8259	-256.6265
7.1163	13.3117	-97.5904	8.5198	10.4939	-240.5622
7.3688	14.8664	-120.0803	8.8020	8.2591	-210.0402
7.6213	15.7409	-150.6024	9.0322	6.6073	-184.3373
7.8441	15.9352	-182.7309	9.2698	2.7206	-203.6145
8.0520	14.3806	-216.4659			

用同样的方法求解中央开槽箱梁截面节段模型在锁定风速区间范围内竖向涡激振动位移分别在名义总阻尼比为 0.26%和 0.45%的数值无量纲稳定幅值，并与文献^[74]中试验值作比较，如图 3-6 所示。

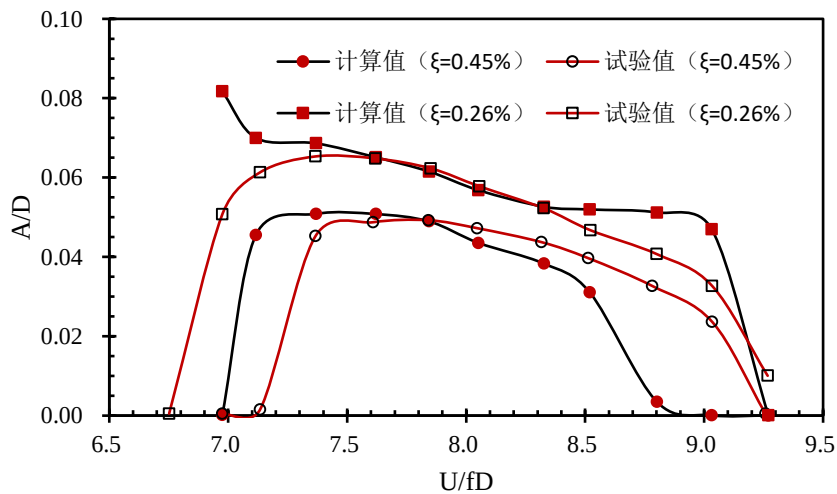


图 3-6 中央开槽截面位移无量纲幅值

在阻尼比 $\xi=0.45\%$ 和 $\xi=0.26\%$ 时，数值反算值和试验值都有相同的发展趋势，在振动幅值上吻合度也较高，在 $\xi=0.26\%$ 时，涡振锁定风速计算区间比试验区间稍长，起振风速更小，在 $\xi=0.45\%$ 时，锁定风速区间长度数值结果和试验结果相差无几，同样是计算结果起振风速更小，在两不同的阻尼比之下，数值迭代算得的位移都和试验结果吻合良好，幅值相当接近，证明用简化的涡激力模型及其算得的位移振幅来描绘中央开槽截面的涡激位移响应是可行的。

3.5 半封闭式箱梁截面验证

半封闭式箱梁截面节段模型缩尺比 1: 15,长、宽、高分别为 3.6m、1.608m、0.189m，竖向振动频率为 2.477Hz，模型总质量为 234.224kg，名义阻尼比为 0.19%和 0.43%，总质量和阻尼比也均为加上非风致的附加质量和阻尼后的值，通过风洞试验测得模型在各风速下的振幅，并与确定参数后的涡激力模型数值迭代算得的幅值比较，对比二者的趋势性和准确性。半封闭式箱梁截面如图 3-7 所示。

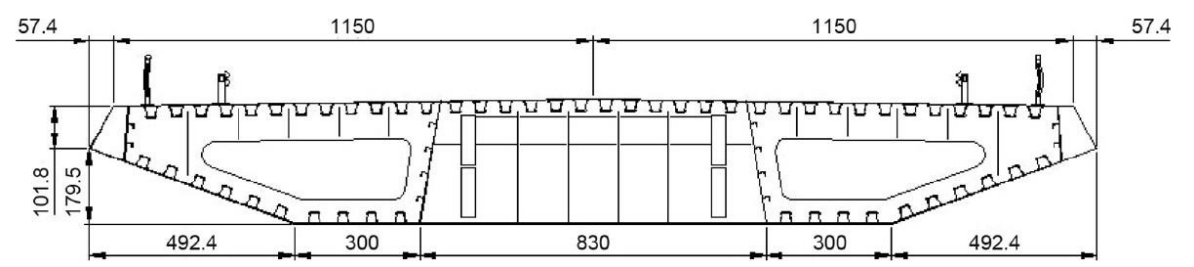
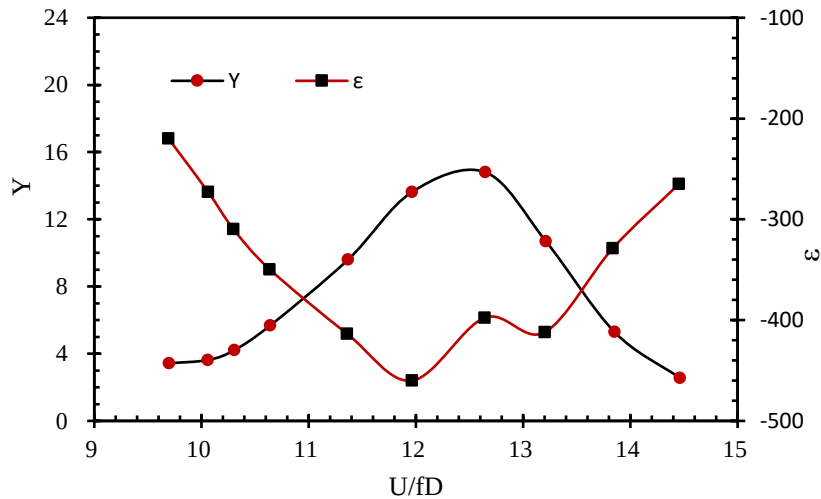


图 3-7 半封闭式箱梁截面主梁断面图

识别在不同风速下简化涡激力模型中的待定参数取值如图 3-8，具体值见表 3-3。

表 3-3 半封闭式箱梁截面简化模型参数值

U/fD	Y	ε	U/fD	Y	ε
9.6929	3.4314	-220.0000	11.9631	13.6275	-460.0000
10.0614	3.6275	-272.8000	12.6413	14.8039	-397.6000
10.2973	4.2157	-309.6000	13.2015	10.6863	-412.0000
10.6364	5.6863	-349.6000	13.8354	5.2941	-328.8000
11.3587	9.6078	-413.6000	14.4545	2.5490	-264.8000

图 3-8 半封闭式箱梁截面简化模型参数图^[74]

用同样的方法求解半封闭式箱梁截面节段模型在锁定风速区间范围内竖向涡激振动位移分别在名义总阻尼比为 0.19%和 0.43%的数值无量纲稳定幅值，并与文献^[74]中试验值作比较，如图 3-9 所示。

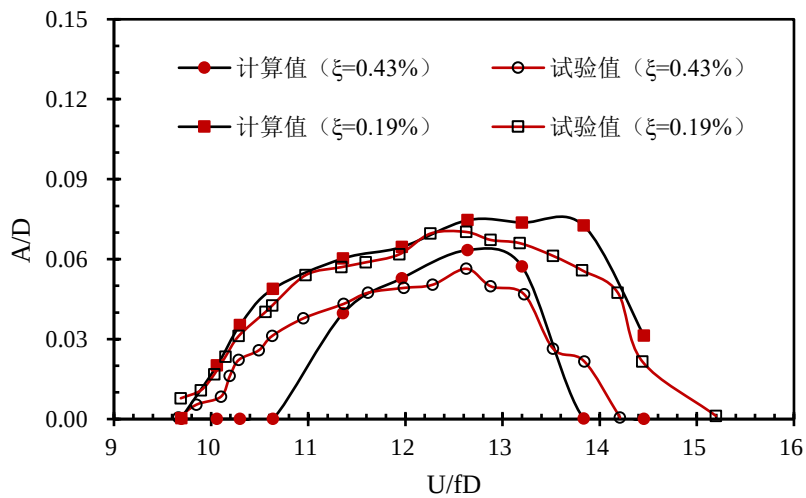


图 3-9 半封闭式箱梁截面位移无量纲幅值

在阻尼比 $\xi=0.19\%$ 时，数值计算值与试验测试值在振动幅值、锁定区间的吻合度都较好，在阻尼比 $\xi=0.43\%$ 时，计算结果的锁定区间长度小于试验结果，起振风速更大，幅值也稍大，数值计算结果和试验结果的位移振幅曲线发展趋势在两阻尼比下都相同。

3.6 闭口箱梁截面的误差分析

与中央开槽截面和半封闭式截面相比，闭口箱梁截面的计算结果和试验结果吻合

程度明显偏低,这可能归结于数学模型、参数识别、数值方法及计算中任一环节出现差错。但从另外两种截面的结果对比来看,数学模型和数值方法及计算出现问题的概率较小,给出的闭口箱梁截面的模型待定参数出现取值随风速次序颠倒的可能性较大,为了验证此项合理推论,引入第 2 章中在风速 9.1m/s(无量纲风速约为 18.5)拟合的涡激力模型及参数来通过数值方法迭代计算模型位移。

由于获取的试验数据有限,没有办法拟合涡激力中的参数在各个风速下的取值,只能对其他风速下的取值以无量纲风速(18.5)下拟合出的参数为基础做等差处理,让无量纲风速(18.5)下的参数取值与第 2 章中修正模型在该风速下的对应参数取值相等,处理得到的模型参数值见表 3-4。将其绘制于图 3-10 中,是将图 3-2 中 Y 值、 ε 值沿纵坐标负方向分别平移 4.1763、26.9906 个单位得到的。

表 3-4 闭口箱梁截面模型参数处理值

U/fD	Y	ε	U/fD	Y	ε
13.1166	-0.8013	-79.2783	17.8065	11.2925	-127.0516
13.7122	0.0425	-99.5212	18.5261	10.7300	-117.3350
14.3573	0.9800	-94.6629	19.2208	6.6987	-99.5212
15.0769	2.0112	-132.7196	19.8908	3.8862	-77.6589
15.7221	3.6987	-144.0556	20.2134	3.1362	-75.2297
16.4665	7.2612	-155.3917	20.4864	-2.4888	-69.5617
17.1365	9.6050	-136.7682			

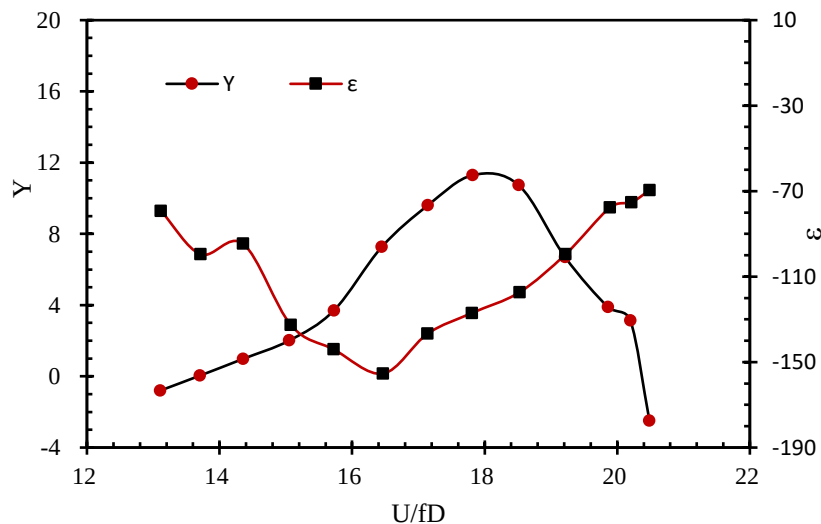


图 3-10 闭口箱梁截面简化模型参数处理值图

将表 3-4 中参数以 $Y_1 = Y$, $\varepsilon_N = -\varepsilon$ 的形式代入修正参数模型,即式(2-15)中,其他参数保持不变,以此算得节段模型在不同风速下的幅值,绘于图 3-11 中。

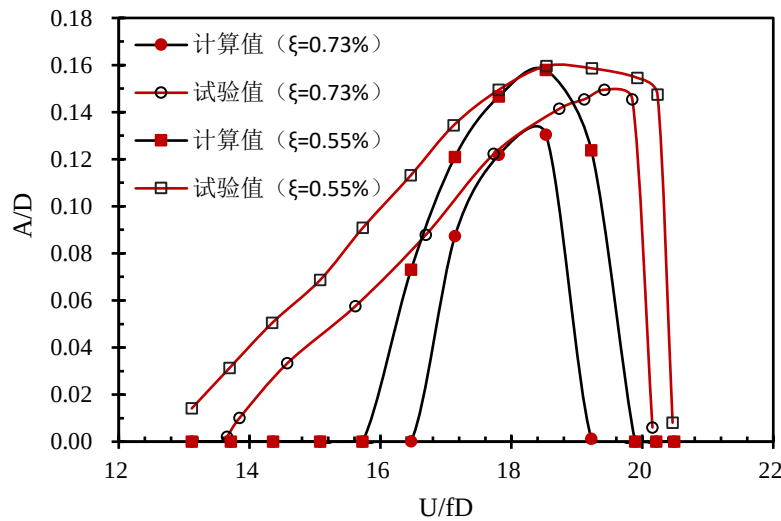


图 3-11 闭口箱梁截面位移无量纲幅值（参数处理）

从图中可以看到，在两不同的模型阻尼比时，振幅计算值和试验值在无量纲风速为 18 的左右小段区间具有非常高的吻合度，而实际上，在表 3-4 中，只有无量纲风速为 18.5 的模型参数值是拟合得到的，证明该参数和数值方法的计算结果是能够和试验数据吻合良好的。

上述结果是利用第 2 章所提出的修正涡激力模型，即式 (2-15) 计算出来的，将表 3-4 中修正参数再代入简化涡激力模型，即式 (3-5) 中，用同样的方法，算得节段模型在不同风速下的位移幅值如图 3-12。

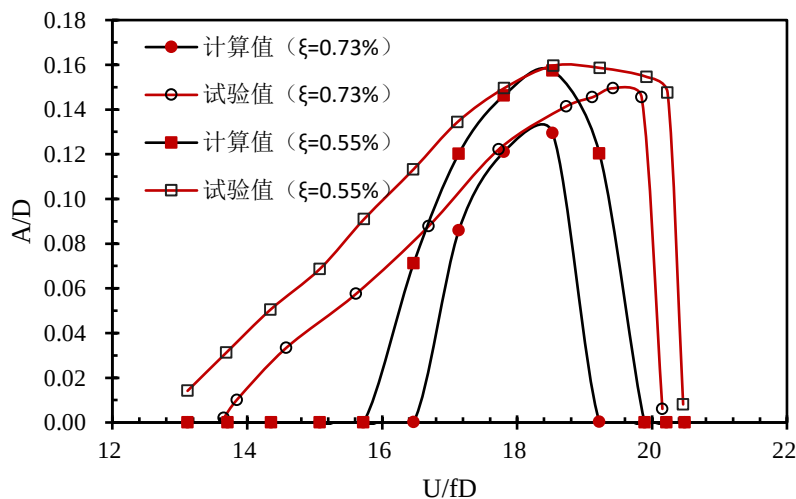


图 3-12 闭口箱梁截面位移无量纲幅值（简化模型参数处理）

图 3-12 和另一涡激力模型算得的位移幅值图 3-11 在形状和数值上都相差无几，非常类似。在阻尼比 $\xi=0.73\%$ 时，二者计算最大无量纲幅值相差 0.00099，在 $\xi=0.55\%$ 时，这一数值是 0.00050，且最大幅值出现在同一风速，即利用相同参数，简化涡激力模型也在无量纲风速为 18.5 的左右区间内吻合度很高，能够证明说，在参数足够准确

的前提下, 简化模型能够通过数值计算得到与试验数据吻合良好的结果, 也同时证明了涡激力数学模型式 (2-15) 比式 (3-5) 多出的位移项、位移速度交叉项、简谐函数项、常数项在涡振位移幅值上产生的影响是微乎其微的, 对涡激力模型的简化是合理的。

基于以上分析, 又看到文献^[42]和文献^[74]中的涡激力模型关于相同参数的数值相差较大, Y 、 ε 差值分别达到了 19.7%、14.4%, 与本文第 2 章中对应参数拟合数值的相差比率也达到了 28.0%、29.8%, 考虑到数学模型中除去速度及速度的三次项之外的其他项次对结果的贡献很小, 可以认为文献^[74]中关于闭口箱梁截面简化涡激力数学模型中待定参数的部分可能存在参数值和无量纲风速的对应出现了错项的情况, 而在准确拟合出或是计算出待定参数之后, 能够通过简化涡激力模型算出与试验数值吻合良好的结果。

3.7 本章小结

本章以文献^[74]中给出的只含有两个待定参数的普适的简化涡激力数学模型为对象, 研究验证简化模型在 3 种不同截面形式的主梁上的适用情况, 计算结果证明, 只要在某一风速下, 模型中两个参数拟合或是计算得足够准确, 就能够反算出和位移幅值试验结果吻合很好的数值结果。

文献^[74]中给出了 3 种截面形式的主梁 (闭口箱梁截面、中央开槽截面、半封闭式箱梁截面) 的涡激力简化模型 (式 (3-1)) 中两参数 (Y 、 ε) 随无量纲风速的变化曲线, 通过数据点取的方式得到其坐标值 (横坐标为无量纲风速值, 纵坐标为对应风速下的参数取值), 将参数代入无量纲涡激力模型 (式 (3-5)), 并将此作为激励施加到结构上, 计算结构的动力学方程 (式 (3-4)), 将每类截面在两种阻尼比下的反算位移幅值数值结果分别与各自的试验结果作比较。研究发现, 中央开槽截面和半封闭式箱梁截面的位移幅值数值结果和试验结果在各风速下的幅值吻合程度较高, 涡振风速锁定区间的匹配程度也较好, 但闭口箱梁截面的位移幅值和锁定区间的数值反算结果均与试验测得的数据有一定的偏差, 前者幅值更大, 区间更小。

3 类截面中的 2 类吻合度较高, 有 1 类存在着一定的差异, 由于采用的是同一种数学模型和同一数值方法, 很大可能是在该类截面的参数识别上出现了误差, 才导致了数值计算结果出现偏差, 经过反复仔细校对, 提取出的闭口箱梁截面的两待定参数数值与文献^[74]中绘制的参数曲线一一对应, 相差无几, 初步怀疑可能是作者在给出参数时与风速的对应上出现了错位的现象, 为了验证这一猜想, 利用第二章中的修正涡激力模型 (式 (2-15)), 并以其在风速 9.1m/s (无量纲风速约为 18.5) 时的拟合参数 (表 2-4) 为基准, 将提取出来的闭口箱梁截面模型两待定参数 (表 3-1) 分别作等差处理, 以使得二者在无量纲风速为 18.5 时, 两参数取值相等, 处理得到如表 3-4 所述的两参

数取值，并以处理之后的数值作为模型参数进行数值反算。

分别将处理数值代入含 8 个待定参数的修正涡激力模型，即式 (2-15) 和含 2 个待定参数的简化涡激力模型，即式 (3-5) 中来计算位移幅值的数值结果，并将它们与试验结果比较，结果发现，两个涡激力模型，在两种阻尼比之下，在无量纲风速 18.5 的小范围风速区间内，与试验结果高度吻合，但在其他风速下两者则相差较大，这证明了上述猜想是正确的，被动改变的其他风速下的差值显著大于主动改变的有确定拟合参数的风速下的差值，即只要在某风速下的参数取值正确，就能反算得到与试验值很接近的数值结果。再者，8 参数修正涡激力模型与 2 参数简化涡激力模型在 18.5 无量纲风速下的数值计算结果差距特别小，几乎可以忽略不计，这也证明了修正模型中多出的几项项次对位移幅值计算结果影响甚微，对它的简化是合理且可靠的。

第 4 章 斜拉桥 Π 型组合梁截面节段模型风洞试验

4.1 风洞试验

对于跨度较小的缆索承重桥，在水位变化大及水运不变的情况下，采用开口断面组合梁是个不错的选择，钢板组合梁是其中常用的截面形式^[110,111]。但钢板组合梁外形为钝体且抗扭刚度小，有必要对其进行抗风性能研究。有某由工字型钢梁和混凝土桥面板组合而成的钢板叠合梁截面，对其节段模型进行风洞试验。节段模型缩尺比为 1:50，总质量 17.13kg（包括节段模型 5.4kg，两端风板 1.88kg，风嘴 0.4kg，两根工装杆 9.45kg），模型长、宽、高分别为 0.9m、0.78m、0.0682m，每延米质量 19.033kg/m，一阶竖弯频率 5.554Hz。将节段模型用 8 根弹簧悬挂在支架上，组成可竖向平动和绕模型轴线转动的二自由度振动系统。模型两端装上端板，以模拟风洞试验中的二元流动，风速通过电压测量，模型位移通过激光位移计测得。激光位移计用胶带，皮筋和螺栓绑定在试验台架之上，测点在工装杆跨中与模型连接部位，现场试验和位移测点位置俯视图分别如图 4-1 (a)、(b) 所示。

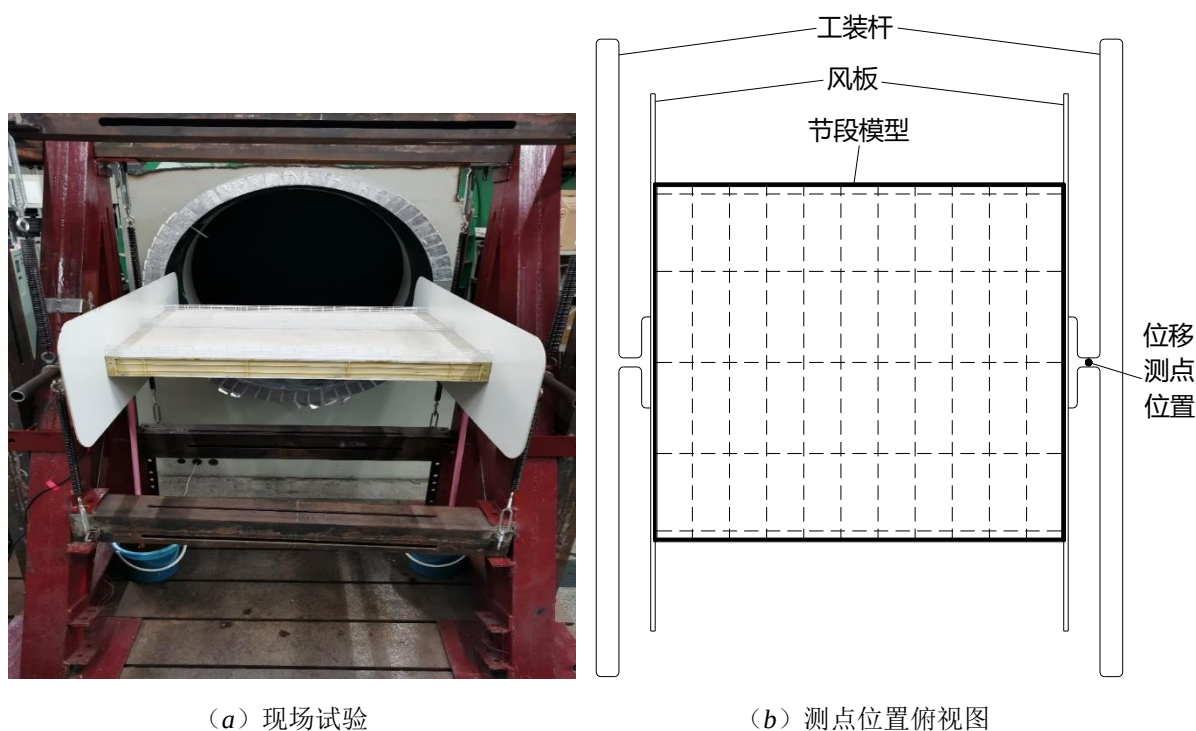


图 4-1 试验布置

利用风洞试验结果，对比两个简化的涡激力数学模型对于 Π 型组合梁截面节段模型在以不同的攻角面对来流情形下描述节段模型涡振状态的适用情况和准确程度。节段模型截面形式如图 4-2 所示。

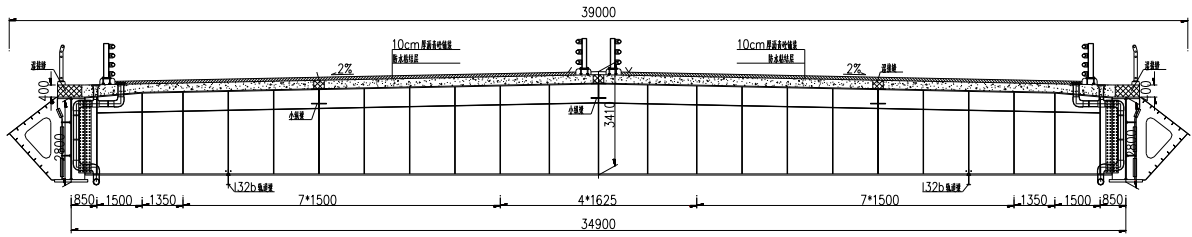


图 4-2 I 型钢板梁截面主梁断面图

4.2 阻尼比的测定

模型的阻尼比通过自由衰减振动试验可测得，给节段模型一个初始激励，突然卸去外荷载，模型的振动将随时间衰减，记录衰减的时间历程曲线，由波形参数计算阻尼比。

$$\xi = \frac{1}{2\pi m} \ln \frac{A_n}{A_{n+m}} = \frac{1}{2\pi \times 4} \ln \frac{5.820}{4.823} = 0.75\% \quad (4-1)$$

式中， A_n 、 A_{n+m} 、 m 分别表示第 n 个、第 $n+m$ 个峰值、两峰值相隔的周期数。

截取试验中节段模型自由振动位移时程的一段如图 4-3 所示，图中横坐标为时间，纵坐标为位移幅值，由图中所述参数计算模型阻尼比，算得的是名义总阻尼比，包括节段模型自身的阻尼和非风致附加阻尼。

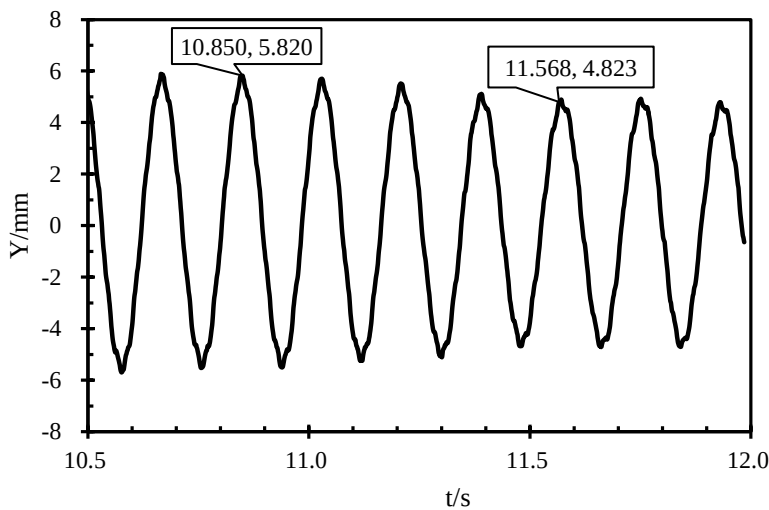


图 4-3 节段模型自由振动曲线

通过截取的某段试验位移时程中相隔 4 个周期的位移峰值数值大小，计算得到节段模型在 0 风速下的名义总阻尼比大小为 0.75%，假定模型阻尼不发生变化，并以此数值供后续做数值迭代计算使用。

4.3 参数识别的简化算法

由于涡激力模型中待定参数的求取通常是基于涡激力时程来拟合, 要得到涡激力时程就不得不通过气动力天平, 这无疑增加了试验的困难性、可操作性和普遍适用性, 在试验条件达不到要求, 即没有气动力天平这项试验仪器时, 因为无法得到涡激力时程就不能够拟合得到待定参数, 即使对于式 (3-5) 所述简化涡激力模型这样仅有两个待定参数的模型也是一样, 有七个待定参数的原涡激力模型更甚。对于如此不方便和不普适的情况, Scanlan^[40]在假定幅值和相位关于无量纲时间缓慢变化的前提下提出了特定风速下通过“增长到涡激共振”和“衰减到涡激共振”试验识别出模型特征参数的简便方法, 按照类比的原则, 将 Scanlan 模型也写为如式 (3-5) 所述涡激力模型形式的式子, 并利用其给出的待定参数的简化计算方法计算取值, 如式 (4-2)、(4-3)、(4-4)、(4-5) 所示, 其中各参数含义与式 (3-1)、(3-2)、(3-3) 相同, 而式 (3-2)、(3-3) 是 Zhu 等在 Scanlan 提出的 (4-3)、(4-4) 基础上改进的关于 Zhu—模型的修正计算方法。利用简化方法, 只需要测得模型位移就能够计算出待定参数的值, 而所需的试验仪器只有更容易获得的激光位移传感器, 使得试验能够在更多的条件不满足的试验室, 提高了试验适用的广度。

$$f_{vi} = \rho U^2 D \left[Y(1 + \varepsilon \eta^2) \eta' \right] \quad (4-2)$$

$$Y = \frac{m}{4\rho D^2} (\alpha \beta^2 + 8\xi K_0) \quad (4-3)$$

$$\varepsilon = -\frac{4\alpha}{\alpha \beta^2 + 8\xi K_0} \quad (4-4)$$

$$\tilde{f}_{vi} = \frac{\rho D^2}{m} \left[Y(1 + \varepsilon \eta^2) \eta' \right] \quad (4-5)$$

$$\alpha = -\frac{2K}{n\pi\beta^2} \ln \left(\frac{(A_n^2 - \beta^2) A_0^2}{(A_0^2 - \beta^2) A_n^2} \right) \quad (4-6)$$

α 是反映涡激振动在增长或衰减阶段位移振幅变化的参数, 如式 (4-6) 所示。这些参数虽然容易获得, 但由于瞬态振动幅值曲线可能不是完全平滑而受到有不确定性的影响, 使用最小二乘法拟合的结果因其基于一组平滑的数据, 可能更为可取。以时间

s 作为横坐标, 以 $y = \ln \left[\frac{A_0^2 (A^2(s) - \beta^2)}{A^2(s) (A_0^2 - \beta^2)} \right]$ 作为纵坐标, 由于振幅是缓慢变化的, 可以用

方程 $y = -\alpha \beta^2 s / 4$ 通过拟合斜率的方式求得 α 值。

4.4 零攻角下试验与参数处理

根据节段模型在零攻角下的位移幅值结果,以绝对时间 500s-1100s 为例如图 4-4 所示,用上述简化的识别算法计算待定参数取值。

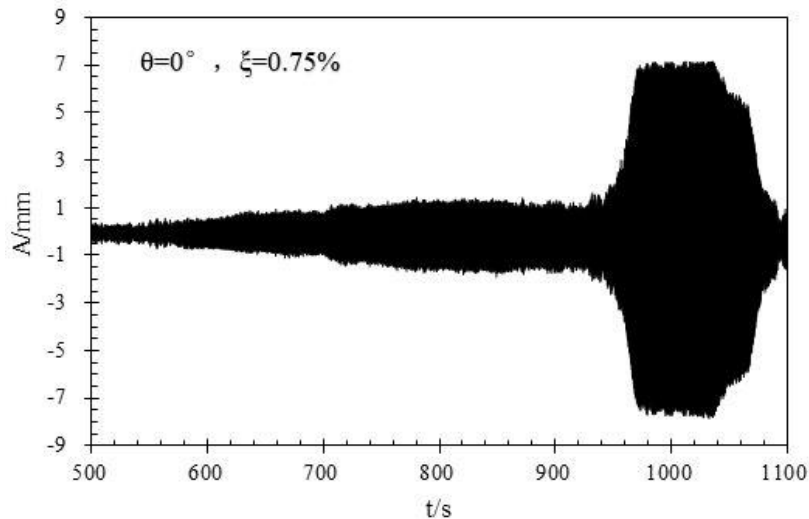


图 4-4 涡振位移试验结果

4.4.1 以试验幅值为基准

对该钢板组合梁以阻尼比 0.75%在 0 攻角下进行风洞试验,根据实测位移响应幅值,通过待定参数的简化算法,算得参数 Y 、 ε 取值。简化的 Zhu—模型和简化的 Scanlan 模型在参数 Y 的取值上是一致的,在参数 ε 上相差一个 3K 的倍数,计算的参数见表 4-1,并将其绘制在图 4-5,图 4-6 中。将各参数分别代入各自涡激力模型之中,并以此作为激励作用在模型上,反算模型位移响应,并与试验值做比较。

表 4-1 钢板组合梁截面简化模型参数值(试验幅值)

U/fD	Y	ε (Zhu)	ε (Scanlan)
8.9761	57.4588	-71867.5886	-150919.5596
9.5041	54.0204	-5740.7186	-11385.5793
10.0321	38.5834	-1131.3944	-2125.7971
10.5601	33.0459	-326.9799	-583.6500
11.0881	29.7739	-358.9575	-610.2182
11.6162	32.6643	-6778.5614	-10999.5833
12.1442	25.9863	-9362.8487	-14532.5406
12.6722	25.2763	-15126.3936	-22500.1562
13.2002	24.6286	-26747.7786	-38195.2263

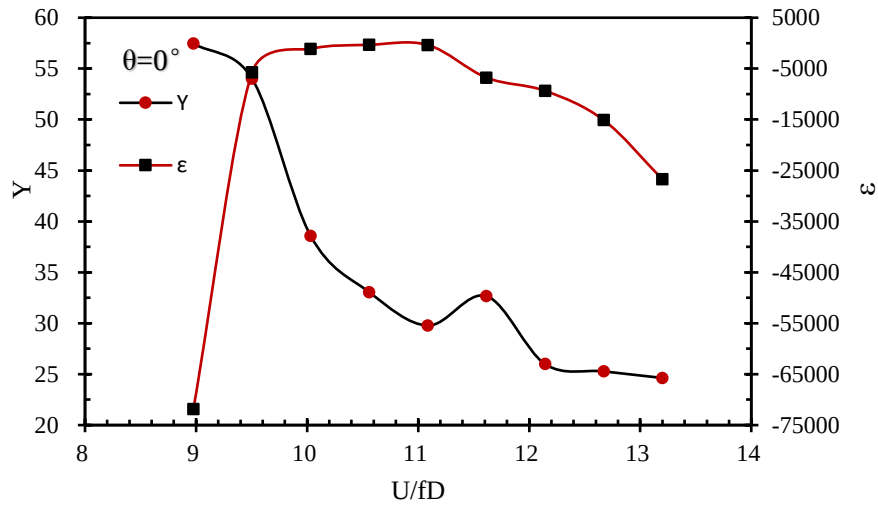


图 4-5 基于试验幅值的 Zhu—模型参数图

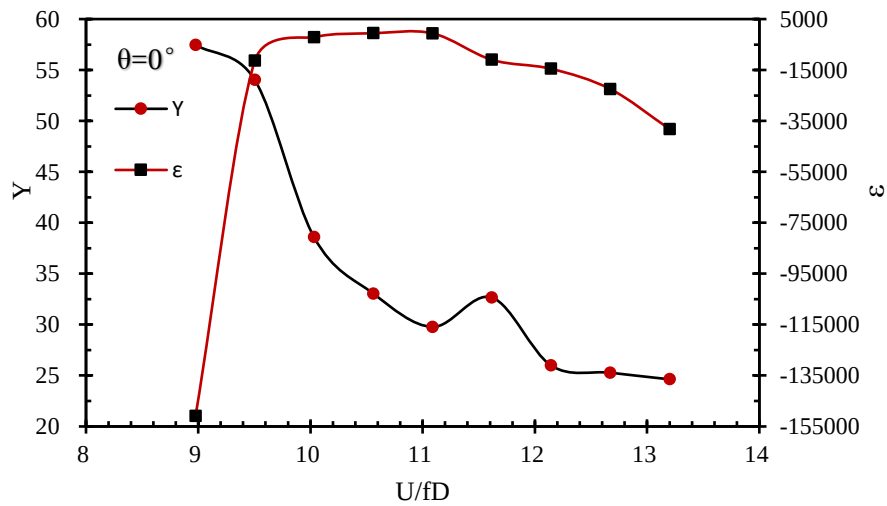


图 4-6 基于试验幅值 Scanlan 模型参数图

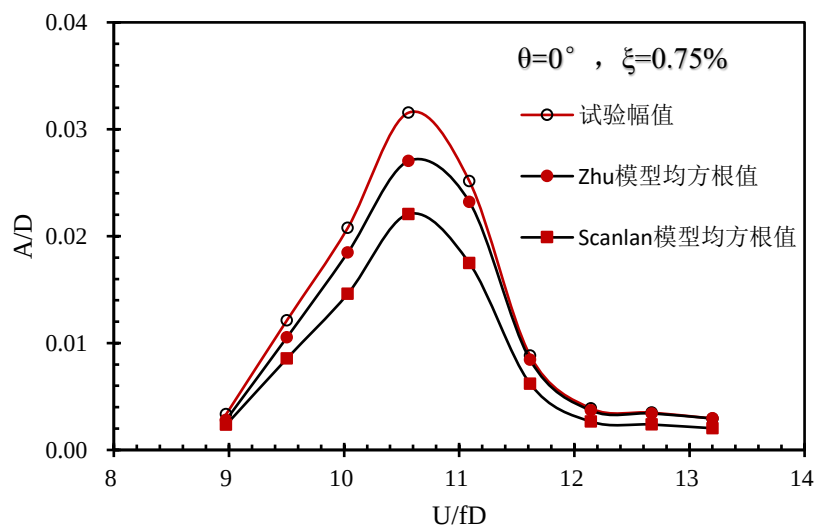


图 4-7 两模型位移计算均方根值（试验幅值）

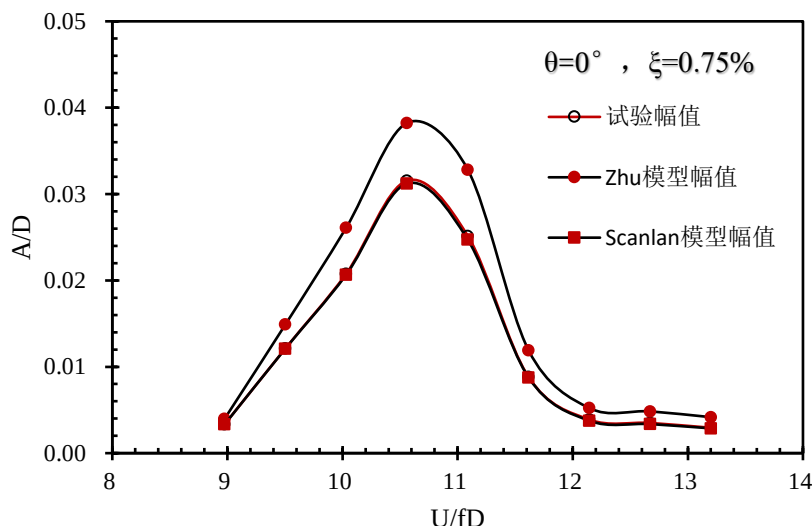


图 4-8 两模型位移计算幅值（试验幅值）

图 4-7 和图 4-8 所绘制的是对于钢板组合梁截面节段模型，根据试验测得的位移幅值计算得到涡激力模型待定参数，并将涡激力作为激励利用数值迭代方法在不同无量纲风速下反算出的位移幅值、均方根值（幅值除以 $\sqrt{2}$ ）和试验幅值的对比，可以看到，Zhu—模型计算得到的均方根值更加贴近计算涡激力模型参数所用的试验位移幅值，Scanlan 模型计算均方根值更小，反过来 Scanlan 模型计算幅值则和试验幅值高度重合，Zhu—模型计算幅值相比较而言更大。

4.4.2 以试验均方根值为基准

在上一节的计算结果中发现，即使采用相同的试验幅值作为基准，两简化模型的计算结果和基准值的对应上存在着差别，和基准幅值相一致的是 Zhu—模型计算得到的均方根值和 Scanlan 模型计算得到的幅值。可以猜想，无论选取什么样的基准值，通过模型数值计算，仍然会得到相同的结果，即 Zhu—模型计算均方根值与基准值相差不多，对于 Scanlan 模型则是计算幅值与基准值相差无几。

为了进一步探究两模型计算结果和所选试验基准值的关系，首先对试验位移幅值结果做均方根处理，并以此均方根值为基准来计算涡激力模型待定参数值，再根据涡激激励反算结构位移，以计算幅值和计算均方根值两种情况与试验均方根值比较。利用试验均方根值的参数计算结果见表 4-2，图 4-9 和图 4-10。

表 4-2 钢板组合梁截面简化模型参数值（试验均方根值）

U/fD	Y	ε (Zhu)	ε (Scanlan)
8.9761	57.4588	-143735.1772	-301839.1191
9.5041	54.0204	-11481.4372	-22771.1586
10.0321	38.5834	-2262.7888	-4251.5942

U/fD	Y	ε (Zhu)	ε (Scanlan)
10.5601	33.0459	-653.9599	-1167.3000
11.0881	29.7739	-717.9150	-1220.4364
11.6162	32.6643	-13557.1228	-21999.1666
12.1442	25.9863	-18725.6973	-29065.0812
12.6722	25.2763	-30252.7872	-45000.3124
13.2002	24.6286	-53495.5571	-76390.4527

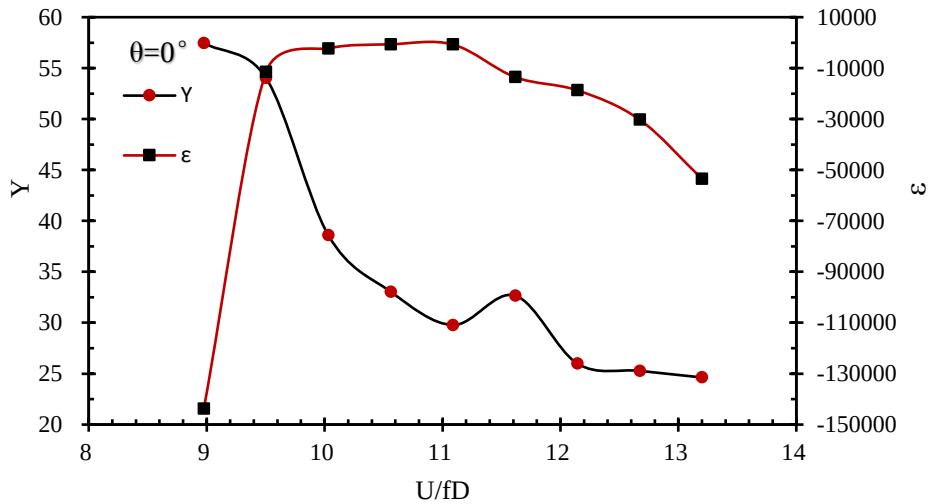


图 4-9 基于试验均方根值的 Zhu—模型参数图

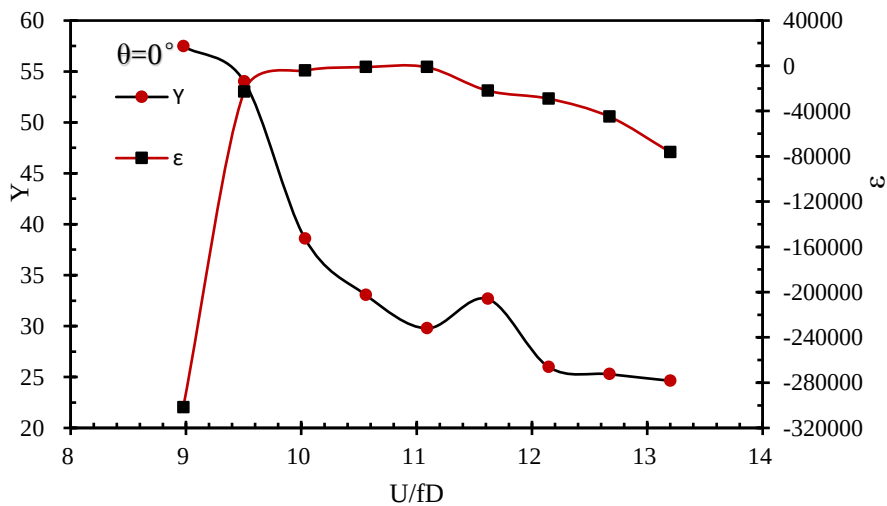


图 4-10 基于试验均方根值的 Scanlan 模型参数图

与试验幅值的计算结果相比，由均方根值计算的 Y 值和前者结果是一样的，因其分数线的上下值相互抵消，而 ε 值上后者是前者的两倍，这是由于 $\sqrt{2}$ 的平方存在于分母上而得到的结果。

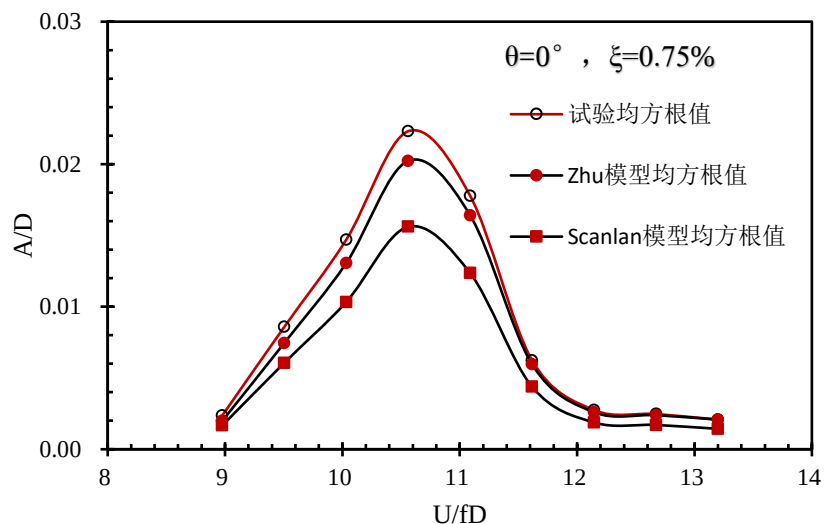


图 4-11 两模型位移计算均方根值（试验均方根值）

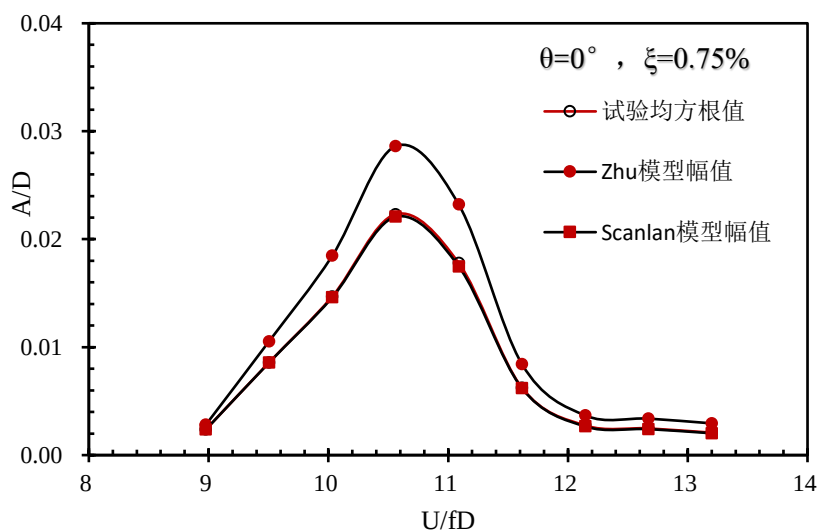


图 4-12 两模型位移计算幅值（试验均方根值）

从图 4-11 和图 4-12 中可以看到，以试验均方根值作为计算的基准同样也是得到了和以试验幅值为基准计算的相同的结果，Scanlan 模型计算幅值与选取的计算涡激力模型参数的基准位移值高度吻合，而 Zhu—模型计算均方根值与基准位移值更为接近。可以认为，不管是以哪项试验位移结果作为力模型待定参数的计算基准，用 Scanlan 模型计算的幅值结果与试验基准值高度重合，用 Zhu—模型计算的均方根值相比于幅值而言与基准值吻合更好，但与 Scanlan 幅值结果的吻合程度相比也有些许偏差。也就是说 Scanlan 模型计算出来的幅值就是我们通过数值反算要求到的解，而 Zhu—模型还需要对其计算结果做均方根处理才得到我们想要的结果。

4.5 非零攻角下的比较

两个简化的涡激力模型及参数的简化算法在 0 度攻角下的计算结果与试验值吻合良好，为了研究简化模型、简化方法在不同攻角下的适用情况，对同样的钢板组合梁节段模型在正 3 度和负 3 度攻角下进行风洞试验，按照同样的流程，根据试验结果计算模型参数，将参数代入涡激力模型作为激励反算位移，再与试验值作比较。

4.5.1 正 3 度攻角

由于计算模型参数选取的试验位移没有物理意义，只是一组数据，故在其他攻角下的计算参数和反算位移过程使用的均是试验幅值数据。

表 4-3 钢板组合梁截面简化模型参数值 (+3°)

U/fD	Y	ε (Zhu)	ε (Scanlan)
8.9761	50.4974	-6820.0677	-14321.9167
9.5041	41.0629	-1992.4014	-3951.5339
10.0321	40.6595	-680.5572	-1278.7111
10.5601	44.2950	-503.6086	-898.9271
11.0881	33.5143	-206.5833	-351.1860
11.6162	27.4872	-208.1464	-337.7595
12.1442	27.1427	-780.0533	-1210.7594
12.6722	24.9571	-5384.5781	-8009.4338
13.2002	23.6567	-5722.8534	-8172.1060

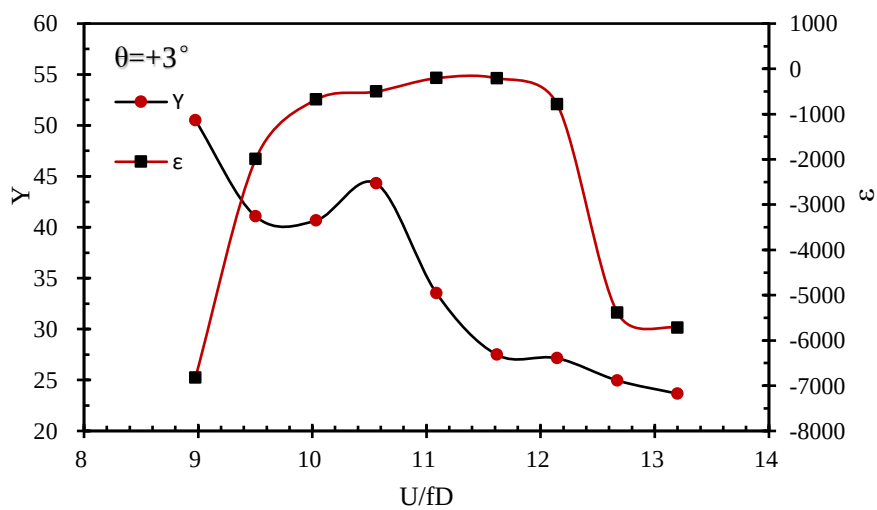


图 4-13 Zhu—模型参数图 (+3°)

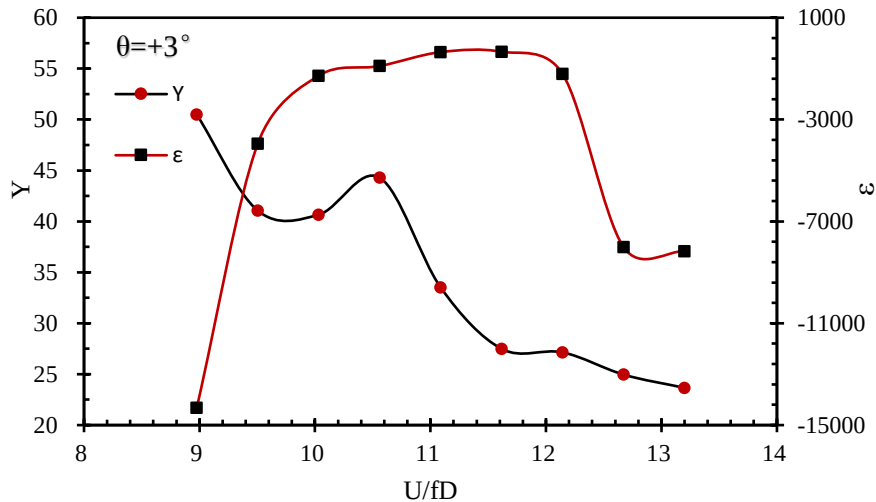


图 4-14 Scanlan 模型参数图 (+3°)

在不同的攻角下会算得不同的参数取值，故需要重新计算在不同风速工况下的 Y 和 ε 值。在+3°计算结果见表 4-3，图 4-13 和图 4-14。

从 0° 和+3°攻角下的 Y 和 ε 在不同风速下的计算值可以看到，待定参数的取值没有一般的规律，若是按照直接拟合的方式给出经验公式估算，可能会产生较大的误差，进而影响反算的位移的精度。通过位移传感器测得试验位移，用简化计算方法计算模型参数的取值，再用数值方法迭代反算的技术路线不失为一种实用且有效的描述结构涡振状态的途径。

将模型以+3°角面向来流，使用激光位移计采集到模型在各风速下的位移响应，计算得到待定参数值，并以此算得的位移值如图 4-15，图 4-16 所示。

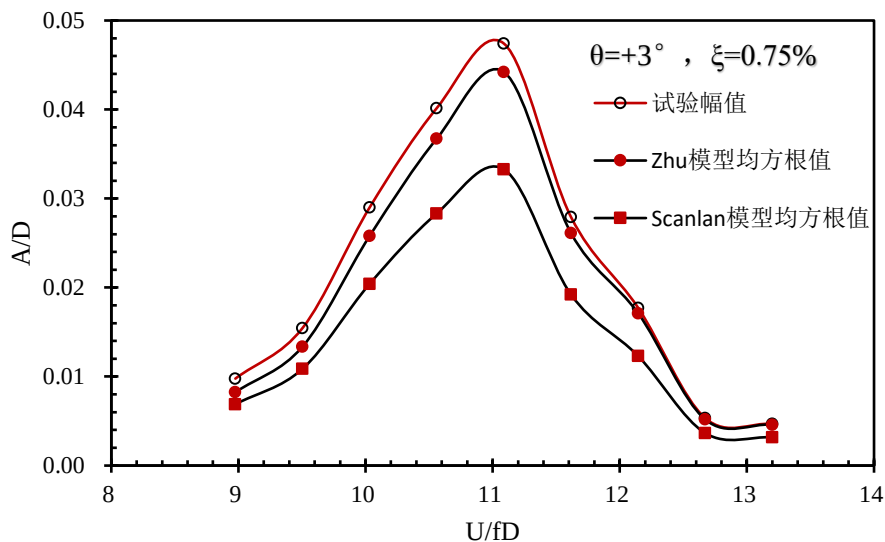


图 4-15 两模型位移计算均方根值 (+3°)

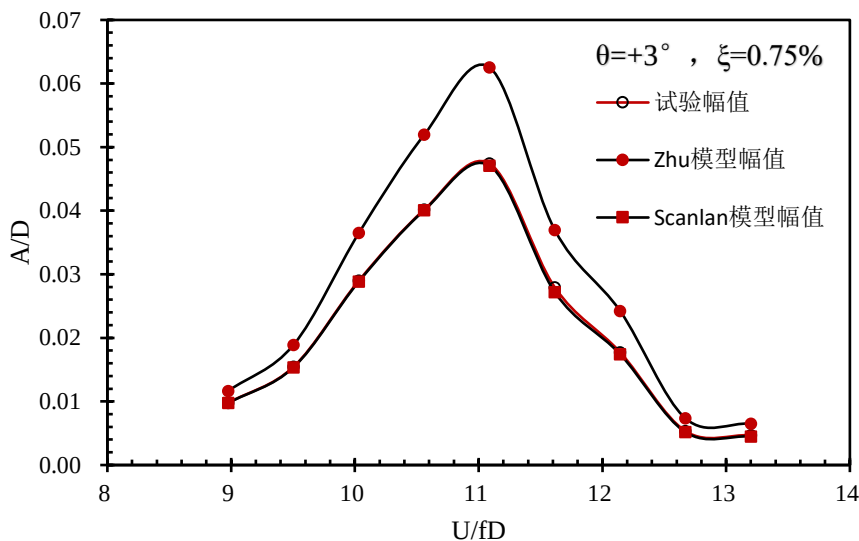


图 4-16 两模型位移计算幅值 (+3°)

从试验测得的幅值结果来看,在不同的风速下,0° 攻角下无量纲位移幅值最大为 0.03155, +3°攻角下最大无量纲幅值为 0.04741,当模型以+3°攻角面向风时,由于气动外形的改变,受风面积增大,积聚更多的能量,由此出现了更大位移幅值的振动。

4.5.2 负 3 度攻角

将节段模型以-3°攻角面对来流时,根据试验结果,计算力模型参数,结果给在表 4-4,图 4-17 和图 4-18 中。

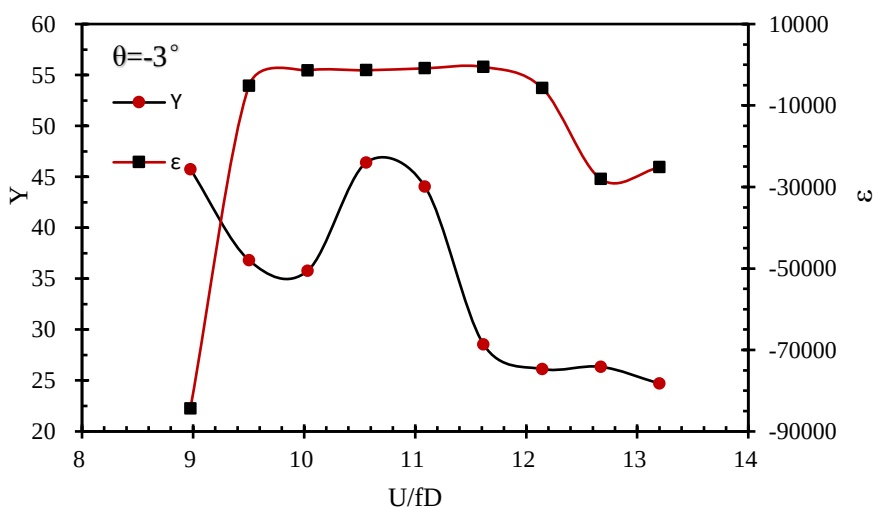
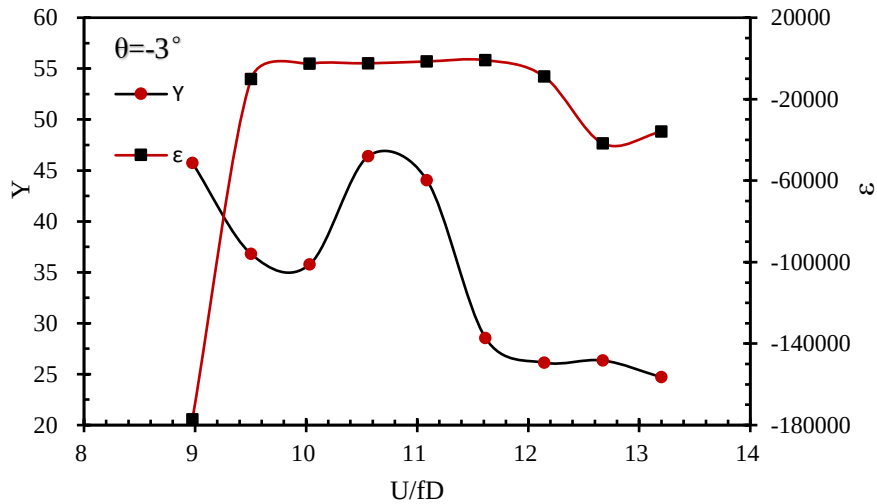
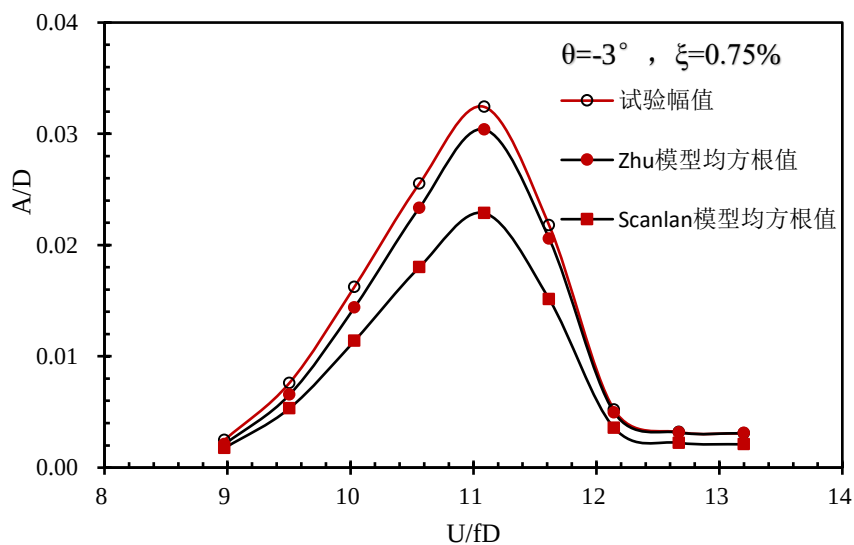


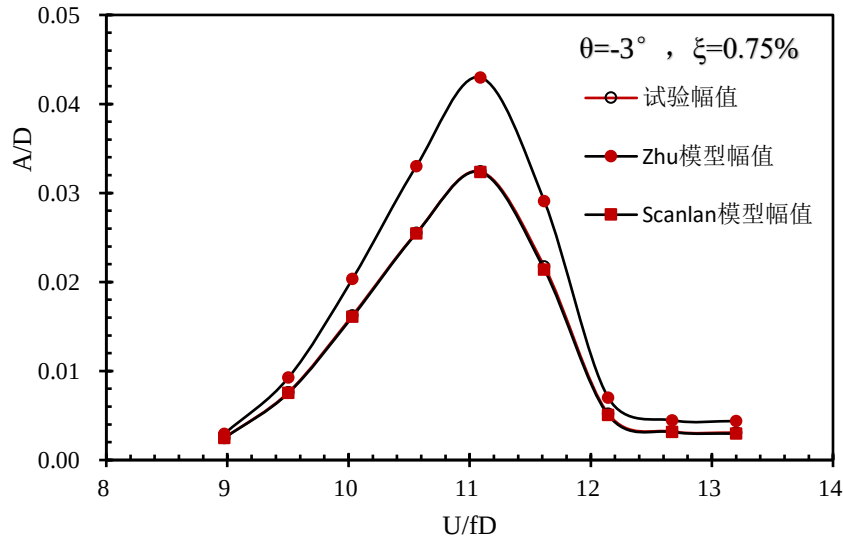
图 4-17 Zhu—模型参数图 (-3°)

将算得的位移绘制在图 4-19 和图 4-20 中。

图 4-18 Scanlan 模型参数图 (-3°)表 4-4 钢板组合梁截面简化模型参数值 (-3°)

U/fD	Y	ϵ (Zhu)	ϵ (Scanlan)
8.9761	45.7434	-84361.4984	-177156.3569
9.5041	36.8108	-5134.8351	-10183.9293
10.0321	35.7785	-1364.4163	-2563.6261
10.5601	46.4025	-1347.1456	-2404.6170
11.0881	44.0439	-871.4330	-1481.4128
11.6162	28.5452	-522.7146	-848.2098
12.1442	26.1308	-5714.3059	-8869.4568
12.6722	26.3459	-28055.1049	-41731.3114
13.2002	24.6996	-25161.4601	-35929.9993

图 4-19 两模型位移计算均方根值 (-3°)

图 4-20 两模型位移计算幅值 (-3°)

4.6 结果对比

从不同攻角下的试验振动情况来看, 在不同试验风速下, 非零攻角的最大位移幅值都要大于零攻角下的最大幅值, 在 $+3^\circ$ 时的最大幅值比 0° 时大 50.3%, 而在 -3° 时, 这一比例降低为 2.7%, 与 0° 最大幅值不相上下。也就意味着, 模型以 -3° 面对来流时, 位移幅值增大不多, 但当角度变为 $+3^\circ$ 时, 位移幅值显著增大。零攻角下的最大幅值出现在风速 4m/s(无量纲风速 10.56)时刻, 而非零攻角下的最大幅值出现风速稍微滞后, 在 4.2m/s(无量纲风速 11.09)时发生。

不同攻角下 (0° 、 $+3^\circ$ 、 -3°) 的位移反算结果表明, Zhu 和 Scanlan 涡激力模型待参数的简化算法不会因为攻角的变化而不再适用, 即使攻角改变, 将计算出来的参数值代入涡激力模型计算出的位移结果与试验测试值的吻合精度也不会出现偏差, 证明两模型中关于参数的衰减或是增长到共振的简化算法即使在攻角变化的情况下也是合理可靠的。在 3 种攻角下, 以节段模型位移幅值为评价指标, Zhu—模型和 Scanlan 模型都能较为准确的反映节段所受的涡激力, 区别在于 Scanlan 模型计算得到的幅值与计算模型参数的试验基准值极为接近, 而 Zhu—模型计算得到的位移有效值才与试验基准值相差无几。

4.7 本章小结

本章的主要工作和内容是对某 II 型钢板组合梁截面节段模型在 -3° 、 0° 、 $+3^\circ$ 三种攻角下进行风洞试验, 并根据试验结果验证 Zhu 简化模型和 Scanlan 简化模型及其相对应的模型参数的简化算法的准确与否和在变攻角下的适用情况。结果证明, 两个简

化模型的参数简化算法算得的模型参数都能反算得到和试验位移幅值结果相吻合的数值结果，而且 Scanlan 简化模型的反算结果与试验结果极为接近。

在 0 风速下让节段模型做自由振动，通过对数衰减法根据相隔几个周期的振动幅值算得结构的阻尼比，作为模型名义总阻尼比，并假定其不发生变化。通过节段模型在 -3° 、 0° 、 $+3^\circ$ 三种攻角下的风洞试验测得在不同风速下的位移幅值和模型的涡振风速锁定区间。比较 Zhu 简化涡激力模型（式（3-1））和 Scanlan 简化涡激力模型（式（4-2））对试验结果的描述程度及其适用情况，验证各自参数简化算法的精确程度。两模型的差别在于 Zhu 简化模型将 Scanlan 简化模型中的位移平方和速度的交叉乘积项替换为速度的三次方项，其余项次没有变化。

提取节段模型在某一风速下的位移响应，利用模型参数简化的计算方法分别算得在该风速下 Zhu 简化涡激力模型（参数简化计算方法见式（3-2）、（3-3））和 Scanlan 简化涡激力模型（参数简化计算方法见式（4-3）、（4-4））的参数取值，得到了在各个风速下的参数取值之后，将其代入对应的无量纲涡激力模型（Zhu 简化模型见式（3-5），Scanlan 简化模型见式（4-5））之中，以此作为荷载激励作用在节段模型上，计算结构动力学方程（式（3-4）），算得数值计算结果并与试验结果比较。

在 0° 攻角下分别以试验位移幅值和试验位移均方根值作为模型参数计算的基准值，计算结果发现，Zhu 简化模型的计算位移均方根值与基准值接近，而 Scanlan 简化模型的计算位移幅值和基准值极为吻合，这与基准值选用试验幅值还是试验均方根值没有关系，即若是选用试验幅值，则 Zhu—模型计算均方根值与其接近，Scanlan 模型计算幅值与其接近，在选试验均方根值为基准时，也得到了相同的结果。

非零度攻角（ $+3^\circ$ 、 -3° ）下的试验和数值结果也出现了相同的情况，Zhu—模型计算均方根值相比于计算幅值与试验基准值更为贴近，而 Scanlan 模型计算幅值则是与试验基准值高度重合，还具有比 Zhu—模型计算均方根值更高的吻合精度。可以得出结论，模型参数的简化算法是可靠的；通过简化算法算得的参数能够较为精确的描述模型的实际位移响应；简化模型和简化算法不随攻角变化而失去真实性，在不同的攻角下也能体现其适用性和准确性；Scanlan 简化模型相比于 Zhu 简化模型，对不同风速下的试验测得的位移结果的描述上有更高的精度。

第 5 章 组合梁斜拉桥涡振风险评估

大跨度桥的抗风性能直接控制结构的设计，对桥梁抗风性能评估方法及不确定的待定参数的处理方法的准确与否将直接影响着桥梁抗风设计的经济性，同时现有评估方法也无法定量给出桥梁抗风能力指标的安全程度^[92]。由于涡振发生频率较高，主梁在常遇风速甚至更低的风速下也会振动，可以将振动幅值作为涡振风险评价的指标。在上一章我们描述了涡激振动位移幅值和风速的关系，若是能够得到风速的概率密度函数，再建立位移幅值和风速的分布函数关系，进而以幅值为指标评估涡振位移的风险。

以第四章所述某主跨为 350m，主梁为Ⅱ型钢板组合梁截面的双塔双索面斜拉桥作为示例，结合风洞试验结果做风险量化评估。该桥主梁截面宽度 39m，高度 3.41m，双塔均高 125.8m。

5.1 风速概率模型

风速概率模型，是假定某种概率模型可以用来描述风速的概率分布，通过实测风速数据来估算模型中的待定参数，使用较多的风速概率密度函数有 Weibull 分布、对数正态分布、Rayleigh 分布、高斯分布、逆高斯分布。

5.1.1 Weibull 分布

Weibull 分布在风速及其变化规律和结构可靠性分析中都广为使用，是具有如下形式的用来描述风速分布的概率密度函数。

$$f(v) = \frac{k}{c} \left(\frac{v}{c} \right)^{(k-1)} \exp \left[- \left(\frac{v}{c} \right)^k \right] \quad (5-1)$$

式中， k 、 c 分别表示形状和尺度参数。 k 值决定分布曲线的形式， c 值影响着曲线峰值大小及其对应风速值， c 越大，峰值越低，对应风速越大。常用极大似然法、最小二乘法和相关系数法来估算形状参数和尺度参数。

5.1.2 Rayleigh 分布

Weibull 分布中当 $k=2$ 时即为瑞利分布，能够适当地合理描述风速的分布情况，但不是对所用地地方都适用，其精度取决于某地风速观测数据的平均值，若平均风速较小，

则可靠性较低,甚至不能使用,如果没有更好的条件和数据,可以粗略地用 Rayleigh 分布来描述风速分布。其概率密度函数为:

$$f(v) = \frac{v}{\sigma^2} \exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma^2}\right) \quad (5-2)$$

式中, v 是风速, σ 是模型参数, $\sigma = \left(\frac{1}{2N} \sum_{i=1}^N v_i^2\right)^{\frac{1}{2}}$, 用最大似然法对其进行参数计算。

5.1.3 对数正态分布

若风速的对数服从正态分布,则风速服从对数正态分布,对数正态分布与正态分布非常接近,在风速直方图中被广泛采用。对数正态概率函数为:

$$f(v) = \frac{1}{v\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2}\left(\frac{\ln(v)-\mu}{\sigma}\right)^2\right) \quad (5-3)$$

式中,形状参数 $\mu = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \ln(v_i)$, 尺度参数 $\sigma^2 = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [\ln(v_i) - \mu]^2$, 用最大似然法估算,无需进行反复迭代。

5.1.4 逆高斯分布

逆高斯分布也可用于模拟风速概率分布,它描述的是在布朗运动中,到达固定距离所需时间的分布,而高斯分布(正态分布)描述的是某一固定时刻的距离分布,当 λ 趋近无穷时,逆高斯分布趋近高斯分布。

$$f(v) = \sqrt{\frac{\lambda}{2\pi v^3}} \exp\left[\frac{-\lambda(v-\mu)^2}{2\mu^2 v}\right] \quad (5-4)$$

式中, μ 为样本平均值,参数 $\lambda = \frac{\mu^3}{\sigma}$ 可由样本平均值和方差计算得到。

5.2 实地风速概率密度函数

5.2.1 风速年概率分布

根据美国国家海洋和大气管理局(NOAA)上离斜拉桥所在桥址处最近的气象测量站统计资料,得到该气象站在公元 2020 年逐小时全年 365 天的连续风速数据。由于气象站给出的数据是 10m 标准高度处的风速,还需要根据主梁高度做换算处理,风速在

边界层内沿地表向上逐渐增加，沿高度变化的风轮廓线呈对数律或指数律分布，还受到地表粗糙度的影响，我国《公路桥梁抗风设计规范》(JTG/T 3360-01-2018)采用的是计算更为方便的指数律，假定大气边界层内风速沿铅直高度的分布服从幂指数律，参照式 (5-5) 对基本风速做换算处理，得到主梁设计高度处的风速数据。

$$V_d = k_f V_{10} \left(\frac{z}{z_{10}} \right)^{\alpha_0} \quad (5-5)$$

式中， V_d 为设计高度处的风速， V_{10} 为 10 米高度处基本风速， z 表示主梁设计高度，这里以最低通航水位为参考，主梁跨中桥面标高为 $z = 43.97\text{m}$ ， z_{10} 为 10m 标准高度， α_0 表示考虑地表粗糙程度影响的无量纲幂指数，取为 0.16， k_f 是基于风险区域划分确定的抗风风险系数，取为 1.05，因其桥位处的设计基本风速为 39.1m/s。

将按高度换算之后的完整风速值做统计处理，以组距 5m/s 绘制概率密度直方图，并利用上一节中式 (5-1) 所述威布尔概率密度函数进行拟合，绘出拟合曲线，如图 5-1 所示。对于式 (5-1) 所述 Weibull 概率密度函数中的参数 k 和 c ，利用最大似然估计法求得取值为 $k=1.8767$ ， $c=16.6610$ 。

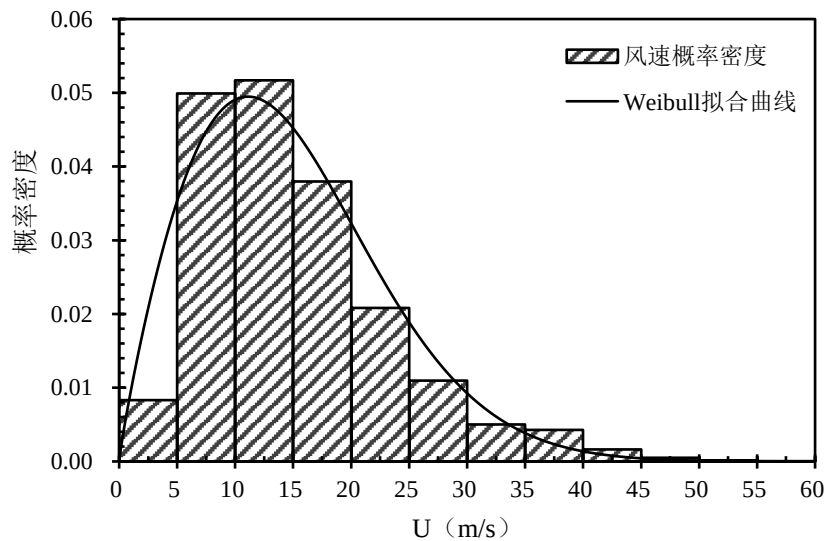


图 5-1 某地全年风速概率密度图

可以看到，2020 年全年桥址所在地主梁设计高度处风速主要集中在 5-15m/s 区间内，在这区间内的概率总计超过了 50%，在 15-20m/s 风速区间的概率也接近 20%，在 20-25m/s、25-30m/s 区间内的概率也分别超过了 10%、5%，剩余 7 个风速区间内的概率均不足 5%。由于涡振在常遇风速下就能发生，在如此高发生概率的常遇风速下，有必要对主梁的涡振性能进行风险评估。

5.2.2 风速日概率分布

以一整年的风速大小为样本能够描述以年计的风速概率分布，但无法确定在这一年中具体某一天的风速概率分布，从而无法对具体某天的涡振风险做量化分析与评估，若有统计样本能够描述一年 365 天中每天的风险概率，提前警示并准备应对措施，这无疑能够将有可能发生的风险降到最低。

以同样的途径获取当地从 2000 年到 2020 年共 21 年间每年的 5 月 1 日和 10 月 1 日的连续风速数据，用同样的方法对这两日的风速数据进行处理，如图 5-2、图 5-3 所示。

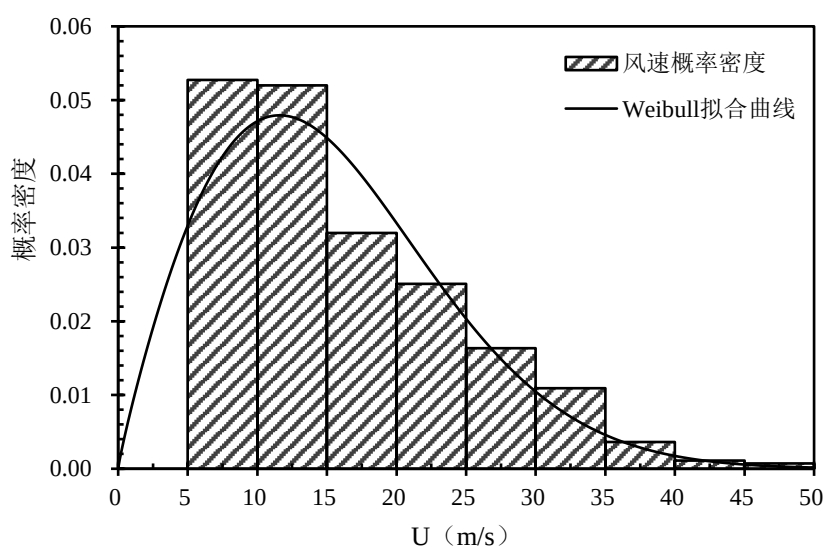


图 5-2 某地 5 月 1 日风速概率密度图

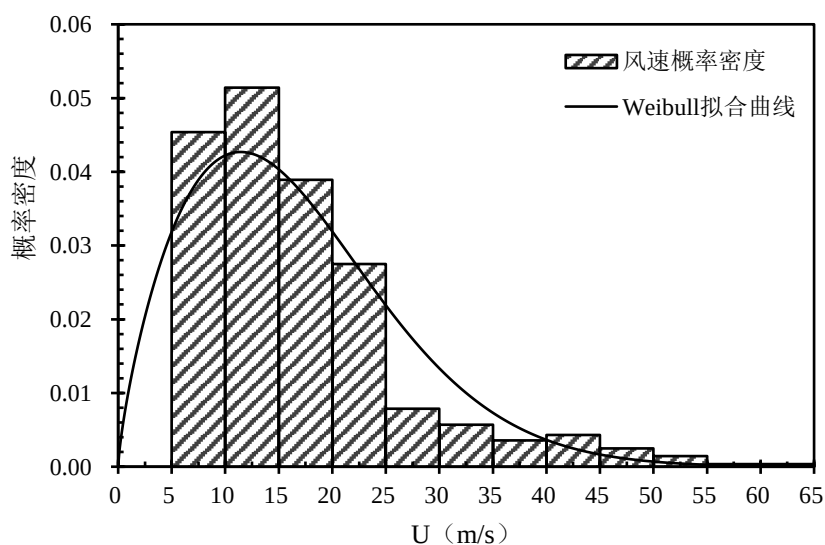


图 5-3 某地 10 月 1 日风速概率密度图

5.3 风洞试验涡振幅值

建立该桥的有限元计算模型，算得其主梁一阶竖弯频率为 0.377Hz，进而得到表 5-1 中频率的比例关系来求得风速的缩尺比 $m=3.394$ 。模型和一阶竖弯振型分别如图 5-4、图 5-5 所示。

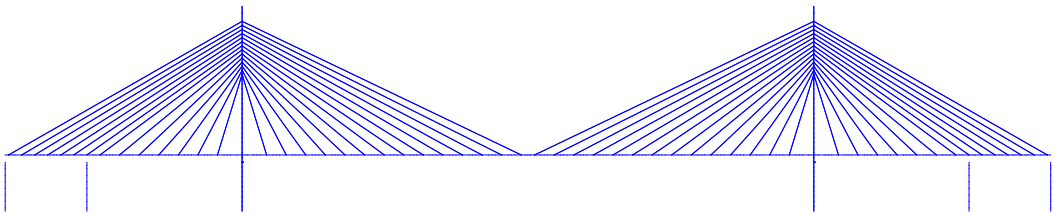


图 5-4 有限元模型图

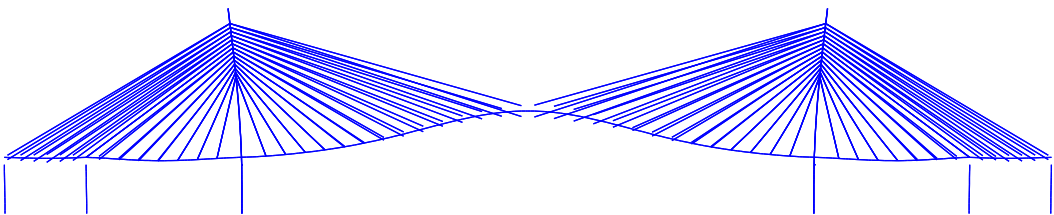


图 5-5 一阶竖弯振型 ($f=0.377\text{Hz}$)

节段模型风洞试验中的风速与桥梁实际风速存在一个比例相似关系，在桥梁抗风规范中只给出了全桥气动弹性模型试验中风速的缩尺比，未提及节段模型试验中风速的缩尺比率，经过浏览搜寻，在陈政清^[27]编著的《桥梁风工程》一书中找到了关于节段模型试验相关参数的缩尺比，以上章试验所用某钢板组合梁为例，参数如表 5-1 所示。

表 5-1 钢板组合梁节段模型参数缩尺比

参数名称	实桥数值	模型数值	缩尺比	比例数值
梁宽（m）	39	0.78	$1/n$	1/50
梁高（m）	3.41	0.0682	$1/n$	1/50
频率（Hz）	0.377	5.554	n/m	50/3.394

参数名称	实桥数值	模型数值	缩尺比	比例数值
风速 (m/s)	/	/	1/ <i>m</i>	1/3.394

将试验风速乘以比例 m 后转换为实桥风速，得到了实桥风速下模型的无量纲幅值曲线，以零攻角下的幅值曲线为例，图 5-6 给出了试验风速经过转换后得到的实桥风速下的竖向涡激振动位移幅值曲线，在整个试验过程中，节段模型除了在 12.2-14.9m/s 实桥风速区间内出现了涡振响应之外，在风速 29.2-33.9m/s 区间内还出现了更为强烈的振动，振动幅值大概是前一次涡振幅值的 3.5 倍，以此幅值—风速曲线作为风险评估的基准。

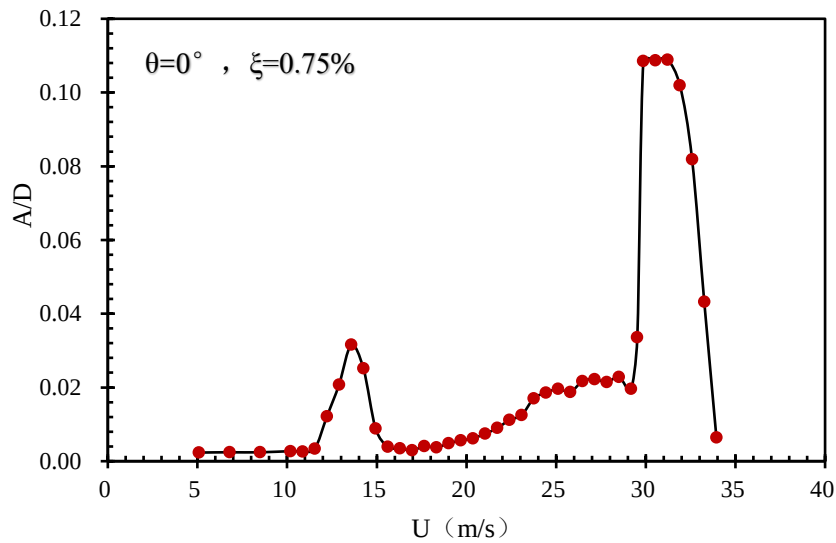


图 5-6 零攻角下实桥风速下无量纲位移幅值

对位移幅值时程做傅里叶变换，得到振动位移在频域内的图像如图 5-7 所示。得到节段模型的一阶竖振频率为 5.554Hz，填入表 5-1 中供计算转换系数 m 使用。

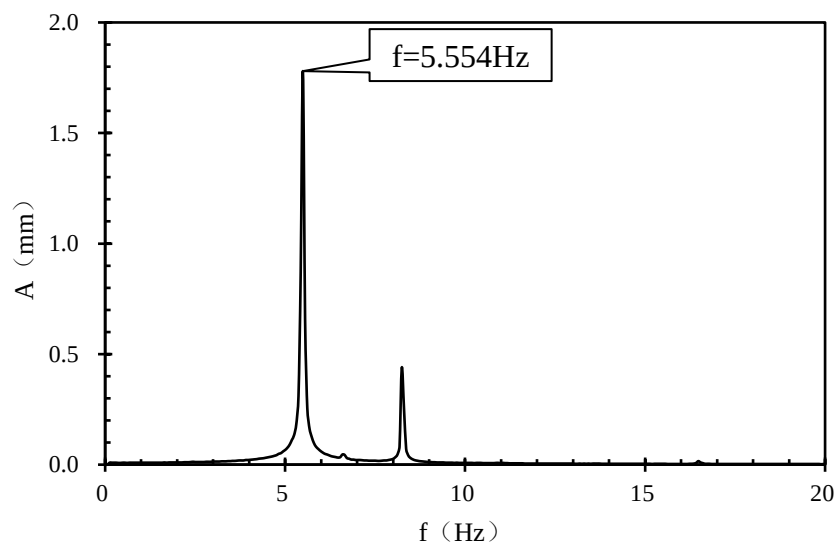


图 5-7 零攻角下频域内的涡激振动频谱

5.4 风险量化评估

5.4.1 评估框架

风险管理标准指南 ISO/IEC 73-2002 中描述, 风险是事件发生的可能性及其后果的组合。

$$Risk = P \times C \quad (5-6)$$

式中, P 和 C 分别是某事件发生的概率及其结果。在这里, P 指某风速发生概率, 而 C 为这一风速下位移超过限值这一结果。

细节可以解释为:

$$Risk = H \times E \times V \times C \quad (5-7)$$

式中, H (Hazard) 是给定的可能造成生命或经济损失的自然或人为事件(如地震、洪水、风暴、火灾、恐怖袭击和海啸)发生的可能性, E (Exposure) 是结构设施遭遇灾害发生破坏或毁灭的可能性, V (Vulnerability) 是某结构发生损坏的概率, C (Consequences) 是指事件产生的损失, 包括经济损失、人员伤亡和社会损失。

太平洋地震工程研究中心基于地震工程性能提出的风险分析的方法。

$$P_f = \iint F_{DM}(DM | EDP) f_{EDP}(EDP | IM) f_{IM}(IM) dEDP dIM \quad (5-8)$$

式中, f_{IM} 表示超过某强度量度的概率, 这里即为超越风速概率, f_{EDP} 表示在给定特定事件度量的情况下, 超过某一结构响应的概率, 这里是在某风速下位移超过限值的概率, F_{DM} 表示在给出结构响应下结构损坏的概率, 这里为在某超过限值的位移下, 达到破坏量度的概率。

完整的基于性能设计方法应用较为困难, 将极限状态作为决策变量, 并与结构响应参数相关联来描述风险的设计方式, 在应用上较为方便。

$$P_f = p(SL) = \int p(SL | IM) dp(IM) \quad (5-9)$$

将某极限状态 (SL) 作为可接受的量度, 通过将风险的概率与其量度进行比较来检查这些结构的安全性。本文对风险概率的量化评估采用的即为这种方式。

5.4.2 评价指标与方法

涡振虽然是非发散的结构振动, 但其发生概率之高, 可能会显著影响桥上行车安全, 需要特别的注意和关注。在实际工程中常用的桥梁涡振的抑制措施包括气动措施 (改善气动外形, 如增设导流板、中央稳定板等) 和机械措施 (增加结构阻尼或质量, 如增设调质阻尼器 TMD 等), 不过不同措施的抑制效果随桥梁结构的不同而有变化,

这并不是一个普适性的手段，故对大跨柔性桥梁可能发生的涡激振动及其带来的风险做一个量化的评估是很有必要的，用什么指标去评估涡振的风险成为了我们首先需要思考的问题，考虑到涡振并非发散性的振动，不涉及到结构的承载能力极限状态，从正常使用极限状态角度来看，用行车舒适性指标来量化评定涡振的风险是一项合理的选择。

我国桥梁抗风规范中对于桥梁结构涡振正常使用的评价仅有跨度 200m 以下桥梁按照加速度允许值 1m/s^2 确定的位移允许幅值，而未曾提及跨度超过 200m 的评价方法，借鉴英国 BD 49/01 规范中采用动力敏感参数 K_D 评价涡振对舒适性的影响。

$$K_D = y_m f_b^2 \quad (5-10)$$

式中， y_m 为振幅， f_b 为频率。动力敏感系数 K_D 与涡振加速度幅值存在一定的换算关系，如表 5-2 所示。

表 5-2 K_D 与加速度幅值和舒适度关系

K_D (mm/s^2)	加速度幅值 (m/s^2)	舒适性程度
1	0.04	能感受到振动
2	0.08	可接受
3	0.12	可忍受
5	0.2	
10	0.39	
20	0.78	不愉悦
30	1.18	
50	1.95	
100	3.9	不舒服

根据英国 BD 49/01 规范中的舒适性标准，由实桥主梁的竖弯频率可以计算得到主梁竖向涡振的实际位移振幅限值，考虑用舒适性程度“不愉悦”一栏中的加速度幅值和动力敏感系数最大一项数值来作为风险评估的量化基准，并以此计算得到竖向位移幅值限值如表 5-3 所示。

表 5-3 主梁竖向涡振的位移幅值限值

标准	加速度幅值	K_D	位移幅值限值 (mm)	无量纲幅值限值
英国 BD 49/01	1.18	30	211	0.0619

将表中无量纲幅值限值作为竖向涡振风险量化评估的基准值，小于此数值意味着相对安全，超出此数值表示着存在风险，需要尤其注意，必要时可采取相应的安全措施。

以 8 阶 Gaussian 函数为基函数拟合图 5-6 中无量纲位移幅值和风速时程点，得到

了以无量纲幅值为因变量，以实桥风速为自变量的函数模型，函数表达式如式（5-11）所示，参数值见表 5-4。

$$A(U) = a_1 \cdot \exp\left[-\left(\frac{U-b_1}{c_1}\right)^2\right] + a_2 \cdot \exp\left[-\left(\frac{U-b_2}{c_2}\right)^2\right] + \cdots + a_8 \cdot \exp\left[-\left(\frac{U-b_8}{c_8}\right)^2\right] \quad (5-11)$$

表 5-4 无量纲幅值—风速函数参数值

	a_i	b_i	c_i
$i=1$	-0.18610	32.26	0.9156
$i=2$	0.08095	30.10	0.4623
$i=3$	0.31350	32.31	1.2970
$i=4$	0.03128	30.19	0.6174
$i=5$	-0.08134	33.21	1.1400
$i=6$	0.03069	13.60	1.3220
$i=7$	0.00296	28.66	0.6184
$i=8$	0.02283	26.56	3.9200

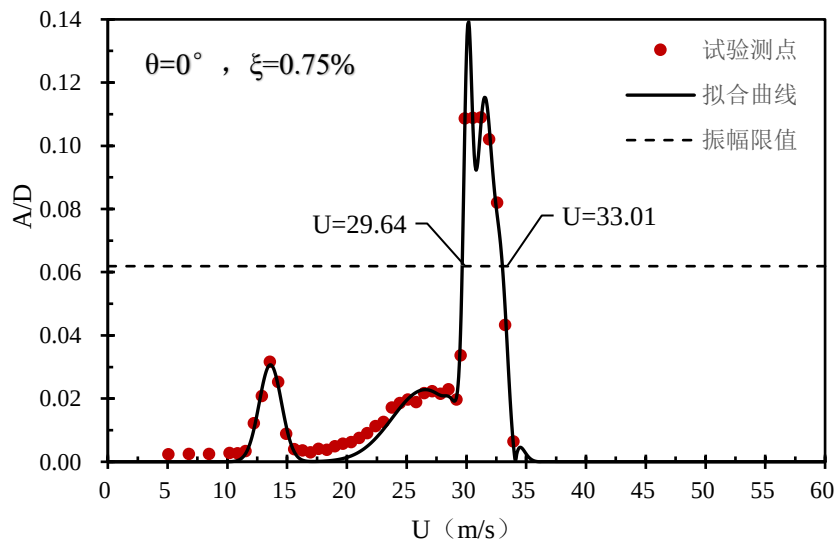


图 5-8 实桥风速下无量纲位移幅值拟合曲线

将表 5-3 中无量纲幅值限值以函数值形式代入式（5-11），解得两交点风速值分别为 29.64m/s 和 33.01m/s，如图 5-8 所示，在这两风速之间的幅值超过英国 BD 49/01 规范以舒适度指标为评判标准计算得到的涡振幅值限值，需要采取安全应对措施。

5.4.3 量化概率计算

风速概率密度模型可以计算风速落在可能会发生风险的风速区间内的概率，利用式（5-1）Weibull 分布概率密度函数模型和图 5-1 年风速概率曲线拟合的参数结果计算

该桥在设计舒适度指标下以年计发生风险的概率为:

$$P(29.64 < U < 33.01) = \int_{29.64}^{33.01} f(U) dU = 2.53\% \quad (5-12)$$

若以振动幅值超过限值就将其评定为有风险, 在这样评估标准之下, 该桥发生涡振灾害风险的年概率低于 3%, 这样评估合理与否还需要通过实桥在该风速区间内的现场实况来检验。

从日风速概率来看, 以 5 月 1 日和 10 月 1 日为代表, 选取的这两天的风险概率在数值上均超过了年风险概率值, 但概率值都较小, 不足 4%, 如表 5-5 所示。若能建立每天的统计风险概率, 便能有针对性、有效率的进行风险防控, 但这无疑需要很大的工作量。

表 5-5 某地某日的风险概率计算

参数 \ 日期	5 月 1 日	10 月 1 日
k	1.8898	1.7495
c	17.2697	18.5725
概率 P	2.90%	3.89%

按照这样的统计和评估方法, 计算近 21 年来 (2000-2020) 全年共 365 天的风险概率 P 值, 将逐日的风险概率数值按月份绘制在图 5-9 至图 5-12 中。从图中可以看到, 每月与每日的风险大小都存在着较大的离散性, 且未见明显的规律性, 从整体上看, 每月的最大风险概率都接近或是超过了 5%, 2、3、4、7、10 月的日平均概率都达到了 4%, 风险水平要高于其他月份。全年最大风险概率达到了 5.79%, 出现在 3 月 7 号这天, 最小概率则在 9 月 5 号这天, 仅有 1.3%。从近 21 年的统计资料来看, 一年中绝大部分天数的风险概率都集中在 2%-5% 之间。

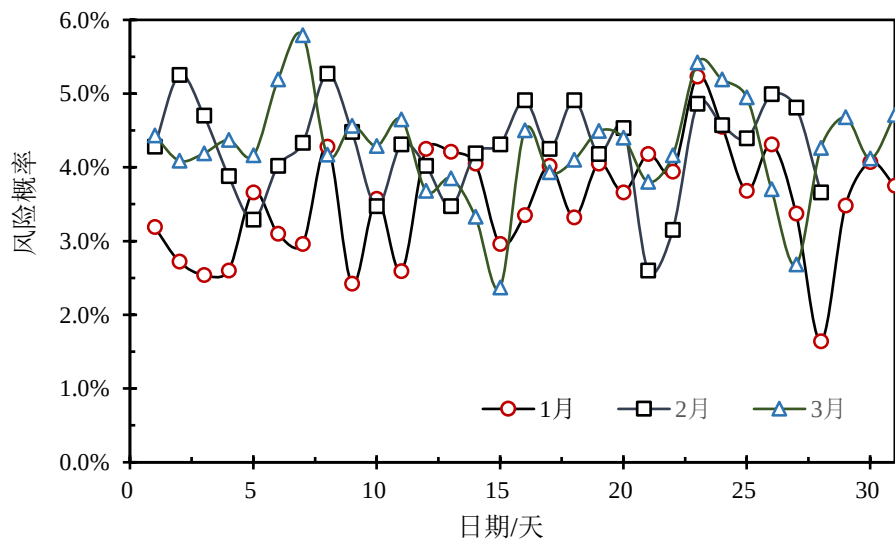


图 5-9 1-3 月逐日风险概率图

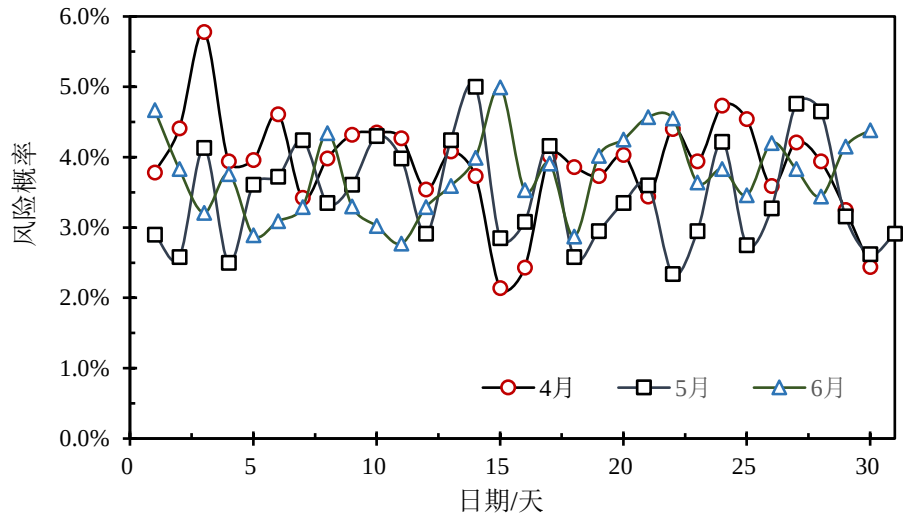


图 5-10 4-6 月逐日风险概率图

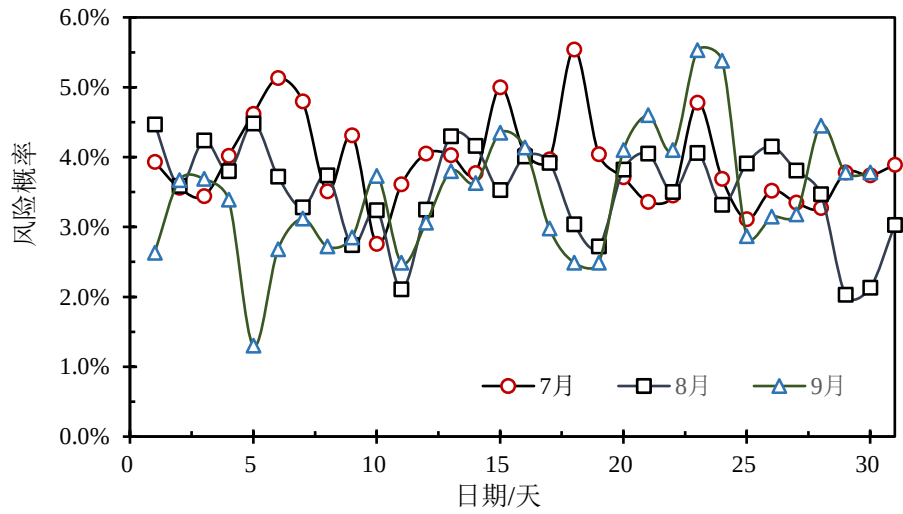


图 5-11 7-9 月逐日风险概率图

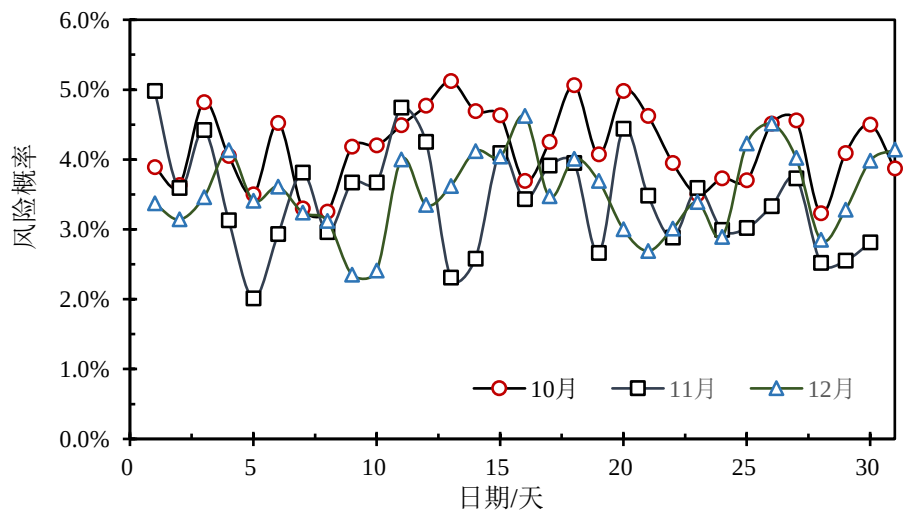


图 5-12 10-12 月逐日风险概率图

实际上,若在某风速下实桥涡振幅值过大,采取的手段通常是封闭,禁止通行,故计算风险量度大小的合理性有待考证,不过,从多风速下的风险评定来看,这种评估方法显然难以做到。对于低于限值的振幅对应的风速,没有办法量化在该风速下的风险。

5.4.4 风速风险评估

即使某风速下结构幅值小,但若该风速发生的概率极高,很大可能对结构或构件的疲劳性能造成影响,长此以往,造成的风险也是不可忽略的。为此,需要另寻他法对各个风速下的风险进行量化评估,考虑到风速模型是一个概率分布,而位移幅值又和风速相关,如何将二者统筹规划评估是我们急需解决的难题。

考虑到概率幅值和位移幅值对应的风速存在偏差,若在概率较高的风速区间范围内结构幅值也不小,这段区间内可能发生的风险也不容忽视。以风速 0.1m/s 作为区间长度,年风速概率密度函数和幅值分布函数的乘积再除以幅值限值作为被积函数,量化计算某风速下的风险,如式 (5-13) 所示。

$$R(U) = (-1)^\alpha \int_{U-0.1}^U \frac{A(U)f(U)}{A_L} dU \quad (5-13)$$

式中, $R(U)$ 表示量化风险指标, $A(U)$ 、 $f(U)$ 分别表示风速幅值和年风速概率函数, A_L 是风速幅值的限值。若 $A(U) > A_L$, 则 $\alpha=0$, 反之, $\alpha=1$ 。

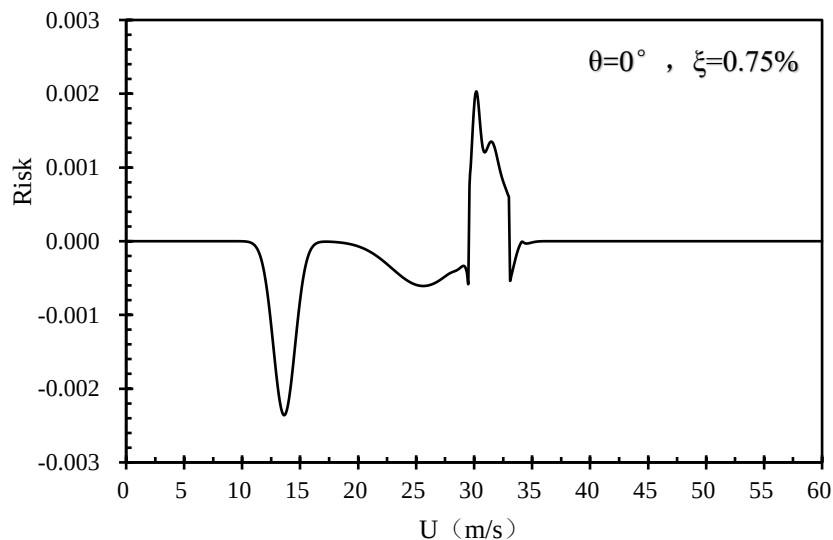


图 5-13 不同风速下的风险评估

图 5-13 绘制了以风速 0.1m/s 为间距,不同风速下的风险量化值, R 值绝对大小取决于积分区间长度,没有实际意义,相对数值大小就代表着相对风险高低,正值表示该风速区间内幅值大于限值,负值则表示区间内幅值小于限值,绝对值越大表明风险相对越高。可以看到,图上存在着两个峰值,分别是第一次和第二次涡振峰值对应风速,

第二次涡振幅值更大,但其风速发生概率相对较低,第一次对应风速发生概率高,但其振幅相对较低。除此之外,在第二次涡振发生之前的能量储备阶段风速下的风险也不可以被忽视。对于涡激振动,一般比较关注 25m/s 下的使用舒适性和构件疲劳。对于高于此风速的涡激振动,可关注疲劳问题,但其振幅或影响程度可能比抖振响应更小。本文仅涉及到对涡振风险的初步研究,计算得到的不同风速下的风险评定数值可以在一定程度上反映在某风速长时间作用下,降低结构疲劳性能而可能引起的风险,若能做好实时风速监测,并统计某风速范围累计时长,可能对判定是否存在安全风险和采取何种安全措施大有裨益。

5.5 本章小结

本章基于风速概率分布和涡振幅值—风速函数关系提出了以日风速概率密度函数来评估每天发生涡振风险的概率的模式和一种新的主梁涡振风险的量化评价方法,该方法能够综合考虑风速发生概率和某风速下涡振幅值大小来评估是否需要采取安全措施应对可能发生的风险。

利用 Weibull 概率密度函数来拟合风速统计资料数据,通过最大似然估计法计算得到函数中待定参数取值,绘制出不同风速下的概率密度曲线,对此概率密度函数以任意两风速为上下限求定积分得到的值即为风速变量在该上下限组成的风速区间内的概率。建立了实桥计算模型,得到实桥的一阶竖振频率;对风洞试验测得节段模型位移时程做傅里叶变换,得到模型的竖振频率;计算两频率的比值得到模型风速和实桥风速的转换系数,将模型试验风速换算为实桥风速,以实桥风速下的无量纲位移幅值作为依据来评估风险。

用 8 阶高斯函数来拟合幅值—风速曲线,得到幅值关于实桥风速的函数表达式,参考英国规范以动力敏感系数评价舒适度的方法来评估涡振,将舒适性程度达到“不愉悦”一栏中最大幅值加速度(即“不愉悦到了极点”)对应的动力敏感系数作为达到正常使用极限状态的界限,来计算涡振位移幅值限值。以计算结果来看,仅在风速 29.64-33.01m/s 区间内,涡振幅值超过这一限值,而年风速处在这段区间内的概率仅为 2.53%,也就是说,在所有可能的风速下,振动幅值在一年内超过这一限值的概率不足 3%,只需要在风速处在该区间时,注意监测,随时准备应对措施,降低安全风险即可。从近 21 年来的日风速来看,每月里最大日风险概率都接近或达到了 5%,全年绝大部分天数的概率值在 2%-5%之间,风险程度在不同的月份也存在一定的差异,2、3、4、7、10 月的整体风险水平要高于其他月份。由于这种评估方式难以量化可能出现的各个风速下的风险,故以风速 0.1m/s 为积分间距,将幅值除以限值再乘以年概率以风速为积分变量做积分处理,将此积分结果定义为量化风险值供评估使用,绘制风险—风速曲线。结果发现,在两次涡激振动中,即使第一次幅值更小,但对应风速发生概率大,可能发生

的风险与第二次涡振一样值得被关注，此外，在第二次涡振发生之前的能量储备阶段风速下的风险也不可以被忽视，在这样的风速下，需要加强监控。计算得到的不同风速下的风险评定数值可以在一定程度上反映在某风速长时间作用下，构件疲劳性能降低的风险。安装完成实时风速监测设备，并完善风速累计时长统计，可能对安全风险的前期预警和灾后补救措施的及时性以及有效性有很重要的意义。

结论与展望

本文针对桥梁主梁结构的涡激振动的数学模型和风险评估做了相关研究,以闭口箱梁截面、中央开槽截面和半封闭式箱梁截面三种截面类型的既有风洞试验结果和另一钢板梁截面的节段模型风洞试验结果为基础,以 Scanlan 非线性涡激力模型及其简化模型和 Zhu 改进涡激力模型及其简化模型为理论依据,以非线性最小二乘法和 Runge-Kutta 数值迭代方法分别为拟合手段和计算手段,对这些涡激力模型及其参数识别方法的准确性、适用性和可靠性进行了验证和分析。再者,基于某地实地风速统计资料,以 Weibull 概率密度函数拟合得到风速概率分布模型,以不同风速下的无量纲振幅为评价指标,对涡振风险做了量化的评估分析。

论文主要结论如下:

(1) 对 Scanlan 非线性涡激力模型进行了优化,通过引入一个常数项,以满足涡振对平衡位置的变化。数值分析结果表明,涡激力时程拟合效果略优于 Zhu 等提出改进模型,在振幅和速度的数值计算结果上具有更高的精度,能够更好地对主梁涡振进行反演分析。

(2) 针对闭口箱梁截面、中央开槽截面和半封闭式箱梁 3 种截面,在准确识别模型参数的前提下,本文涡激模型均具有较好的计算精度。对比分析还表明,简化项对提高涡振响应的分析精度贡献非常小,因此对涡激力模型进行简化是合理的。

(3) 通过某斜拉桥 II 型组合梁的节段模型风洞试验,表明在不同的攻角下, Zhu 简化模型和 Scanlan 简化模型都具有一定适用性和精度。试验基准值与 Zhu 简化模型的计算振幅均方根值较为接近,而与 Scanlan 简化模型的计算振幅更为吻合。

(4) 根据实测风速统计分析,利用 Weibull 函数拟合得到风速的概率密度曲线,并依托风洞试验结果,换算得到实桥风速下的振幅,并拟合得到不同风速下的涡振振幅函数。进一步参考英国规范计算得到涡激振幅的超越概率和量化风险值。

本文中的动力学数值反算结果和试验结果吻合良好,但由于涡激振动较为复杂,还存在着很多假设的和未考虑周全的地方仍需展开进一步的研究:

(1) 修正涡激力模型是适用情况未有大量的试验数据佐证,可能是由于试验中激光位移传感器发生轻微移动或转动而造成平衡位置出现平移现象。

(2) 实际上的结构阻尼比是随着位移幅值变化而变化的,而这里计算结构动力学方程时是假定名义总阻尼比恒定且等于 0 风速下的总阻尼比的,也没有计入非风致附加质量的影响。

(3) 模型中待定参数的简化算法是在假定涡振中幅值和相位函数缓慢变化的前提下得到的。

(4) 在风险评估中选取的正常使用极限状态的振幅限值未依据主梁实际振型和选取的涡激力模型充分考虑节段模型和实桥振幅的换算关系，而是直接利用无量纲幅值。

(5) 未考虑风速持续时间、风向、紊流度对涡振的影响，关于在不同的风险指标下做何种安全应对措施，还需要基于大量现场实例进一步研究分析。

(6) 以实桥所在城市气象站处局部风场统计资料来描述桥址处的风速预测模型，在准确性方面从条件上来看可能存在一定的局限性。

致 谢

时光荏苒，日月如梭。眼看着录取通知书还崭新地完好存放在只开有一槽浅口的未被岁月留下印记的邮政信封中，却不想三年的时光却如同三分钟般转瞬即逝，唯独镜中的自己那坚毅的眼神和成熟的脸庞上遗留着时间到访过的痕迹。

花开一季，感恩成长。回首过去三年如白驹过隙一般飞快流逝，但当陷入更深层次的回忆中，尤其是见到那一幕幕熟悉的面孔时，一起成长，一起经历，一起走过的那些场面却如同不会在时间的长流中淡去痕迹、失去光华一般历历在目、经久弥新，唯有感恩二字最能表达此刻的心情。感谢父母的陪伴，在一次次陷入困境中的鼓舞和激励，让我愈战愈勇、携爱前行。感谢指导老师栗怀广博士、郑凯锋教授和康锐副教授的指导和教诲；感谢同门博士师兄张宇、王亚伟、冯霄暘、雷鸣、胡博的探讨和鼓励；感谢陈文强、李可、何鑫等硕士师兄在工作和生活中给予的帮助和关怀；感谢同门同级硕士曾琼瑶、赵若昀、潘伟、孙辉、蒋羽灵、郭子尊的交流和讨论；感谢师弟刁璐通、左志超、赵路洋、向政宇、王文军、王望、熊志毅、程肖雄、谢文博、王杰和师妹陈婧雯、刘一璇的鼎力支持和全心协助；特别感谢力学专业彭伟师弟在风洞试验中的大力帮助；感谢室友燕波、刘丁丁、魏鹏儒在生活中的陪伴和关照，我们的情谊会随着时间的推移而更显弥足珍贵。感谢一众好友在这三年中与我并肩走过，何德何能，所遇之人，皆不偏不倚，传道授业，亦师亦友。

长风破浪，直挂云帆。光阴从来都经不起虚度，人生苦短，学海无涯，这从来都不是终点，未来很远，路上的你我还不曾历经半途，去远方，奔向那星辰和沧海。有三句诗，希望与大家共勉。“少年辛苦终身事，莫向光阴惰寸功”，年少时的努力终身有益，不可在光阴匆匆中失去了奋斗的动力。梦想人人都有，但能实现的，是坚持努力的人。与其歆羡别人的成功，不如为自己的梦想奋力一搏。不管遇到阻碍、荆棘还是鲜花、掌声，不迷失，不沉湎。“立志欲坚不欲锐，成功在久不在速”，立志在于坚持而不在锋芒毕露，成功在于长久而不在一蹴而就。奋斗的路上，需要时间的磨砺，千里之行，始于足下，一点一滴积累，终会云开雾散。“竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生”，杵着竹杖穿着草鞋比骑马还轻便，这些小事有谁会在乎呢？披一缕蓑衣在湖海中度过平生。不用在意人生中的坎坷风雨，体会生活的酸甜苦辣都是意义所在。高山横亘，攀登而上；河流前淌，涉水而过；无惧艰险，勇往直前。

陈世寄
于土木馆

参考文献

- [1] ITO M. Cable-stayed bridges: recent developments and their future[M]. Elsevier Science Ltd, 1991.
- [2] XU Y L. Wind effects on cable-supported bridges[M]. John Wiley & Sons, 2013.
- [3] NAGAI M, FUJINO Y, YAMAGUCHI H. Feasibility of a 1400 m span steel cable-stayed bridge[J]. Journal of Bridge Engineering, 2004, 9(5): 444–452.
- [4] ASTIZ M A. Flutter stability of very long suspension bridges[J]. Journal of Bridge Engineering, 1998, 3(3): 132–139.
- [5] 王宜平. 高墩大跨刚构—连续梁桥施工过程中的抗风分析[J]. 铁道建筑, 2012(1): 9–10.
- [6] 项海帆, 葛耀君. 大跨度桥梁抗风技术挑战与基础研究[J]. 中国工程科学, 2011, 13(9): 8–21.
- [7] 韩大建, 邹小江. 大跨度斜拉桥非线性静风稳定分析[J]. 工程力学, 2005, 22(1): 206–210.
- [8] 程进, 肖汝诚, 项海帆. 大跨径斜拉桥静风稳定性的参数研究[J]. 土木工程学报, 2001(2): 57–63.
- [9] 葛耀君, 项海帆, 凌明. 卢浦大桥风荷载及抗风稳定性研究[J]. 上海建设科技, 2003(1): 43–45.
- [10] ARENA A, LACARBONARA W. Nonlinear parametric modeling of suspension bridges under aeroelastic forces: torsional divergence and flutter[J]. Nonlinear Dynamics, 2012, 70(4): 2487–2510.
- [11] BOONYAPINYO V, YAMADA H, MIYATA T. Wind-induced nonlinear lateral-torsional buckling of cable-stayed bridges[J]. Journal of Structural Engineering, 1994, 120(2): 486–506.
- [12] CHENG J, JIANG J J, XIAO R C. Nonlinear aerostatic stability analysis of Jiang Yin suspension bridge[J]. Engineering Structures, 2002, 24(6): 773–781.
- [13] CHENG J, XIAO R C, XIANG H F. NASAB: a finite element software for the nonlinear aerostatic stability analysis of cable-supported bridges[J]. Advances in Engineering Software, 2003, 34(5): 287–296.
- [14] BOONYAPINYO V, LAUHATANON Y, LUKKUNAPRASIT P. Nonlinear aerostatic stability analysis of suspension bridges[J]. Engineering Structures, 2006, 28(5): 793–803.

-
- [15] 郭俊峰. 大跨度钢箱梁悬索桥涡振与颤振可靠度研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2018.
- [16] DENIZ S, STAUBLI T. Oscillating rectangular and octagonal profiles: interaction of leading-and trailing-edge vortex formation[J]. *Journal of Fluids and Structures*, 1997, 11(1): 3–31.
- [17] 李锐. 斜拉桥II型断面主梁涡振性能与气动措施研究[D]. 西安: 长安大学, 2019.
- [18] 胡传新, 赵林, 陈海兴, 周志勇, 葛耀君. 流线闭口箱梁涡振气动力的雷诺数效应研究[J]. *振动与冲击*, 2019, 38(12): 118–125.
- [19] LARSEN A, ESDAHL S, ANDERSEN J E. Storebaelt suspension bridge-vortex shedding excitation and mitigation by guide vanes[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2000, 88(2): 283–296.
- [20] LARSEN A. Areodynamic aspects of the final design of the 1624m suspension bridge across the Great Belt[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 1993, 48(2): 261–285.
- [21] LI H, LAIMA S, OU J P. Investigation of vortex-induced vibration of a suspension bridge with two separated steel box girders based on field measurements[J]. *Engineering Structures*, 2011, 33(6): 1894–1907.
- [22] LI H, LAIMA S, ZHANG Q. Field monitoring and vibration of vortex-induced vibrations of a long-span suspension bridge[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2014, 124(7): 54–67.
- [23] 晏致涛. 大跨度中承式拱桥风致振动研究[D]. 重庆: 重庆大学, 2006.
- [24] GABBAI R D, BENAROYA H. An overview of modelling and experiments of vortex-induced vibration of circular cylinders[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 2005(282): 575–616.
- [25] BASU R I, VICKERY B J. Across-wind vibrations of structures of circular cross-section. part 2: development of a mathematical model for full-scale application[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 1983, 12(1): 75–97.
- [26] 周奇, 孟晓亮, 朱乐东. 基于非线性涡激力广义模型的涡振幅值换算[J]. *土木工程学报*, 2020, 53(10): 82–88.
- [27] 陈政清. 桥梁风工程[M]. 北京: 人民交通出版社, 2005.
- [28] Eurocode 1: Actions on structures-General actions-Part 1-4: Wind actions, Annexe[S]. 1991-1-4: 123–135.
- [29] 陈星宇. 大攻角来流作用下流线型箱梁断面涡激振动研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2019.
-

-
- [30] GRIFFIN O M, KOOPMAN G H. The vortex-excited lift and reaction forces on resonantly vibrating cylinders[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 1977, 54(3): 435–448.
- [31] GRIFFIN O M. Vortex-excited cross-flow vibrations of a single cylindrical tube[J]. *Journal of Pressure Vessel Technology*, 1980(102): 158–166.
- [32] SKOP R A, GRIFFIN O M. An heuristic model for determining flow-induced vibration of offshore structure[C]//1973, Offshore Technology Conference.
- [33] SKOP R A, LUO G. An inverse-direct method for predicting the vortex-induced vibrations of cylinders in uniform and nonuniform flows[J]. *Journal of Fluids and Structures*, 2001, 15(6): 867–884.
- [34] GRIFFIN O M, SKOP R A, RAMBERG S E. The resonant, vortex-excited vibrations of structures and cable systems[C]//1975, Offshore Technology Conference.
- [35] SIMIU E, SCANLAN R H. 风对结构的作用—风工程导论[M]. 刘尚培, 项海帆, 谢黎明, 译. 上海: 同济大学出版社, 1992.
- [36] SCANLAN R H. State-of-the-art methods for calculating flutter, vortex-induced, and buffeting response of bridge structures[R]. Federal Highway Administration Report, FHWA-RD-80-50 Final Rpt., Washington: 1981.
- [37] 黎善武. 基于原型监测和机器学习的大跨度桥梁涡激振动研究[D]. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学, 2019.
- [38] 孙延国. 基于偏相关的大跨度桥梁涡激振动分析方法及应用研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2013.
- [39] 鲜荣. 大跨度桥梁沿跨向主梁涡激振动研究[D]. 成都: 西南交通大学, 2009.
- [40] EHSAN F, SCANLAN R H. Vortex-induced vibrations of flexible bridges[J]. *Journal of Engineering Mechanics*, 1990, 116(6): 1392–1411.
- [41] WU T, KAREEM A. An overview of vortex-induced vibration (VIV) of bridge decks[J]. *Frontiers of Structural and Civil Engineering*, 2012, 6(4): 335–347.
- [42] ZHU L D, MENG X L, GUO Z S. Nonlinear mathematical model of vortex-induced vertical force on a flat closed-box bridge deck[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 2013(122): 69–82.
- [43] ZHU L D, DU L Q, MENG X L. Nonlinear mathematical models of vortex-induced vertical force and torque on a centrally-slotted box deck[C]//Porto Alegre, Brazil: 2015, Proceedings of 14th international conference on wind engineering (ICWE14).
- [44] 陈谨林. 基于浮框式三节段模型的矩形断面涡激力参数识别研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2014.
- [45] 杜林清. 中央开槽箱梁涡激扭矩非线性机理和跨向相关性及其数学模型[D]. 上海:
-

同济大学, 2014.

- [46] 孟晓亮. 大跨度钢箱梁桥竖向涡激共振非线性特性和机理研究[D]. 上海: 同济大学, 2013.
- [47] GRIFFIN O M, RAMBERG S. Some recent studies of vortex shedding with application to marine tubulars and risers[J]. *Journal of Energy Resources Technology*, 1982, 104(1): 2–13.
- [48] VICKERY B J, BASU R I. Across-wind vibrations of structures of circular cross-section. part 1: development of a mathematical model for two-dimensional conditions[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 1983, 12(1): 49–73.
- [49] GOSWAMI I, SCANLAN R H, JONES N P. Vortex-induced vibration of circular cylinders—part 2: new model[J]. *Journal of Engineering Mechanics*, 1993, 119(11): 2288–2302.
- [50] BILLAH K. A Study of Vortex-Induced Vibration[D]. Princeton University, 1989.
- [51] GOSWAMI I, SCANLAN R H, JONES N P. Vortex-induced vibration of circular cylinders—part 1: experimental data[J]. *Journal of Engineering Mechanics*, 1993, 119(11): 2270–2287.
- [52] BEARMAN P W. Vortex shedding from oscillating bluff bodies[J]. *Annual Review of Fluid Mechanics*, 1984(16): 195–222.
- [53] LARSEN A. A generalized model for assessment of vortex-induced vibrations of flexible structures[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 1995, 57(2): 281–294.
- [54] 李永君, 葛耀君, 杜柏松. 大跨度桥梁广义非线性涡振模型及其试验研究[C]//中国三亚: 2004, 第十一届全国结构风工程学术会议.
- [55] 李永君, 葛耀君, 杜柏松. 大跨度桥梁质量阻尼参数对涡激振动的影响[C]//中国长沙: 2004, 第十六届全国桥梁学术会议.
- [56] SARPKAYA T. Fluid forces on oscillating cylinders[J]. *Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering*, 1978(104): 275–291.
- [57] SARPKAYA T. Vortex-induced oscillations: a selective review[J]. *Journal of Applied Mechanics*, 1979, 46(2): 241–258.
- [58] ZDRAVKOVICH M. Scruton number, a proposal[J]. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics*, 1982(10): 263–265.
- [59] PARKISON G. Phenomena and modelling of flow-induced vibration of bluff bodies[J]. *Progress in Aerospace Sciences*, 1989, 26(2): 169–224.
- [60] 葛耀君, 赵林, 许坤. 大跨桥梁主梁涡激振动研究进展与思考[J]. *中国公路学报*,

2019, 32(10): 1–18.

- [61] BIRKHOFF G. Formation of vortex streets[J]. *Journal of Applied Physics*, 1953, 24(1): 98–103.
- [62] 李继永. 基于混沌振子的微弱信号检测技术研究[D]. 成都: 电子科技大学, 2010.
- [63] BISHOP R E D, HASSAN A Y. The lift and drag forces on a circular cylinder in a flowing fluid[J]. *Proceedings of the Royal Society Series A*, 1963(277): 32–50.
- [64] 汪秉宏, 李羽神, 汪克林. 非线性科学选讲[M]. 合肥: 中国科技大学出版社, 1994.
- [65] MARRIS A W. A review on vortex streets, periodic wakes, and induced vibration phenomena[J]. *Journal of Basic Engineering*, 1964, 86(2): 185–193.
- [66] TAMURA Y. Wake-oscillator model of vortex-induced oscillation of circular cylinder[J]. *Journal of Wind Engineering*, 1981(10): 13–24.
- [67] TAMURA Y, MATSUI G. Wake-oscillator model of vortex-induced oscillation of circular cylinder[C]//Fort Collins: 1979, Proc. of 5th International Conference on Wind Engineering.
- [68] HARTLEN R T, CURRIE I G. Lift-oscillator model of vortex induced vibration[J]. *Journal of the Engineering Mechanics*, 1970, 96(5): 577–591.
- [69] SKOP R A, GRIFFIN O M. A model for the vortex-excited resonant response of bluff cylinders[J]. *Journal of Sound and Vibration*, 1973, 27(2): 225–233.
- [70] IWAN W D, BLEVINS R D. A model for vortex-induced oscillation of structures[J]. *Journal of Applied Mechanics*, 1974, 41(3): 581–586.
- [71] SIMIU E, SCANLAN R H. Wind effects on structures: Fundamentals and Applications to Design, third edition[M]. New York, USA: John Wiley and Sons Inc., 1986.
- [72] ZHU L D, MENG X L, GUO Z S. A novel empirical non-linear model for vortex-induced force on a closed box bridge deck[C]//Shanghai, China: 2012, The Seventh International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics and its Application (BBAA7).
- [73] 丁明畅. 半封闭式箱梁非线性涡激力研究[D]. 上海: 同济大学, 2016.
- [74] ZHU L D, MENG X L, DU L Q. A simplified nonlinear model of vertical vortex-induced force on box decks for predicting stable amplitudes of vortex-induced vibrations[J]. *Engineering*, 2017, 3(6): 854–862.
- [75] 许坤, 葛耀君. 基于尾流振子模型的桥梁节段至实桥涡激共振振幅转换关系[J]. *工程力学*, 2017, 34(02): 137–144.
- [76] 刘高, 吴宏波, 黄李骥, 王毅, 唐亮, 吴文明, 刘天成, 张杰, 马军海, 李贞新, 付佰勇, 李毅, 邬都, 陈上有, 徐群丽. 长大桥梁关键技术综述[J]. *公路*, 2009(05): 53–64.

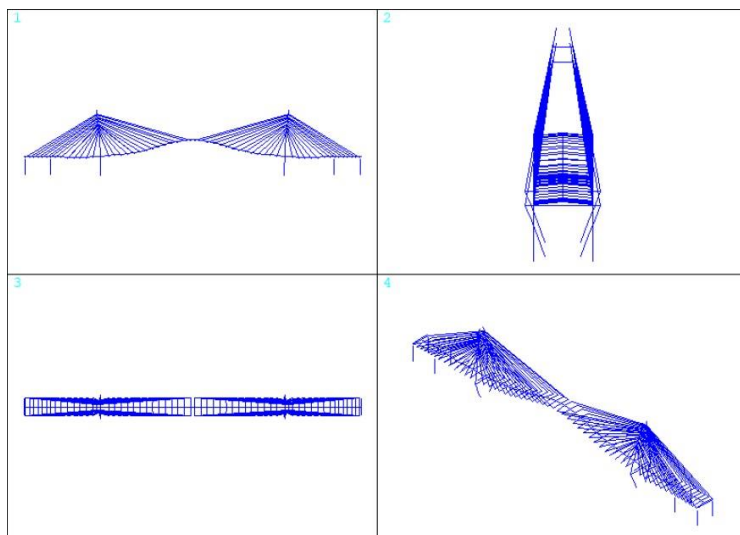
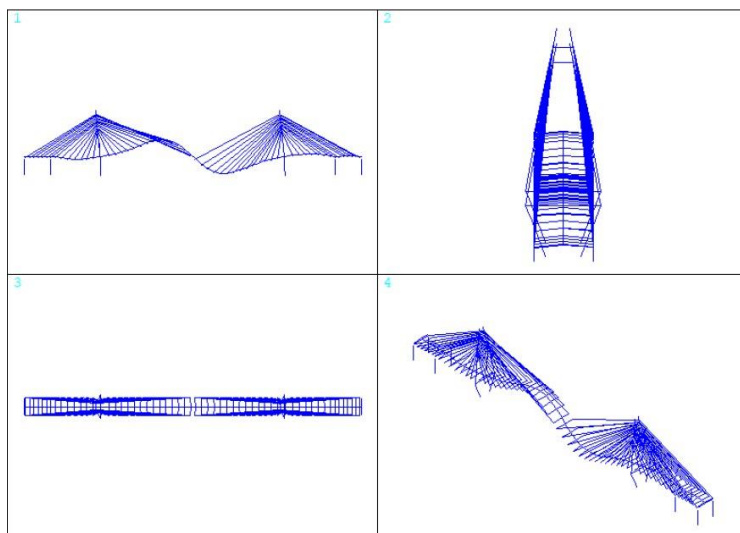
-
- [77] 高翔, 王有志, 张雪. 桥梁工程风险分析研究综述[J]. 筑路机械与施工机械化, 2017, 34(07): 29–32.
- [78] KOLZ E, BURGE M. Priorities in earthquake upgrading of existing structures[J]. Structural Engineering International, 2001, 11(11): 202–206.
- [79] EHRFRIED K. Priorities in earthquake upgrading of existing inventories[C]//Malta: 2001, IABSE. Safety, Risk, Reliability-Trends in Engineering.
- [80] KANEYOSHI A, YASUMOTO T, MIYAMOTO A. Development of seismic damage evaluation system for bridge structures by using damage transition probability model[J]. Journal of the Society of Materials Science Japan, 1999, 48(10): 1179–1186.
- [81] MIYAMOTO S, KANEYOSHI A. Seismic damage evaluation system for bridge structures[C]//Malta: 2001, IABSE. Safety, Risk, Reliability-Trends in Engineering.
- [82] JOHN B, RAJESH P, NAOTO MASHIKO, KEVIN M. Incremental dynamic analysis applied to seismic financial risk assessment of bridges[J]. Engineering Structures, 2007, 29(10): 2662–2672.
- [83] REHAN K, TUSHAR D. Probabilistic risk assessment of fan type cable stayed bridges against earthquake forces[J]. Journal of Vibration and Control, 2010, 16: 779–799.
- [84] 吴振营. 桥梁结构体系运营期风险评估方法研究[D]. 长沙: 中南大学, 2008.
- [85] ZENONAS K. Risk of accidents due to vehicle bridge collision[C]//Malta: 2001, IABSE. Safety, Risk, Reliability-Trends in Engineering.
- [86] DAS P, GIBBS M. Vehicle collision loading criteria for bridge piers and parapets[C]//Malta: 2001, IABSE. Safety, Risk, Reliability-Trends in Engineering.
- [87] PIERE T. Fire consequence on motorway bridges[C]//Malta: 2001, IABSE. Safety, Risk, Reliability-Trends in Engineering.
- [88] WILLIAMSON E B, WINGET D G. Risk management and design of critical bridges for terrorist attacks[J]. Journal of Bridge Engineering, 2005, 10(1): 96–106.
- [89] SPARKS P R, SCHIFF S D, REINHOLD T A. Wind damage to envelopes of houses and consequence losses[J]. Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, 1994, 53: 145–155.
- [90] FLETCHER S. Risk management in the procurement, design and construction of major bridges[C]//1995, Proc. of conference on bridges into the 21st century.
- [91] 刘志文, 陈艾荣. 强风作用下桥梁风险分析与评估[C]//中国三亚: 2004, 第十一届全国结构风工程学术会议.
- [92] 刘志文. 缆索承重桥梁的抗风风险评估[D]. 上海: 同济大学, 2004.
- [93] ITO M, Y FUJINO. A probabilistic study of torsional flutter of suspension bridge under
-

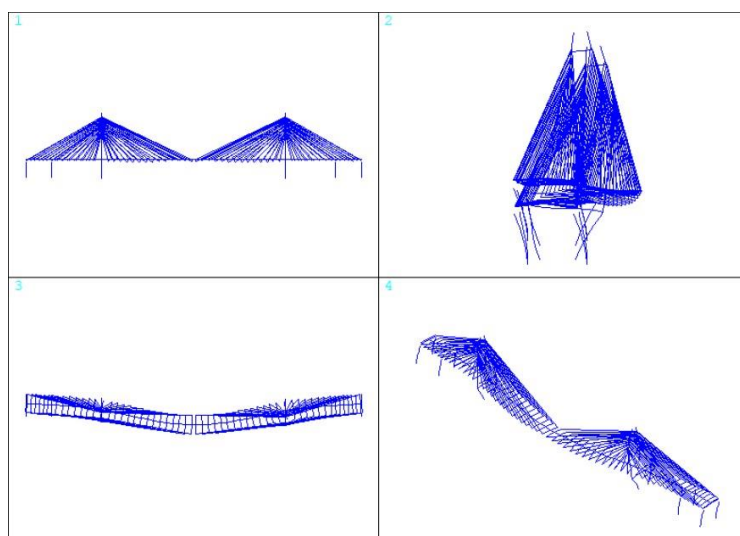
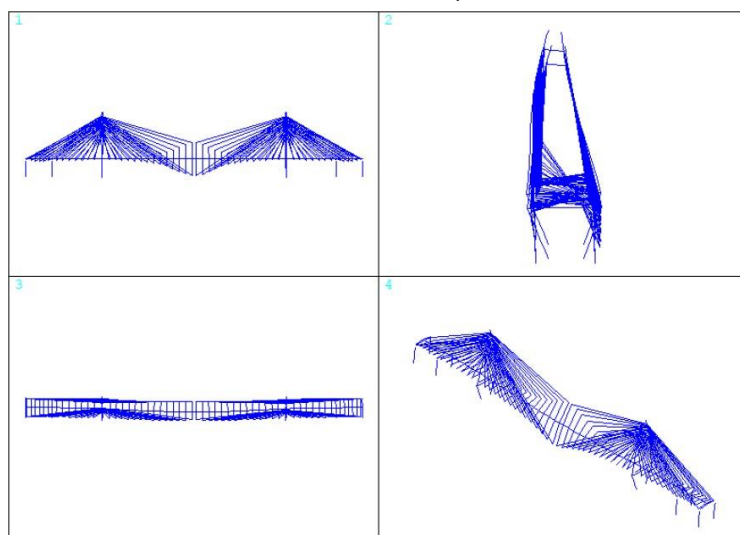
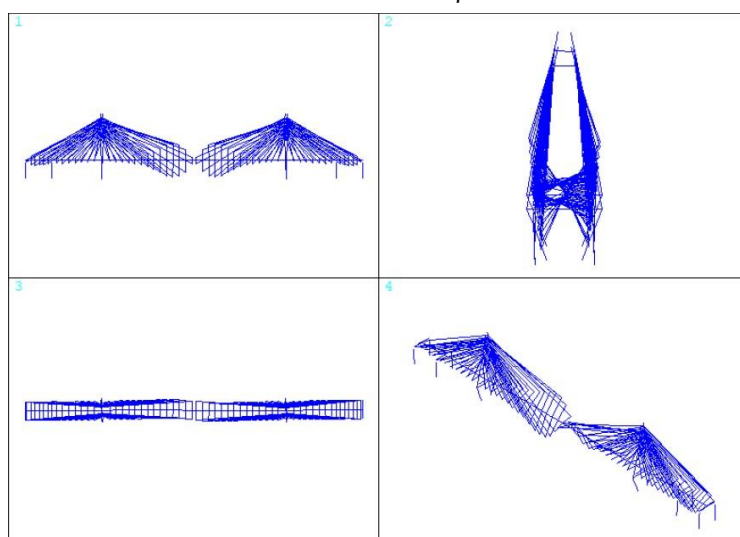
- fluctuating wind[C]//1985, Proc. 4th Int. Conf. on Structural Safety and Reliability.
- [94] IANENTI A, ZASSO A. Probabilistic approach to the identification of the flutter instability conditions: an application to the long span suspension bridge case[C]//New Delhi: 1995, Proc. 9th ICWE.
- [95] OSTENFELD R P, MADSEN H O, LARSEN A. Probabilistic flutter criteria for long span bridges[J]. JWEIA, 1992(41-44): 1265-1276.
- [96] DAVENPORT A G. The safety of long span bridges in typhoon winds[C]//Hong Kong: 1995, Bridges into the 21th Century.
- [97] 葛耀君, 项海帆, TANAKA H. 随机风荷载作用下的桥梁颤振可靠性分析[J]. 土木工程学报, 2003(06): 42-46+79.
- [98] 葛耀君, 项海帆. 桥梁结构颤振稳定的概率性评价[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2001(01): 70-74.
- [99] 周峥, 葛耀君, 文瑜. 基于风险决策和保险定价的桥梁颤振风险评估[J]. 中国公路学报, 2007(04): 58-64.
- [100] 王爱勤, 李龙安. 公路大跨度桥梁抗风性能评价方法[J]. 长安大学学报(自然科学版), 2006(05): 58-61+73.
- [101] ZHAO H W, DING Y L, LI A Q, LIU X W, CHEN B, LU J. Evaluation and Early Warning of Vortex-Induced Vibration of Existed Long-Span Suspension Bridge Using Multisource Monitoring Data[J]. Journal of Performance of Constructed Facilities, , 35(3): 1-11.
- [102] 张相庭. 美国土木工程学会力学国际会议与丹麦国际风工程会议学术新动向[J]. 振动与冲击, 1999, 18(3): 88-89.
- [103] HAIRER E, LUBICH C, ROCHE M. The numerical solution of differential-algebraic systems by Runge-Kutta methods[M]. Berlin: Springer, 1989.
- [104] 杨瑞. 桥梁主梁涡激振动理论预测模型研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2011.
- [105] 梁亮文. 低雷诺数下圆柱横向受迫振荡和涡激运动的数值分析[D]. 上海: 上海交通大学, 2009.
- [106] 祝自强. 桥梁构件扭转涡激共振的疲劳研究[D]. 长沙: 湖南大学, 2011.
- [107] 邓跃. 低雷诺数下均匀流和振荡流共同作用的圆柱体受迫振动和涡激振动研究[D]. 青岛: 中国海洋大学, 2014.
- [108] 魏益峰. 烟迹流动显示与 PIV 技术的开发及其在桥梁风洞试验中的应用[D]. 成都: 西南交通大学, 2016.
- [109] 马凯, 胡传新, 周志勇, 袁万城. 水平和竖向间距对双矩形断面涡振性能的影响[J]. 哈尔滨工程大学学报, 2020: 1-9.

-
- [110]邵长宇, 陈亮, 汤虎. 大跨径组合梁斜拉桥试设计及力学性能研究[J]. 桥梁建设, 2017, 47(4): 101–105.
- [111]高宗余. 青洲闽江大桥结合梁斜拉桥设计[J]. 桥梁建设, 2001, 4: 13–17.

附录 1

主要模态振型图

图 A-1 一阶正对称竖弯 ($f=0.377\text{Hz}$)图 A-2 一阶反对称竖弯 ($f=0.536\text{Hz}$)

图 A-3 一阶正对称横弯 ($f=0.594\text{Hz}$)图 A-4 一阶正对称扭转 ($f=0.742\text{Hz}$)图 A-5 一阶反对称扭转 ($f=0.853\text{Hz}$)

符号索引

- m -结构质量;
 ω_n -自振频率;
 ω_s 、 f_s -涡脱频率;
 ξ -阻尼比;
 ξ_s -结构粘性阻尼;
 y -振动位移;
 $\bar{\mu}$ -粘性系数;
 $\bar{V}$ 是运动学粘性系数;
 U -流体速度;
 ρ -流体密度;
 p -流体压强;
 D -特征尺寸;
 C_L -升力系数;
 ϕ -涡激力与位移之间的相位差;
 μ -表示动力放大系数;
 k -结构刚度;
 c -结构阻尼;
 P -表示涡激力幅值;
 β -为涡脱频率与固有频率之比;
 Sc -Scruton 数;
 St -Strouhal 数;
 Re -雷诺数;
 C_L -激励力;
 C_R -反馈力;
 S_G -质量阻尼参数,即 Skop-Griffin 参数;
 K -折减频率 ($K = \omega_n D / U$);
 ε -自限幅非线性气动阻尼;
 $Y_1(K)$ -线性的气动自激阻尼项;
 $Y_2(K)$ -线性的气动刚度项;
 $C_L(K)$ -源于旋涡脱落的涡激力的幅值;
 k_p -峰值因子;
 σ_y -涡振位移均方差;
 C_c 、 K_a 、 a_L -待定参数;
 H 表示构件长度;
 Y_1 、 Y_2 -线性、非线性气动阻尼项;
 J_1 、 J_2 是气动、参数化刚度项;
 N_0 -无阻尼固有频率;
 C_x -横向力系数;
 δ_s -临界阻尼;
 M -单位长度质量;
 η -结构的无量纲振幅;
 μ_0 -质量比;
 f -涡振频率;
 C_{ml} 、 C_{dl} -分别为惯性和阻尼系数;
 U_m -形状参数 $U_m = 2\pi A / D$;
 $\bar{V}$ -平均风速;
 V_r -折算风速 $V_r = \bar{V} T / D$;
 A -结构振幅;
 y_r -无量纲振幅 $y_r = y / D$;
 ρ_r -流体和结构密度之比 $\rho_r = \rho_f / \rho_c$;
 Ω -结构振动和固有频率之比 $\Omega = f_c / f_n$;
 F -横向力;
 T -外扭矩;
 I 、 c_w 和 k_w -振子的虚拟质量、阻尼和刚度;
 θ_0 -来流攻角;
 θ -振子的瞬时转角;
 n -质量比 ($n = \rho d^2 s / 2m$);
 v 、 V -表示无和带量纲的流速;
 τ -Magnus 效应试验确定的常数;
 C_{L0} -静止的升力系数幅值;
 C_D -阻力系数;
 α -振子的转角;

a_1 、 a_2 、 a_3 、 a_4 -待定参数；

G 、 H 、 F -由试验确定的参数；

b 、 a 、 γ -试验确定的参数；

μ' -随结构振动部分流体的质量与结构质量之比；

u_t -旋涡脱落后的速度；

K' -取决于 St 数和 u_t/U 的参数；

a_0 -比例常数；

a'_i 、 a''_i -经验参数，通过试验识别；

ξ_f -流体粘性阻尼比；

ξ_T -结构的总阻尼比；

H_1^* 、 G 、 P -待定参数；

P_{ij} 、 Q_{ij} 、 V_s -模型参数。